

최대의 이익을 위한 최대의 선택 !

LS ELECTRIC에서는 저희 제품을 선택하시는 분들께 최대의 이익을 드리기 위하여
항상 최선의 노력을 다하고 있습니다.

프로그래머블 로직 컨트롤러

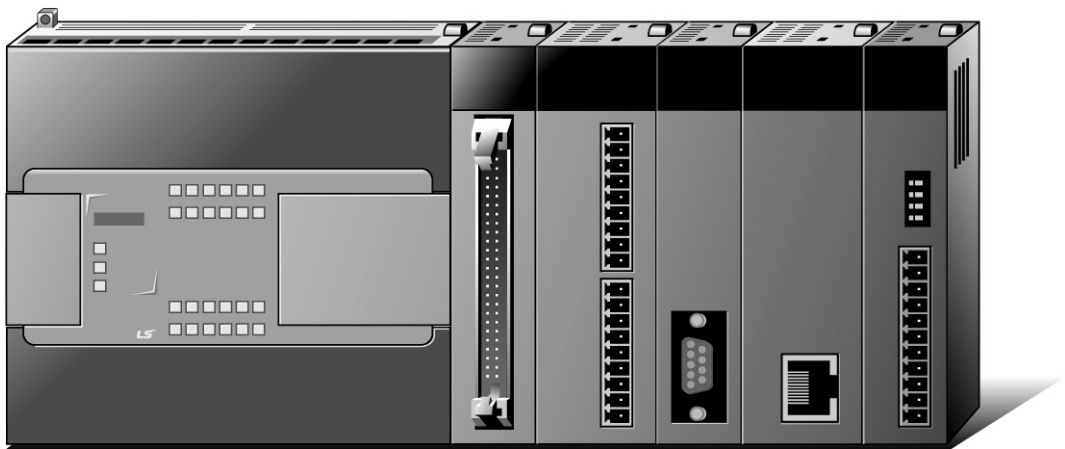
XGB 고속카운터 모듈

XGT Series

사용설명서

XBF-HO02A

XBF-HD02A



안전을 위한 주의사항

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 잘 보관하십시오.

LS ELECTRIC

제품을 사용하기 전에...

제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 이 사용설명서의 내용을 끝까지 잘 읽으신 후에 사용해 주십시오.

- ▶ 안전을 위한 주의 사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.
- ▶ 주의사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 2가지로 구분되어 있으며, 각각의 의미는 다음과 같습니다.

 **경고** 취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우

 **주의** 취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 또는 물적 손해만 발생하는 위험이 예상되는 경우

- ▶ 제품과 사용설명서에 표시된 그림 기호의 의미는 다음과 같습니다.

 는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

 는 특정 조건 하에서 감전의 가능성이 있으므로 주의를 나타내는 기호입니다.

- ▶ 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

설계 시 주의 사항

주 의

- ▶ 아날로그 입출력 신호 또는 펄스 입출력선은 고압선이나 동력선과는 최소 100mm 이상 떨어뜨려 노이즈나 자기장 변화에 의한 영향을 받지 않게 설계하여 주십시오.

노이즈에 의한 오동작의 원인이 됩니다.

- ▶ 설치 환경에 진동이 많은 경우에는 PLC에 직접 진동이 인가되지 않도록 조치하여 주십시오.

감전/화재 또는 오동작의 원인이 됩니다.

- ▶ 설치 환경에 금속성 분진이 있는 곳은 제품에 금속성 분진이 유입되지 않도록 조치하여 주십시오.

감전/화재 또는 오동작의 원인이 됩니다.

설치 시 주의 사항

주 의

- ▶ PLC는 사용설명서 또는 데이터시트의 일반 규격에 명기된 환경 조건에서 사용해 주십시오.

감전/화재 또는 제품 오동작 및 열화의 원인이 됩니다.

- ▶ 모듈을 장착하기 전에 PLC의 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인해 주십시오.

감전, 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

- ▶ PLC의 각 모듈이 정확하게 고정되었는지 반드시 확인해 주십시오.

제품이 느슨하거나 부정확하게 장착되면 오동작, 고장, 또는 낙하의 원인이 됩니다.

배선 시 주의 사항

경 고

- ▶ 배선 작업을 시작하기 전에 PLC의 전원 및 외부 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인하여 주십시오.

감전 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

주 의

- ▶ 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.

정격과 다른 전원을 접속하거나, 배선을 잘못하면 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.

- ▶ 배선시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.

단자의 나사 조임이 느슨하면 단락 또는 오동작의 원인이 됩니다.

- ▶ PE 단자의 접지는 PLC전용 3종 접지를 반드시 사용해 주십시오.

접지하지 않은 경우, 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

- ▶ 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.

화재, 제품 손상, 또는 오동작의 원인이 됩니다.

시운전, 보수 시 주의사항

경 고

- ▶ 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
감전 또는 오동작의 원인이 됩니다..
- ▶ 청소를 하거나, 단자를 조일 때에는 PLC 및 모든 외부 전원을 Off시킨 상태에서 실시하여 주십시오.
감전 또는 오동작의 원인이 됩니다.

주 의

- ▶ 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.
고장, 오동작, 제품의 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 모듈의 장착 또는 분리는 PLC 및 모든 외부 전원을 Off시킨 상태에서 실시하여 주십시오.
감전 또는 오동작의 원인이 됩니다.
- ▶ 무전기 또는 휴대전화는 PLC로부터 30cm 이상 떨어뜨려 사용하여 주십시오.
오동작의 원인이 됩니다.

폐기 시 주의사항

주 의

- ▶ 제품을 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.
유독 물질의 발생 위험이 있습니다.

개정 이력

Version	일자	주요 변경 내용	수정 Page
V 1.0	'12.04	● 초판 발행	-
V 1.1	'15.07	● 도메인명 변경 ● CI 변경 ● IEC 규격 변경에 따른 내진동, 내노이즈 규격 변경	2-1
V 1.2	'16.03	● Smart Link 결선도 추가 및 수정	2-8~12
V 1.3	'20.06	● LS ELECTRIC 사명 변경	전체
V 1.4	'22.09	● 도메인 변경	-
V 1.5	'24.06	● 품질 보증 기간 변경	-

※ 사용설명서의 번호는 사용설명서 뒷표지의 우측에 표기되어 있습니다.

(C) 2012 LS ELECTRIC Co., Ltd All Rights Reserved.

LS ELECTRIC PLC를 구입하여 주셔서 감사 드립니다.

제품을 사용하시기 이전에 올바른 사용을 위하여 구입하신 제품의 기능과 성능, 설치, 프로그램 방법 등에 대해서 이 사용설명서의 내용을 숙지하여 주시고 최종 사용자와 유지 보수 책임자에게 이 사용설명서가 잘 전달될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

다음의 사용설명서는 이 제품과 관련된 사용설명서입니다.

필요한 경우, 아래의 사용설명서의 내용을 보시고 주문하여 주시기 바랍니다.

또한, 당사 홈페이지 <http://www.ls-electric.com/> 에 접속하여 PDF파일로 다운로드 받으실 수 있습니다.

관련된 사용설명서 목록

사용설명서 명칭	사용설명서 내용	사용설명서 번호
XG5000 사용설명서 (XGK/XBC/XBM용)	XGB(MK언어)를 사용하여 프로그래밍, 인쇄, 모니터링, 디버깅과 같은 온라인 기능을 설명한 XG5000 소프트웨어 사용설명서입니다.	10310000511
XG5000 사용설명서 (XGI/XGR/XEC용)	XGB(IEC 언어)를 사용하여 프로그래밍, 인쇄, 모니터링, 디버깅과 같은 온라인 기능을 설명한 XG5000 소프트웨어 사용설명서입니다.	10310000746
XGK/XGB 명령어집	XGB 기본유닛을 장착한 PLC 시스템에서 사용하는 명령어의 사용 방법 설명 및 프로그래밍을 하기 위한 사용설명서입니다.	10310000509
XGI/XGR/XEC 명령어집	XGB(IEC 언어)에서 사용하는 명령어의 사용 방법 설명 및 프로그래밍을 하기 위한 사용설명서입니다.	10310000739
고성능 XGB 기본 유닛 (MK/IEC언어)	XGB 고성능 기본 유닛의 전원, 시스템 구성, 규격, 동작원리, 프로그램 동작, 입출력 기능, 내장 고속카운터, 데이터 로깅, PID제어, 내장 통신 기능, 내장 위치결정, 내장 아날로그 입출력 기능 등에 대해서 설명한 고성능 XGB 기본 유닛 사용설명서입니다.	10310000893, 10310001406
XGB 하드웨어 편 (MK/IEC언어)	XGB 고급형과 XBM 표준형 기본 유닛의 전원, 입출력, 증설 규격 및 시스템 구성, 내장 고속카운터 규격 등에 대해서 설명한 사용설명서입니다.	10310000893, 10310000981
XBC 표준형/경제형 기본 유닛 편 (MK/IEC언어)	XGB 경제형과 표준형 기본 유닛의 전원, 입출력, 증설 규격 및 시스템 구성, 내장 고속카운터 규격 등에 대해서 설명한 XGB 기본 유닛 사용설명서입니다.	10310001090, 10310001273

현재 XBF-H002A/H002A 모듈 사용설명서는 아래 버전을 기준으로 작성되었습니다.

관련된 제품 OS 버전 목록

제품명	OS 버전
XBCU/XECU	V1.00
XBCH/XECH	V2.10/V1.40
XBCSU/XECSU	V1.20/V1.00
XBMS	V3.20
XG5000	V3.64

◎ 목차 ◎

제1장 개요 1-1

1.1 특징 1-1

제2장 규격 2-1 ~ 2-30

2.1 일반 규격..... 2-1

2.2 성능 규격..... 2-2

2.3 외부 입출력 인터페이스 규격 2-3

2.3.1 입력 규격 2-3

2.3.2 출력 규격 2-3

2.3.3 외부 기기와 인터페이스 규격..... 2-4

2.4 기능 2-9

2.4.1 입력 펄스 종류 2-9

2.4.2 카운트 종류 2-16

2.4.3 프리셋..... 2-19

2.4.4 비교 출력 2-20

2.4.5 캐리(Carry) 2-24

2.4.6 바로우(Barrow) 2-24

2.4.7 부가 기능 2-25

제3장 설치 및 배선 3-1 ~ 3-7

3.1 설치..... 3-1

3.1.1 설치 환경 3-1

3.1.2 취급시의 주의 사항 3-1

3.2 배선시의 주의 사항 3-2

3.2.1 배선시의 주의 사항 3-2

3.2.2 고속 카운터 모듈 배선 예(DC 5V 전압 출력) 3-3

3.2.3 고속 카운터 모듈 배선 예(DC 12V NPN 오픈 컬렉터 출력) 3-4

3.2.4 고속 카운터 모듈 배선 예(DC 24V PNP 오픈 컬렉터 출력)..... 3-6

3.2.5 고속 카운터 모듈 배선 예(라인 드라이버 출력)..... 3-7

제4장 운전 설정 및 모니터..... 4-1 ~ 4-11

4.1 XG5000 실행 4-1

4.1.1 XG5000 실행 및 접속..... 4-1

4.2 파라미터 설정..... 4-4

4.2.1 파라미터 설정 순서 4-4

4.3 모니터 및 테스트 4-6

4.3.1 모니터 및 테스트 4-6

4.4 U 디바이스 자동 등록..... 4-8

4.4.1 변수/설명 화면..... 4-8

4.4.2 U 디바이스 자동 등록..... 4-9

4.5 특수 모듈 변수 자동 등록..... 4-10

4.5.1 변수/설명 화면..... 4-10

4.5.2 특수 모듈 변수 자동 등록 4-10

제5장 내부 메모리 및 입출력 신호 5-1 ~ 5-3

5.1 내부 메모리..... 5-1

5.1.1 내부 메모리의 구성 5-1

5.1.2 데이터의 구성 및 내용..... 5-2

5.2 입출력 신호..... 5-3

제6장 글로벌 상수 및 글로벌 변수..... 6-1 ~ 6-4

6.1 글로벌 상수 6-1

6.1.1 글로벌 상수의 구성 6-1

6.1.1 데이터의 구성 및 내용..... 6-2

6.2 글로벌 변수 6-4

제7장 프로그램..... 7-1 ~ 7-28

7.1 명령어와 평선 블록..... 7-1

7.1.1 XBM/XBC PLC의 명령어 7-1

7.1.2 XEC PLC의 평선 블록..... 7-4

7.2 프로그램 7-7

7.2.1 카운트 종류 설정 7-7

7.2.2 입력 펄스 종류 설정 7-9

7.2.3 카운트 확인 7-10

7.2.4 프리셋 값 설정과 프리셋 허용 7-11

7.2.5 카운트 허용 7-12

7.2.6 캐리/바로우 검출 리셋 7-12

7.2.7 부가 기능 종류 설정과 부가 기능 허용 7-13

7.2.8 가감산 선택 실행 7-19

7.2.9 외부 프리셋 신호 사용.....	7-19
7.2.10 외부 부가 기능 신호 사용	7-20
7.2.11 비교 종류와 비교값 설정	7-21
7.2.12 비교 허용, 비교 출력 허용과 비교 일치 리셋.....	7-23
7.2.13 비교 출력 상태 설정	7-24
7.2.14 입력펄스 Active 레벨 설정	7-25
7.2.15 에러 상태와 에러 코드.....	7-26
7.2.16 정전 시에 현재 카운트 유지	7-27

제8장 고장 진단

8-1 ~ 8-8

8.1 에러 코드	8-1
8.2 고장 진단	8-2
8.2.1 고속카운터 모듈의 LED 표시 상태	8-2
8.2.2 고속카운터 모듈의 카운트 상태.....	8-2
8.2.3 고속카운터 모듈의 비교 출력 상태	8-2
8.3 고장 진단 순서.....	8-3
8.3.1 RDY LED 의 소등	8-3
8.3.2 RDY LED 의 점멸	8-4
8.3.3 카운트 동작 이상	8-5
8.3.4 카운트 이상	8-6
8.3.5 비교 출력 동작 이상	8-7
8.4 XG5000에서 상태 확인	8-8
8.4.1 실행 순서	8-8
8.4.2 모듈 정보.....	8-8
8.4.3 시스템 모니터	8-8

부록1 용어 설명.....

부1-1 ~ 부1-2

부록2 외형 치수

부2-1

제 1장 개요

XGB 고속카운터 모듈은 XGB PLC에서 사용하는 모듈로서 XBM/XBC/XEC의 특징에 대해서 설명합니다.
그리고 XBF-H002A는 오픈 컬렉터 타입 모듈이고 XBF-H002A는 라인 드라이브 타입 모듈입니다.

1.1 특징

고속카운터 모듈은 CPU 모듈의 카운터 명령(CTU, CTD, CTUD 등)으로 처리할 수 없는 고속 펄스 입력을 -2,147,483,648에서 2,147,483,647까지 카운트 할 수 있습니다.

고속카운터 모듈의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- (1) XGB PLC에 사용할 수 있습니다.(경제형에는 사용 불가)
- (2) 3가지 종류의 펄스 입력 기능
 - (a) 1상 입력: 프로그램 또는 B상 입력에 의한 가산/감산 카운트(1체배, 2체배)
 - (b) 2상 입력: 위상차에 의한 가산/감산 카운트(1체배, 2체배, 4체배)
 - (c) CW/CCW 입력: A상 또는 B상에 의한 가산/감산 카운트(1체배)
- (3) 프로그램 또는 외부 입력 신호에 의한 프리셋(Preset)과 부가 기능(Gate)을 지원합니다.
- (4) 카운트 클리어, 카운트 래치, 구간 카운트, 입력 주파수 측정, 단위 시간당 회전 수 측정, 카운트 금지의 6종류의 부가 기능을 제공합니다.
- (5) 비교 기준값(비교 최소값, 비교 최대값)과 현재 카운트를 이용한 7 종류의 비교 기능과 비교 출력을 제공합니다.
- (6) Low Active와 High Active의 펄스 입력 레벨을 선택할 수 있습니다.
(단, 프리셋 입력과 부가기능 입력은 High Active 입력만 사용할 수 있습니다)
- (7) 고속카운터 모듈을 사용할 수 있는 버전은 아래와 같습니다.

XGB 기본유닛		버전
XBM	XBM-D□□□S	V3.20 이상
XBC	XBC-D□□□H	V2.10 이상
	XBC-D□□□S	V1.20 이상
	XBC-D□□□E	사용불가
XEC	XEC-D□□□H	V1.40 이상
	XEC-D□□□S	V1.00 이상
PADT	XG5000	V3.64 이상

제2장 규격

2.1 일반 규격

XGB PLC의 일반 규격은 아래와 같습니다.

No.	항목	규격				관련 규격
1	사용 온도	0~55 ℃				-
2	보관 온도	-25~+70 ℃				-
3	사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것				-
4	보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것				-
5	내진동	단속적인 진동이 있는 경우			-	IEC61131-2
		주파수	가속도	진폭	회수	
		5 ≤ f < 8.4Hz	-	3.5mm	X, Y, Z 각 방향 10회	
		8.4 ≤ f ≤ 150Hz	9.8m/s²{1G}	-		
		연속적인 진동이 있는 경우				
		주파수	가속도	진폭		
		5 ≤ f < 8.4Hz	-	1.75mm		
		8.4 ≤ f ≤ 150Hz	4.9m/s²{0.5G}	-		
6	내충격	최대 충격 가속도: 147 m/s²{15G} 인가 시간: 11ms 펄스 파형: 정현 반파 펄스 (X, Y, Z 3방향 각 3회)				IEC61131-2
7	내노이즈	방형파 임펄스 노이즈	AC계: ±1,500 V DC계: ± 900 V			LS ELECTRIC 내부 시험 규격 기준
		정전기 방전	전압: 4kV (접촉방전)			IEC61131-2 IEC61000-4-2
		방사 전자계 노이즈	80 ~ 1,000 MHz, 10 V/m			IEC61131-2, IEC61000-4-3
		패스트 트랜지언트/버스트 노이즈	구분	전원 모듈	디지털/아날로그 입출력 통신 인터페이스	IEC61131-2 IEC61000-4-4
			전압	2kV	1kV	
8	주위 환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것				-
9	사용 고도	2,000m이하				-
10	오염도	2 이하				-
11	냉각 방식	자연 공랭식				-

알아두기

1) IEC(International Electrotechnical Commission: 국제 전기 표준 회의)
전기·전자 기술 분야의 표준화에 대한 국제 협력을 촉진하고 국제 규격을 발간하며 이와 관련된 적합성 평가 제도를 운영하고 있는 국제적 민간 단체

2) 오염도
장치의 절연 성능을 결정하는 사용 환경의 오염 정도를 나타내는 지표이며 오염도 2란 통상, 비전도성 오염만 발생하는 상태입니다. 단, 이슬 맺힘에 따라 일시적인 도전이 발생하는 상태를 말합니다

2.2 성능 규격

XGB 고속 카운터 모듈의 성능 규격은 아래와 같습니다

2.2.1 성능 규격

항목		규격	
		XBF-HO02A	XBF-HD02A
펄스 입력	신호	A상, B상	
	방식	오픈 컬렉터(전압)	라인 드라이버(차동)
	레벨	DC 5/12/24V(단자대 선택)	RS-422A 라인 드라이버(5V 레벨) /HTL 라인 드라이버(24V 레벨)
최대 카운트 속도		200kpps	500kpps(HTL 입력은 250kpps)
채널수		2채널	
카운트 범위		-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647	
카운트 종류		리니어 카운트(범위 초과시 캐리 또는 바로우가 발생하고 카운트 중지)	
		링 카운트(설정 범위내에서 반복 카운트)	
입력 펄스 종류		1상 입력	
		2상 입력	
		CW/CCW 입력	
가산/감산 설정	1상 입력	B상 입력으로 가산/감산 카운트	
		프로그램으로 가산/감산 카운트	
	2상 입력	위상차에 의해 자동 가산/감산 카운트	
	CW/CCW	A상 입력: 가산 카운트	
B상 입력: 감산 카운트			
체배 설정	1상 입력	1체배, 2체배	
	2상 입력	1체배, 2체배, 4체배	
	CW/CCW	1체배	
제어 입력	신호	프리셋(Preset), 부가 기능(Gate)	
	레벨	DC 5V/12V/24V(단자대 선택)	
	형태	전압	
비교 출력	점수	2점/채널(단자대 출력)	
	종류	단일 비교(>, ≥, =, ≤, <) 또는 구간 비교(≤ ≤, ≥ ≤)	
	형태	오픈 컬렉터(싱크 타입)	
동작 상태 표시	입력 신호	A상, B상, 프리셋, 부가 기능	
	출력 신호	비교 출력 0, 비교 출력 1	
	운전 상태	모듈 레디	
카운트 허용		프로그램 설정(허용 상태에서만 카운트)	
프리셋 기능		단자대 또는 프로그램 설정	
부가 기능 (내부/외부에 의한 지정)		카운트 클리어, 카운트 래치, 입력 주파수 측정 (각 입력 모드에 대해 측정) 단위시간(시간 설정 값 : 0~60,000ms)당 회전 수 측정, 구간(시간 설정 값 : 0~60,000ms) 카운트, 카운트 금지	
접속 단자		40핀 커넥터	
입출력 점유 점수		고정식: 64점	
내부 소비 전류		200mA	260mA
중량		90g	

2.3 외부 입출력 인터페이스 규격

외부 기기와의 입출력 인터페이스 규격에 대하여 설명합니다.

2.3.1 입력 규격

(1) 펄스 입력 규격

항목	규격			라인 드라이버
	오픈 컬렉터			
입력 전압	DC 24V (17.0V~26.4V)	DC 12V (9.8V~13.2V)	DC 5V (4.5V~5.5V)	RS-422A 라인 드라이버 (5V 레벨) /HTL 라인 드라이버 (24V 레벨)
입력 전류	7mA~11mA	7mA~11mA	7mA~11mA	
최소 On 보증 전압	17.0V	9.8V	4.1V	
최대 Off 보증 전압	4.5V	3.0V	1.7V	

(2) 프리셋, 부가기능 입력 규격

항목	규격		
입력 전압	DC 24V (17.0V~26.4V)	DC 12V (9.8V~13.2V)	DC 5V (4.5V~5.5V)
입력 전류	2mA~6mA	2mA~6mA	2mA~6mA
최소 On 보증 전압	17.0V	9.8V	4.1V
최대 Off 보증 전압	4.5V	3.0V	1.7V
On 지연 시간	1 ms 이하		
Off 지연 시간	1 ms 이하		

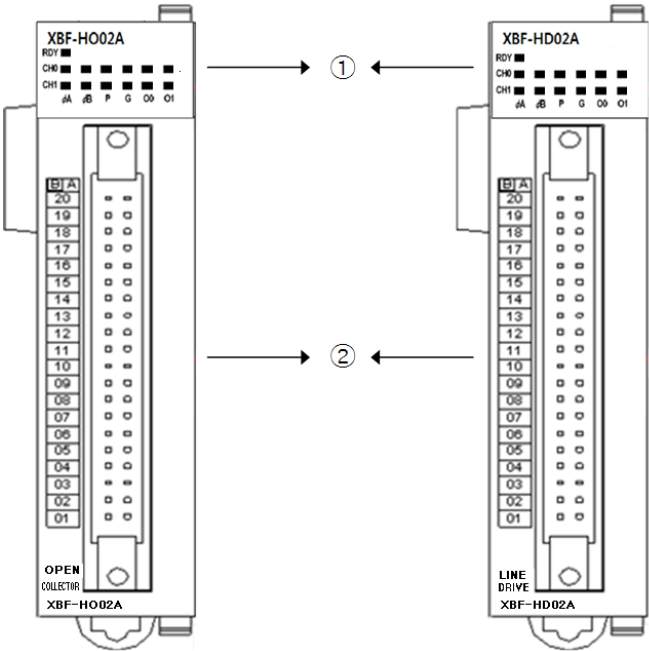
2.3.2 출력 규격

(1) 비교 출력 규격

항목	규격
출력 타입	트랜지스터 싱크
정격 출력	DC 24V, 100mA/점
누설 전류	0.1mA 이하
포화 영역 전압	1.3V 이하
On 지연 시간	0.1 ms 이하
Off 지연 시간	0.1 ms 이하

2.3.3 외부 기기 인터페이스 규격

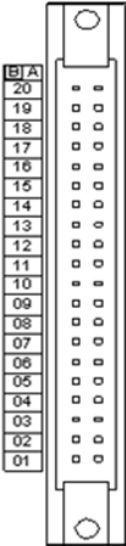
(1) 각 부분의 명칭



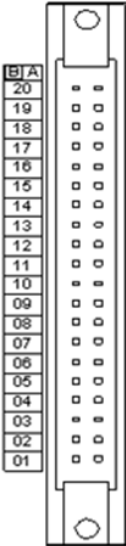
번호	명칭	내용
①	운전 표시 LED (ΦA, ΦB, P, G, O0, O1)	점등: 해당 채널 펄스 입력중, 프리셋/부가 기능 신호 입력중, 비교 출력중 소등: 해당 채널 펄스 입력 없음, 프리셋/부가 기능 신호 입력 없음, 비교 출력 없음
	레디 신호(RDY)	점등: 고속카운터 모듈 정상 소등: 전원 Off이거나 CPU 모듈 리셋 상태, 고속카운터 모듈 이상 점멸: 고속카운터 모듈 이상
②	외부 배선용 커넥터	외부 입출력과 접속하기 위한 커넥터

(2) 커넥터의 핀 배열

1) XBF-H002A

핀 배열	B	A	신호명	
	CH1	CH0		
	B20	A20	A24V	A상 펄스 입력 24V
	B19	A19	A12V	A상 펄스 입력 12V
	B18	A18	A5V	A상 펄스 입력 5V
	B17	A17	ACOM	A상 펄스입력 공통
	B16	A16	B24V	B상 펄스 입력 24V
	B15	A15	B12V	B상 펄스 입력 12V
	B14	A14	B5V	B상 펄스 입력 5V
	B13	A13	BCOM	B상 펄스입력 공통
	B12	A12	P24V	프리셋 입력 24V
	B11	A11	P12V	프리셋 입력 12V
	B10	A10	P5V	프리셋 입력 5V
	B09	A09	PCOM	프리셋 입력 공통
	B08	A08	G24V	부가 기능 입력 24V
	B07	A07	G12V	부가 기능 입력 12V
	B06	A06	G5V	부가 기능 입력 5V
	B05	A05	GCOM	부가 기능 공통
	B04	A04	OUT0	비교 출력 0
	B03	A03	OUT1	비교 출력 1
	B02	A02	24V	외부 전원 입력 24V
	B01	A01	24G	외부 전원 입력 GND

2) XBF-H002A

핀 배열	B	A	신호명	
	CH1	CH0		
	B20	A20	AI+	A I 상 차동 입력 +
	B19	A19	AI-	A I 상 차동 입력 -
	B18	A18	AII+	A II상 차동 입력 +
	B17	A17	AII-	A II상 차동 입력 -
	B16	A16	BI+	B I 상 차동 입력 +
	B15	A15	BI-	B I 상 차동 입력 -
	B14	A14	BII+	B II상 차동 입력 +
	B13	A13	BII-	B II상 차동 입력 -
	B12	A12	P24V	프리셋 입력 24V
	B11	A11	P12V	프리셋 입력 12V
	B10	A10	P5V	프리셋 입력 5V
	B09	A09	PCOM	프리셋 입력 공통
	B08	A08	G24V	부가 기능 입력 24V
	B07	A07	G12V	부가 기능 입력 12V
	B06	A06	G5V	부가 기능 입력 5V
	B05	A05	GCOM	부가 기능 공통
	B04	A04	OUT0	비교 출력 0
	B03	A03	OUT1	비교 출력 1
	B02	A02	24V	외부 전원 입력 24V
	B01	A01	24G	외부 전원 입력 GND

(3) 내부 회로

고속카운터 모듈과 외부 기기의 접속을 위한 고속카운터 내부 회로를 설명합니다.

(a) XBF-HO02A

입출력 구분	내부 회로	번호	단자	핀 번호		신호 명칭
				채널1	채널0	
입력		①	A24V	B20	A20	A상 펄스 입력 24V
		②	A12V	B19	A19	A상 펄스 입력 12V
		③	A5V	B18	A18	A상 펄스 입력 5V
		④	ACOM	B17	A17	A상 펄스 입력 COM
		①	B24V	B16	A16	B상 펄스 입력 24V
		②	B12V	B15	A15	B상 펄스 입력 12V
		③	B5V	B14	A14	B상 펄스 입력 5V
		④	BCOM	B13	A13	B상 펄스 입력 COM
		⑤	P24V	B12	A12	프리셋 입력 24V
		⑥	P12V	B11	A11	프리셋 입력 12V
		⑦	P5V	B10	A10	프리셋 입력 5V
		⑧	PCOM	B09	A09	프리셋 입력 COM
		⑤	G24V	B08	A08	부가 기능 입력 24V
		⑥	G12V	B07	A07	부가 기능 입력 12V
		⑦	G5V	B06	A06	부가 기능 입력 5V
		⑧	GCOM	B05	A05	부가 기능 입력 COM
출력		⑨	OUT0	B04	A04	비교 출력 0
		⑩	OUT1	B03	A03	비교 출력 1
		⑪	24V	A02	B02	외부 전원 입력 24V
		⑫	24G	A01	B01	외부 전원 입력 GND

알아두기

외부 전원(24V: A02,B02, 24G: A01,B01)은 비교 결과를 비교출력 단자(A03,B03,A04,B04)로 출력하기 위하여 입력하는 전원입니다. 비교 출력을 사용하는 경우에만 외부 전원을 연결하시면 됩니다.

(b) XBF-HD02A

입출력 구분	내부 회로	번호	단자	핀 번호		신호 명칭
				채널1	채널0	
입력		①	AI+	B20	A20	A I 상 차동 입력 +
		②	AII+	B18	A18	A II 상 차동 입력 +
		③	AI-	B19	A19	A I 상 차동 입력 -
		④	AII-	B17	A17	A II 상 차동 입력 -
		①	BI+	B16	A16	B I 상 차동 입력 +
		②	BII+	B14	A14	B II 상 차동 입력 +
		③	BI-	B15	A15	B I 상 차동 입력 -
		④	BII-	B13	A13	B II 상 차동 입력 -
		⑤	P24V	B12	A12	프리셋 입력 24V
		⑥	P12V	B11	A11	프리셋 입력 12V
		⑦	P5V	B10	A10	프리셋 입력 5V
		⑧	PCOM	B09	A09	프리셋 입력 COM
		⑤	G24V	B08	A08	부가 기능 입력 24V
		⑥	G12V	B07	A07	부가 기능 입력 12V
		⑦	G5V	B06	A06	부가 기능 입력 5V
		⑧	GCOM	B05	A05	부가 기능 입력 COM
출력		⑨	OUT0	B04	A04	비교 출력 0
		⑩	OUT1	B03	A03	비교 출력 1
		⑪	24V	A02, B02		외부 전원 입력 24V
		⑫	24G	A01, B01		외부 전원 입력 GND

알아두기

- (1) AI+, AI-, BI+, BI-는 5V 레벨의 라인 드라이버 입력 단자입니다.
(2) AII+, AII-, BII+, BII-는 24V 레벨의 라인 드라이버 입력 단자입니다.

(3) Smart Link 보드를 이용한 입출력 결선 예

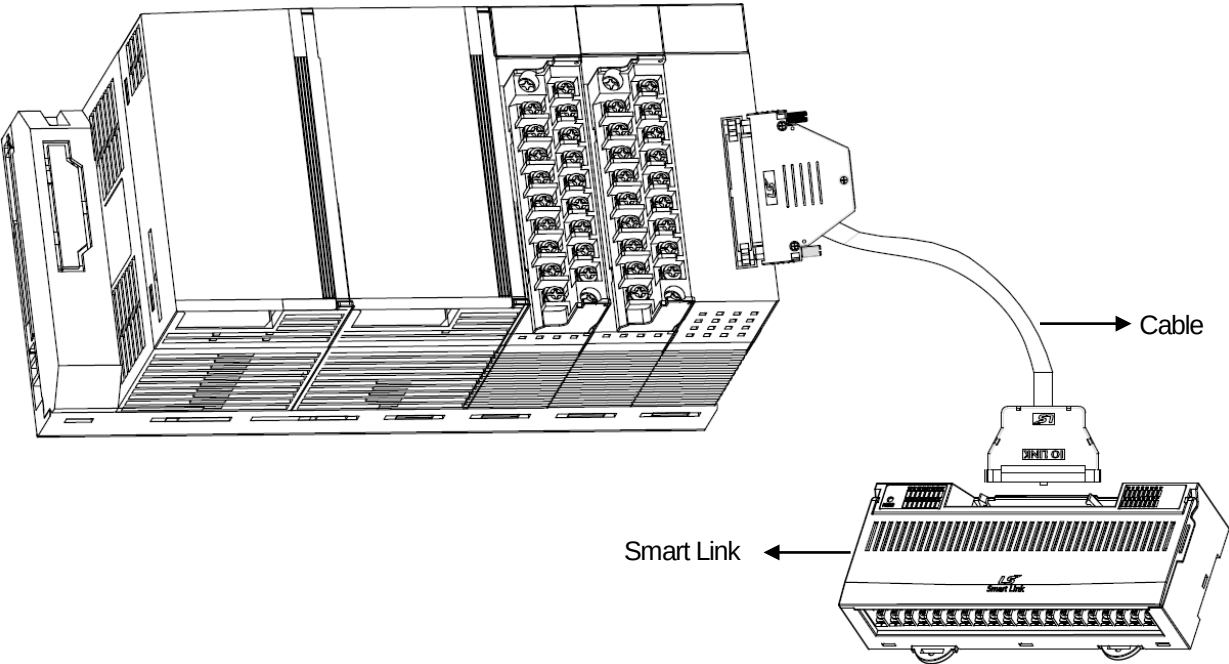
- (a) Smart Link 사용 모듈
XGB 고속카운터 모듈을 사용할 때 입출력 커넥터와 Smart Link 보드를 접속함으로써 손쉽게 결선할 수 있습니다.

제품명	규격	핀 수
XBF-H002A	고속 카운터 모듈(오픈 컬렉터 타입)	40핀 커넥터×1개
XBF-HD02A	고속 카운터 모듈(라인 드라이브 타입)	40핀 커넥터×1개

- (b) Smart Link 구성품
고속 카운터 모듈의 배선 용이성을 위해 폐사에서는 Smart Link 제품이 준비되어 있습니다.
보다 자세한 내용에 대해서는 Smart Link 제품 안에 동봉 되어있는 데이터시트를 참조해 주십시오.
(TG7-1H40CA와 TG7-1H40S와의 차이점은 (d) 연결도를 참고 바랍니다.)

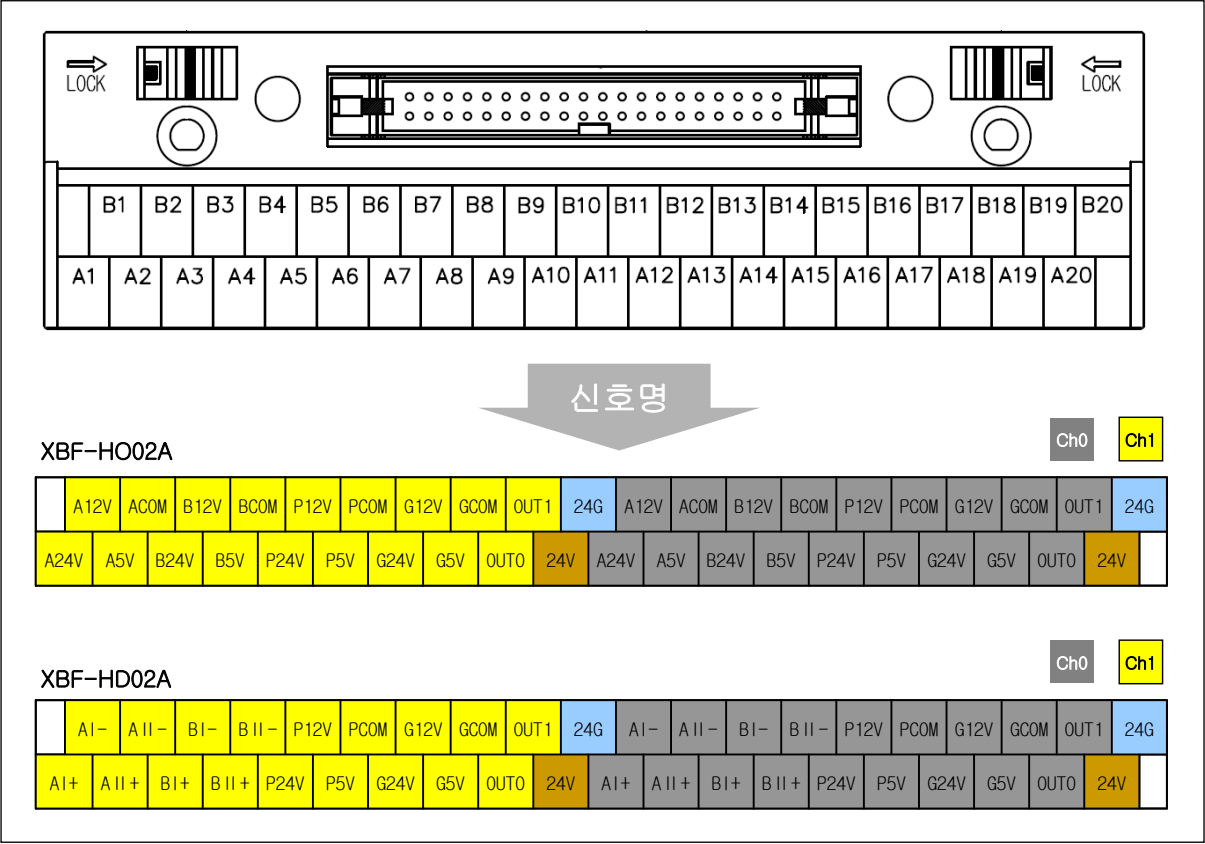
	제품명	적용 케이블	케이블 길이
단 자 대 보 드	TG7-1H40S	C40HH-05SB-XBI	0.5m
		C40HH-10SB-XBI	1m
		C40HH-15SB-XBI	1.5m
		C40HH-20SB-XBI	2m
		C40HH-30SB-XBI	3m
	TG7-1H40CA (20Pin Common 일체형)	C40HH-05SB-XBI	0.5m
		C40HH-10SB-XBI	1m
		C40HH-15SB-XBI	1.5m
		C40HH-20SB-XBI	2m
		C40HH-30SB-XBI	3m

(c) Smart Link 접속 방법

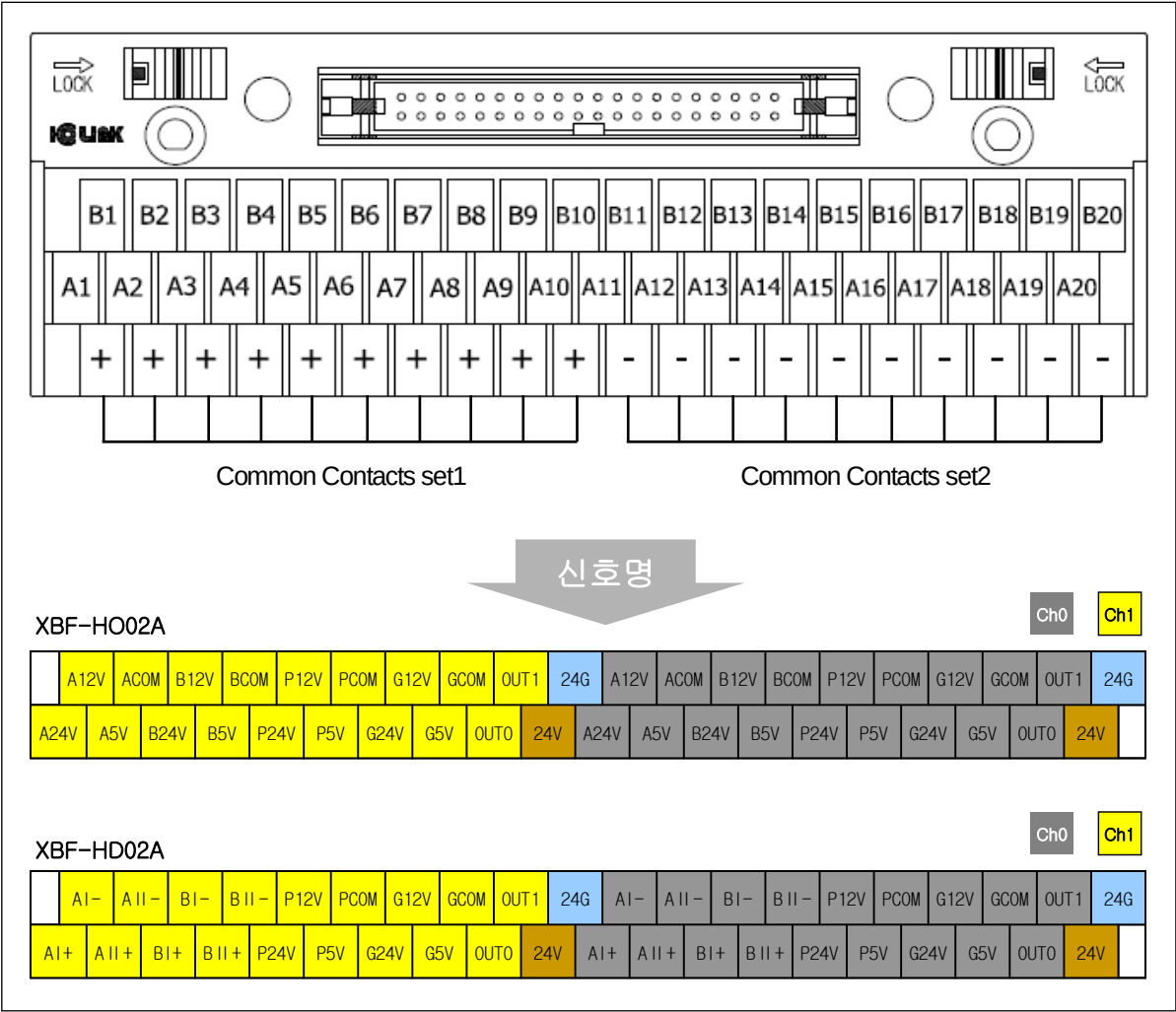


(d) Smart Link 연결도

- TG7-1H40S



- TG7-1H40CA



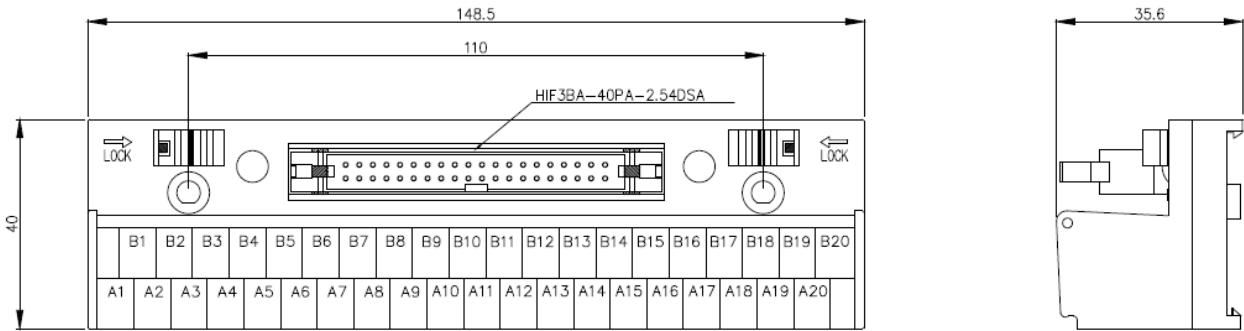
(e) Smart Link 규격 및 외형도

- TG7-1H40S

i) 규격

정격 전압	AC, DC 125V
정격 전류	1A
내 전 압	600V 1 분간
절연 저항	100MΩ (DC 500V)
적용 전선	1.25 mm ² /MAX
T/B 스쿠류	M3 X 10L
스쿠류 토크	1.2N・m(12Kgf・cm)
재 질	변성 PPO(Noryl)(UL 94V-0)

ii) 외형도(mm)

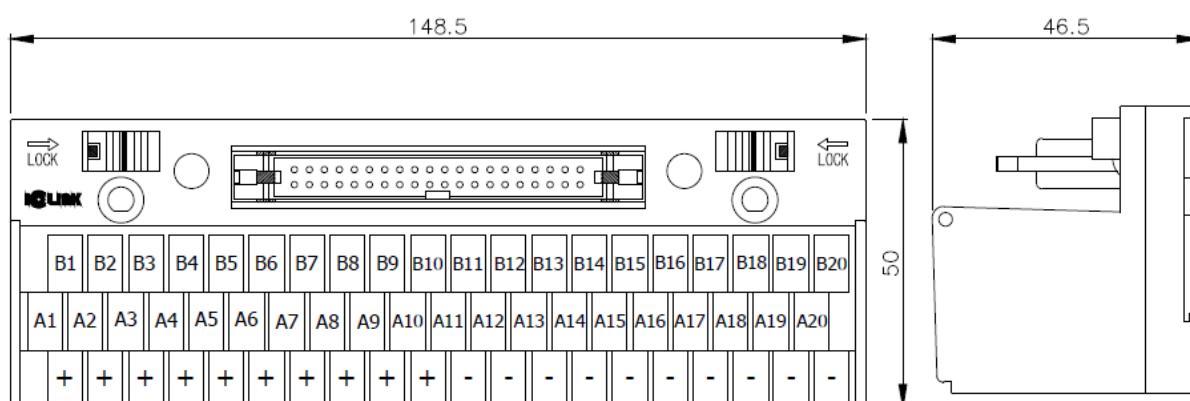


- TG7-1H40CA

i) 규격

정격 전압	125V AC / 24V DC	
정격 전류	I0	1A
	Common	10A (Total)
절연 저항	100MΩ (DC 500V)	
내전압	AC500V 1min	
적합 전선	AWG22-16 (MAX / 1.5 mm ²)	
단자 Screw	M3 X 10L	
Screw 토크	1.2N・m(12Kgf・cm)	
사용 주위 온도	-10℃ ~ +50℃ (결로가 없을 것)	
단자대 및 커버	Modified PPO	
보호 커버	Polycarbonate	
기판	Epoxy 1.6t	

ii) 외형도(mm)



2.4 기능

2.4.1 입력 펄스 종류

1. 1상 입력

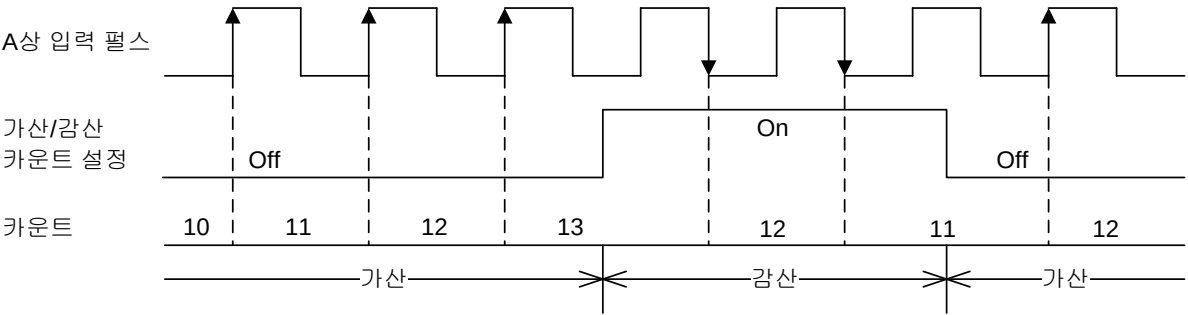
(1) 프로그램 설정에 의한 가산/감산 카운트 동작

(a) 1상 1입력 1채배 입력

A상의 입력 펄스가 상승 시에 카운트 동작을 하며 가산/감산 카운트 동작은 프로그램 설정에 의해 결정됩니다.

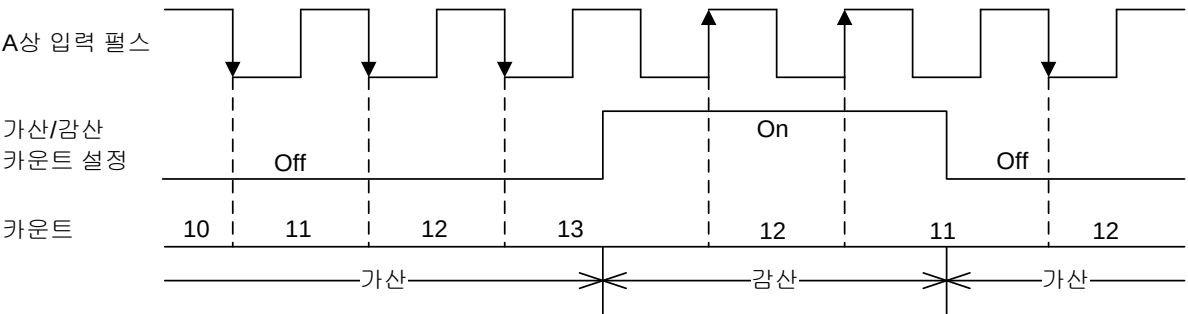
① High Active인 경우

가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
가산/감산 카운트 설정 Off	가산 카운트(+1)	-
가산/감산 카운트 설정 On	-	감산 카운트(-1)



② Low Active인 경우

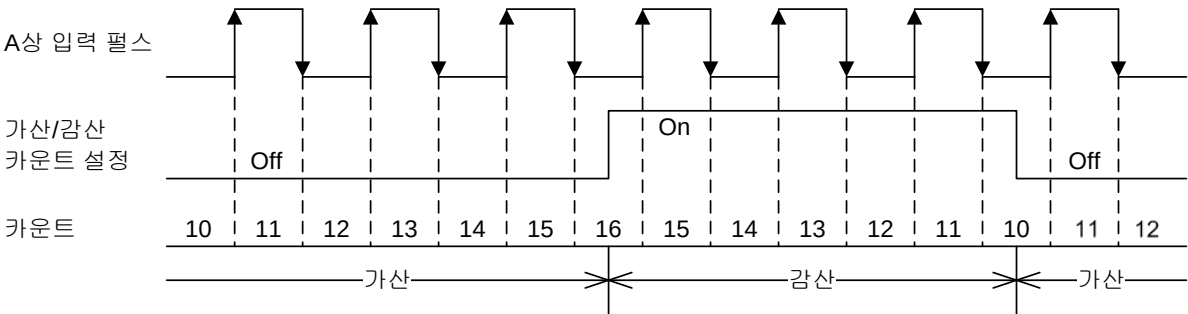
가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
가산/감산 카운트 설정 Off	-	가산 카운트(+1)
가산/감산 카운트 설정 On	감산 카운트(-1)	-



(b) 1상 1입력 2체배 입력

A상의 입력 펄스가 상승과 하강 시에 카운트 동작을 하며 가산/감산 카운트 동작은 프로그램 설정에 의해 결정됩니다.
1상 1입력 2체배 입력 모드에서는 Low Active, high Active 모두 동일한 동작을 합니다.

가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
가산/감산 카운트 설정 Off	가산 카운트(+1)	가산 카운트(+1)
가산/감산 카운트 설정 On	감산 카운트(-1)	감산 카운트(-1)



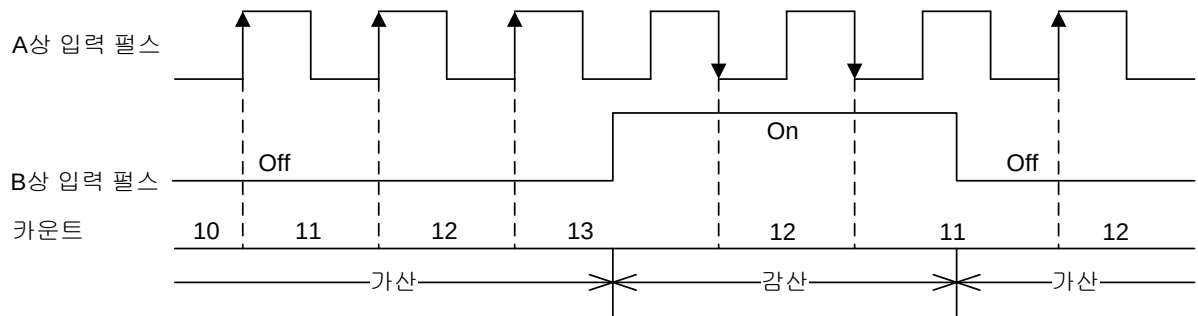
(2) B상 입력 신호에 의한 가산/감산 카운트 동작

(a) 1상 2입력 1체배 입력

A상의 입력 펄스가 상승 혹은 하강 시에 카운트 동작을 하며 가산/감산 카운트 동작은 B상 입력 펄스의 레벨에 의해 결정됩니다.

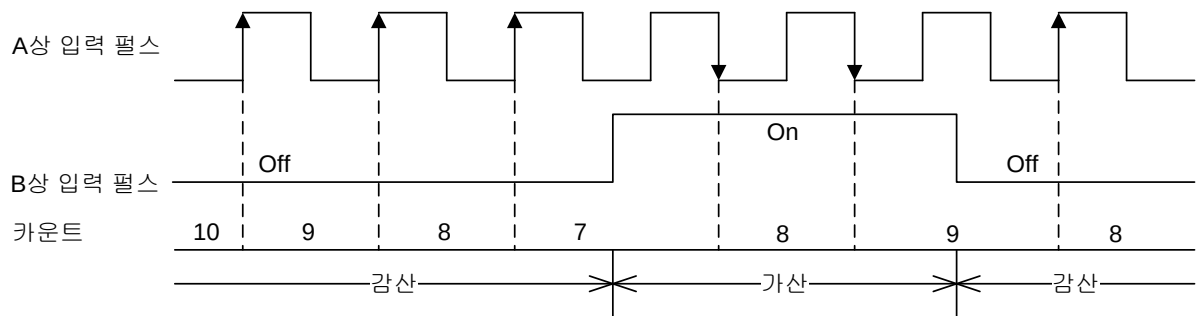
① High Active인 경우

가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
B상 입력 펄스 Off	가산 카운트(+1)	-
B상 입력 펄스 On	-	감산 카운트(-1)



② Low Active인 경우

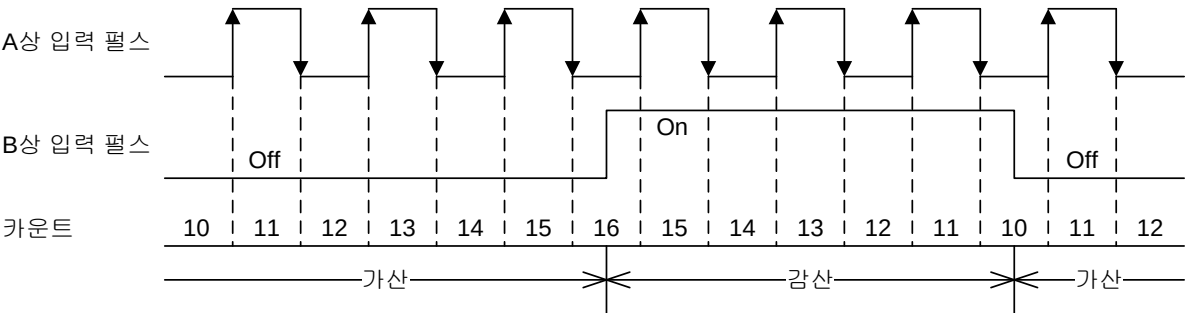
가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
B상 입력 펄스 Off	감산 카운트(-1)	-
B상 입력 펄스 On	-	가산 카운트(+1)



(b) 1상 2입력 2체배 입력
A상의 입력 펄스가 상승과 하강 시에 카운트 동작을 하며 가산/감산 카운트 동작은 B상 입력 펄스의 레벨에 의해 결정됩니다.

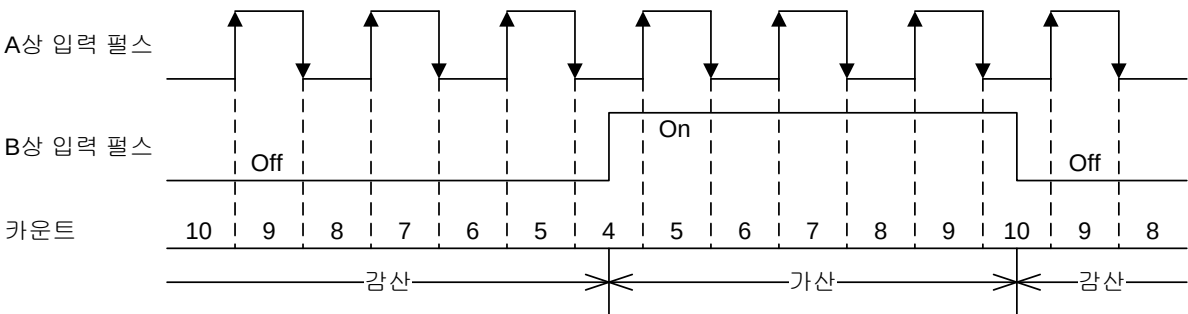
① High Active인 경우

가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
B상 입력 펄스 Off	가산 카운트(+1)	가산 카운트(+1)
B상 입력 펄스 On	감산 카운트(-1)	감산 카운트(-1)



② Low Active인 경우

가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
B상 입력 펄스 Off	감산 카운트(-1)	감산 카운트(-1)
B상 입력 펄스 On	가산 카운트(+1)	가산 카운트(+1)



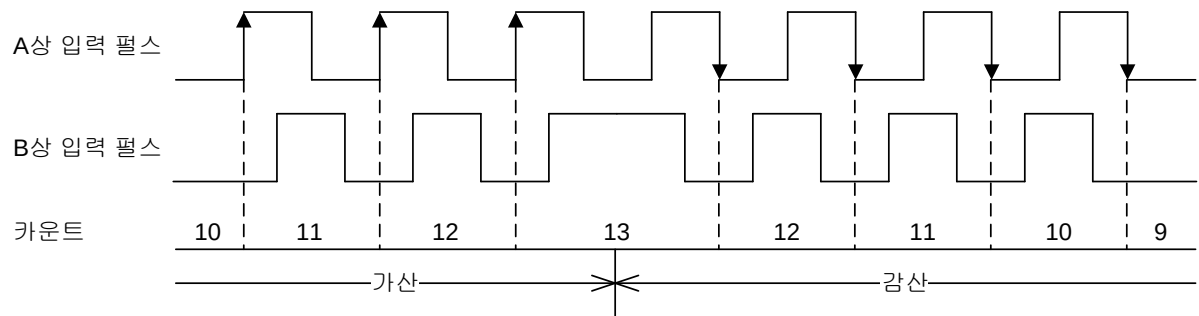
2. 2상 입력

(1) 2상 1채배 입력

① High Active인 경우

A상의 입력 펄스가 B상의 입력 펄스보다 위상이 앞설 때에는 A상 입력 펄스의 상승 시에 가산 카운트 동작을 합니다.
B상의 입력 펄스가 A상의 입력 펄스보다 위상이 앞설 때에는 A상 입력 펄스의 하강 시에 감산 카운트 동작을 합니다.

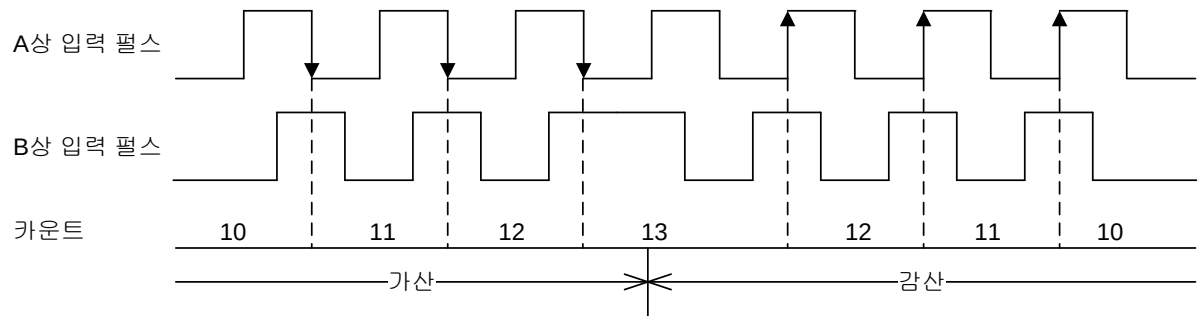
가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
A상과 B상의 위상(A상-B상)	가산 카운트(+1)	-
A상과 B상의 위상(B상-A상)	-	감산 카운트(-1)



② Low Active인 경우

A상의 입력 펄스가 B상의 입력 펄스보다 위상이 앞설 때에는 A상 입력 펄스의 하강 시에 가산 카운트 동작을 합니다.
B상의 입력 펄스가 A상의 입력 펄스보다 위상이 앞설 때에는 A상 입력 펄스의 상승 시에 감산 카운트 동작을 합니다.

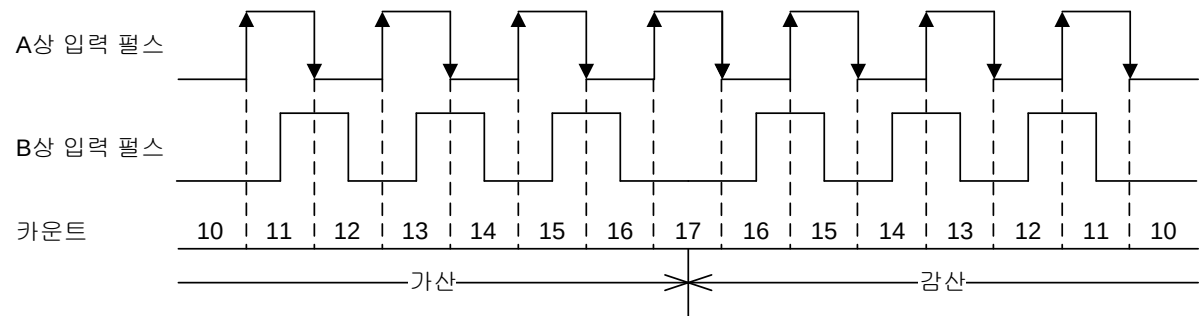
가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
A상과 B상의 위상(A상-B상)	-	가산 카운트(+1)
A상과 B상의 위상(B상-A상)	감산 카운트(-1)	-



(2) 2상 2체배 입력

A상의 입력 펄스가 B상의 입력 펄스보다 위상이 앞설 때에는 A상 입력 펄스의 상승과 하강 시에 가산 카운트 동작을 합니다.
B상의 입력 펄스가 A상의 입력 펄스보다 위상이 앞설 때에는 A상 입력 펄스의 상승과 하강 시에 감산 카운트 동작을 합니다.
2상 2체배 입력 모드에서는 Low Active, High Active 모두 동일한 동작을 합니다.

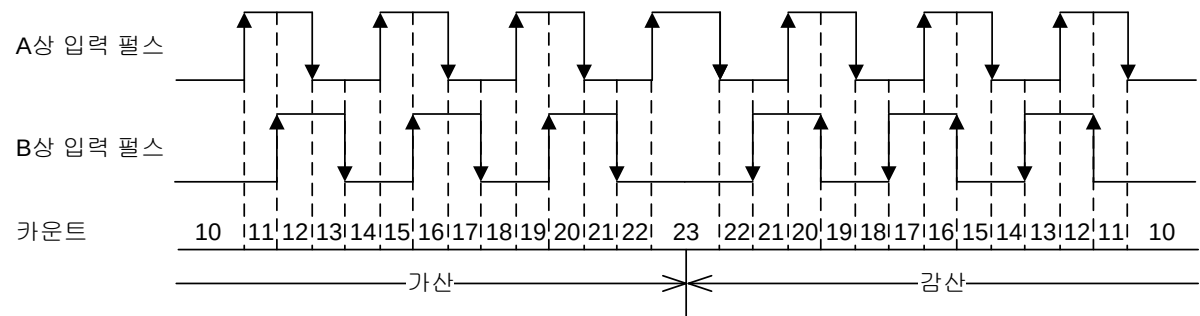
가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강
A상과 B상의 위상(A상-B상)	가산 카운트(+1)	가산 카운트(+1)
A상과 B상의 위상(B상-A상)	감산 카운트(-1)	감산 카운트(-1)



(3) 2상 4체배 입력

A상의 입력 펄스가 B상의 입력 펄스보다 위상이 앞설 때에는 A상과 B상 펄스의 상승과 하강 시에 가산 카운트 동작을 합니다.
B상의 입력 펄스가 A상의 입력 펄스보다 위상이 앞설 때에는 A상과 B상 펄스의 상승과 하강 시에 감산 카운트 동작을 합니다.
2상 4체배 입력 모드에서는 Low Active, high Active 모두 동일한 동작을 합니다

가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강	B상 펄스 상승	B상 펄스 하강
A상과 B상의 위상(A상-B상)	가산 카운트(+1)	가산 카운트(+1)	가산 카운트(+1)	가산 카운트(+1)
A상과 B상의 위상(B상-A상)	감산 카운트(-1)	감산 카운트(-1)	감산 카운트(-1)	감산 카운트(-1)

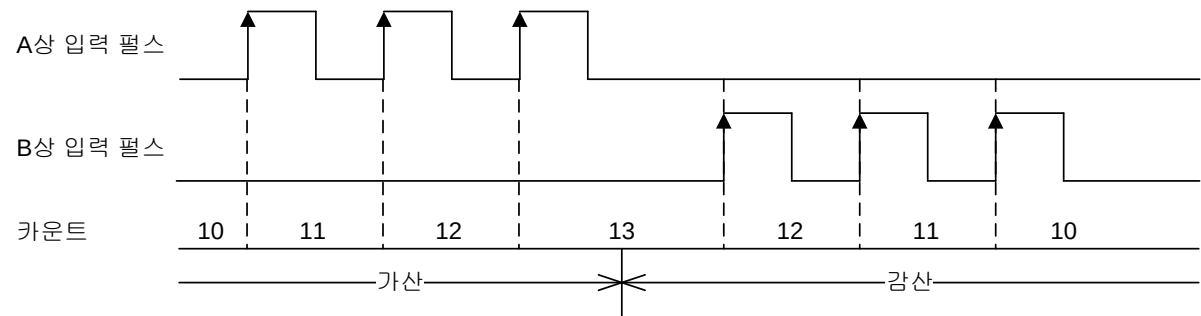


3. CW/CCW(ClockWise/Counter ClockWise) 입력

A상 입력 펄스 또는 B상 입력 펄스가 상승 시에 카운트 동작을 하며 가산/감산 카운트 동작은 B상 입력 펄스 또는 A상 입력 펄스의 레벨에 의해 결정됩니다.

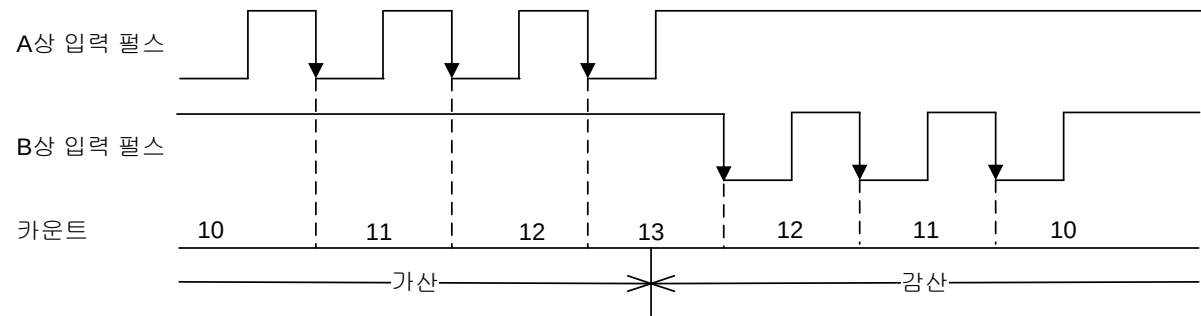
① High Active인 경우

가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강	B상 펄스 상승	B상 펄스 하강
B상 입력 펄스 Off	가산 카운트(+1)	-	-	-
A상 입력 펄스 Off	-	-	감산 카운트(-1)	-



② Low Active인 경우

가산/감산 카운트 구분	A상 펄스 상승	A상 펄스 하강	B상 펄스 상승	B상 펄스 하강
B상 입력 펄스 On	-	가산 카운트(+1)	-	-
A상 입력 펄스 On	-	-	-	감산 카운트(-1)



2.4.2 카운트 종류

1. 리니어(Linear) 카운트

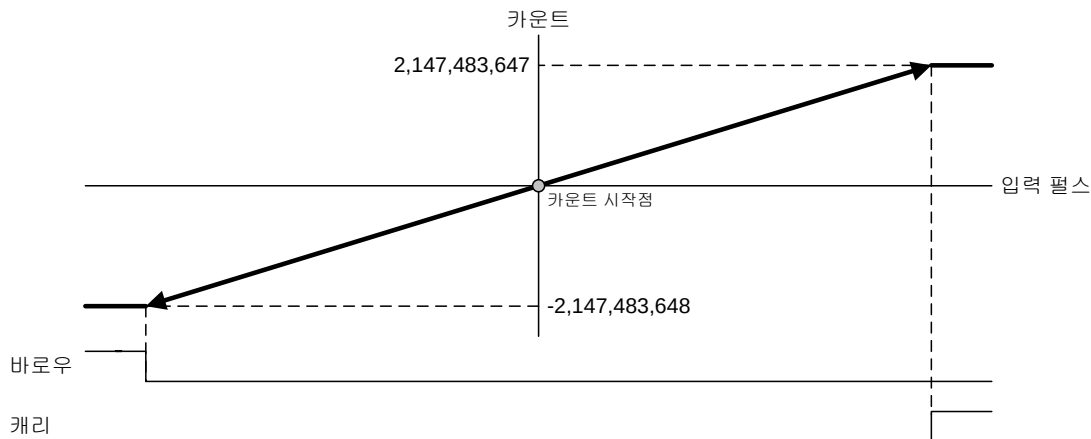
(1) 리니어 카운트의 범위: $-2,147,483,648 \sim 2,147,483,647$

(2) 가산 카운트

카운트가 최대값($2,147,483,647$)에 도달하면 캐리(Carry)가 발생합니다. 캐리가 발생하면 최대값에서의 가산 카운트 동작은 실행되지 않지만, 감산 카운트 동작은 실행됩니다.

(3) 감산 카운트

카운트가 최소값($-2,147,483,648$)에 도달하면 바로우(Borrow)가 발생합니다. 바로우가 발생하면 최소값에서의 감산 카운트 동작은 실행되지 않지만, 가산 카운트 동작은 실행됩니다.



2. 링(Ring) 카운트

(1) 링 카운트는 사용자가 설정한 범위 내에서 반복적으로 카운트 동작을 실행합니다.

(2) 링 카운트 범위: 링 카운트 최소값 $\sim$ (링 카운트 최대값-1)

(3) 링 카운트 표시

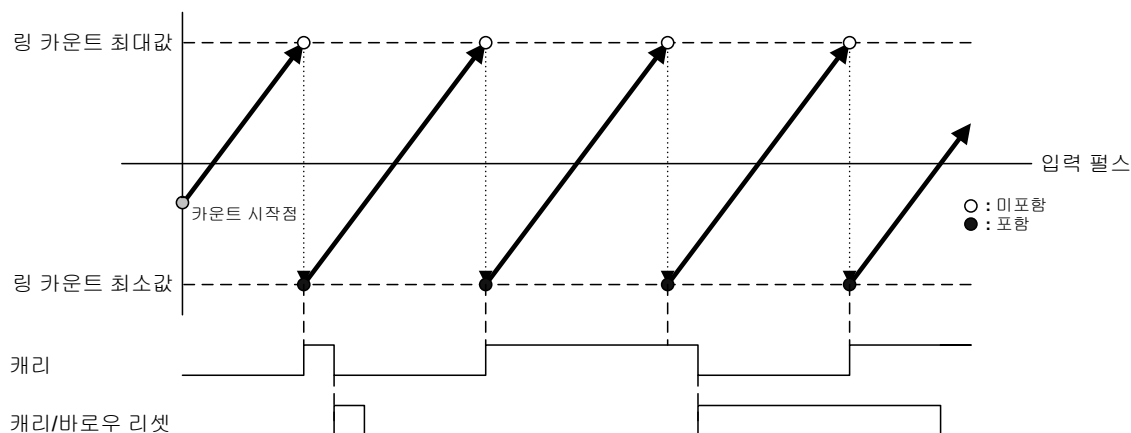
링 카운트 최소값은 카운트로 표시되지만 링 카운트 최대값은 카운트로 표시되지 않습니다.

(4) 링 카운트 동작

(a) 링 카운트 최소값 $\leq$ 현재 카운트 $<$ 링 카운트 최대값

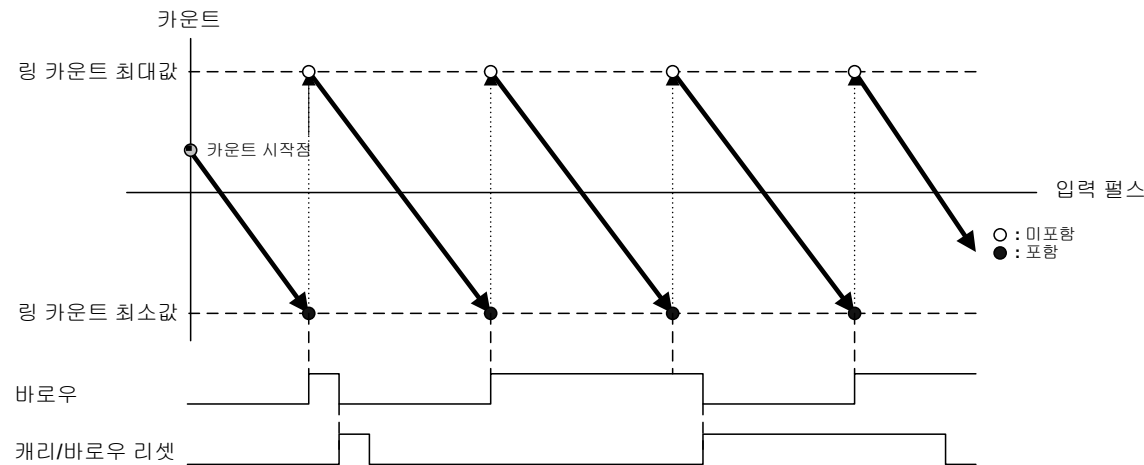
1) 가산 카운트

카운트가 링 카운트 최대 설정값이 되는 순간 캐리가 발생하고, 현재 카운트는 링 카운트 최소값으로 변합니다.



2) 감산 카운트

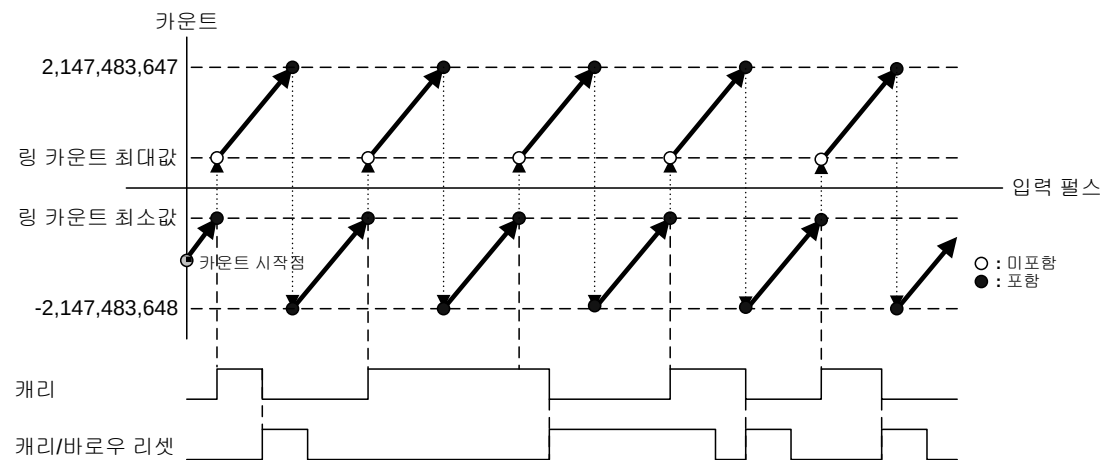
카운트가 링 카운트 최소값인 상태에서 감산 펄스가 입력되면 바로우가 발생하고, 현재 카운트는 링 카운트 최대값 -1 로 변환됩니다.



(b) $-2,147,483,648 \leq \text{현재 카운트} < \text{링 카운트 최소값}$ 또는 $\text{링 카운트 최대값} < \text{현재 카운트} \leq 2,147,483,647$

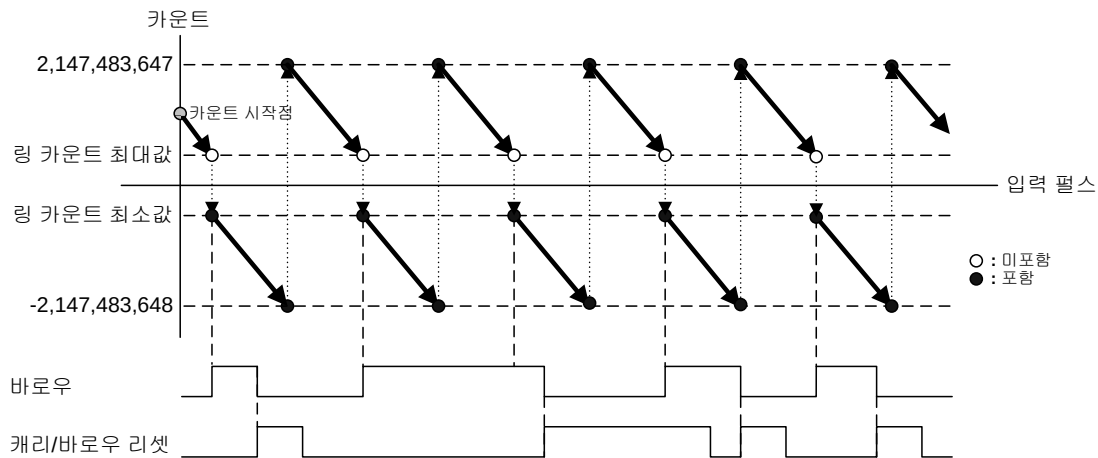
1) 가산 카운트

카운트가 링 카운트 최소값에 도달한 상태에서 가산 펄스가 입력되면 캐리가 발생하고 현재 카운트는 링 카운트 최대값+1로 변경되며 카운트 동작은 2,147,483,647까지 실행됩니다. 2,147,483,647을 초과하면 -2,147,483,648로 변경되어 카운트 동작을 실행합니다.



2) 감산 카운트

카운트가 링 카운트 최대값에 도달하는 순간 바로우가 발생하고 현재 카운트는 하여 링 카운트 최소값으로 변경되며, 카운트 동작은 -2,147,483,648까지 실행됩니다. -2,147,483,648을 초과하면 2,147,483,647로 변경되어 카운트 동작을 실행합니다.

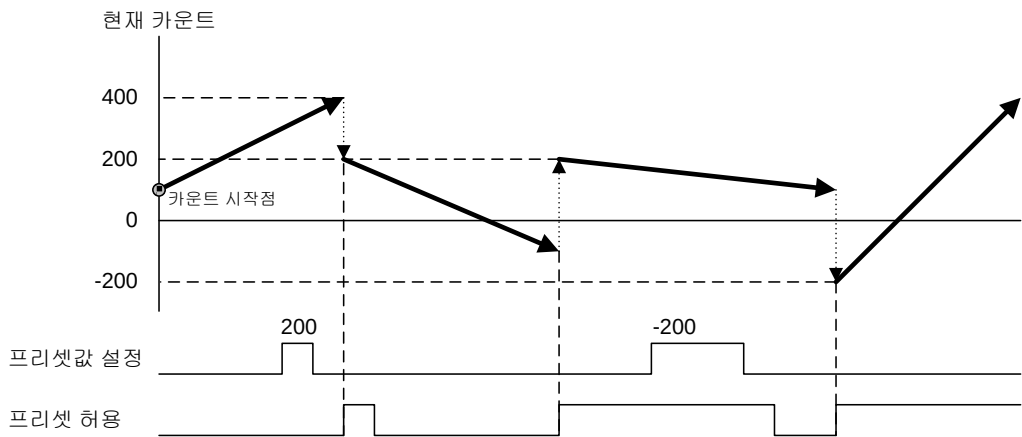


알아두기

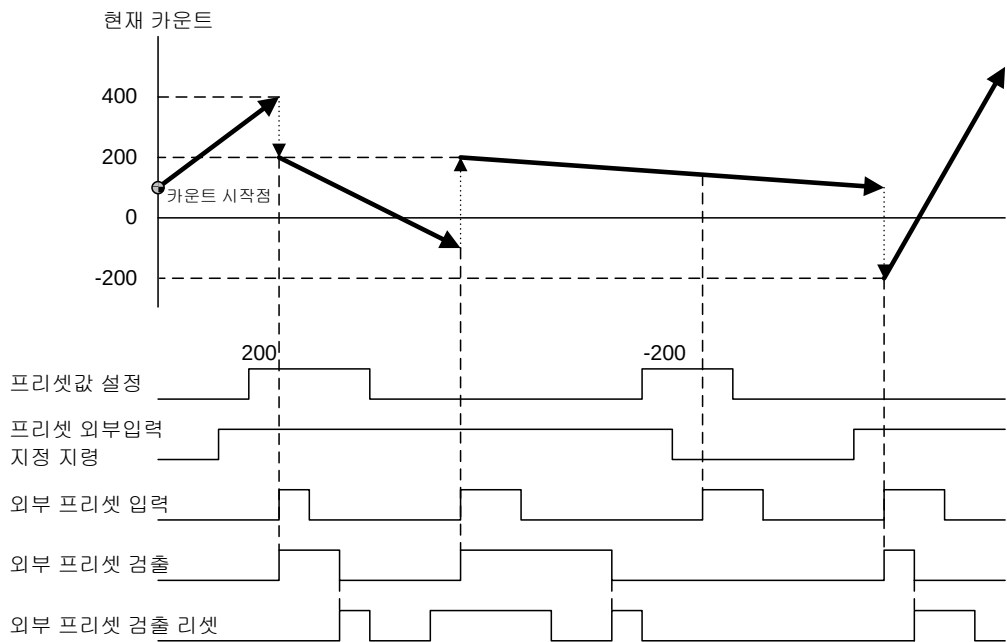
- (1) 링 카운트 최소값과 최대값을 설정하는 시점에서 현재 카운트가 링 카운트 범위 밖에 있을 때는 사용자의 실수로 판단하여 RDY LED는 점멸 상태가 되고, 에러가 발생합니다. 프리셋 동작을 실행하여 링 카운트 범위 내로 현재 카운트를 변경하면 RDY LED는 점등 상태가 되고, 에러는 사라집니다.
- (2) 링 카운트 최소값과 최대값을 설정하는 시점에서 현재 카운트가 링 카운트 최소값 또는 최대값과 일치하는 경우는 최소값 ≤ 현재 카운트 < 링 카운트 최대값인 경우의 Ring카운터로 전환되지만 캐리, 바로우가 발생하지 않고 있다가 다음 펄스가 입력되는 순간 캐리, 바로우가 발생하면서 링 카운트 동작을 수행합니다.

2.4.3 프리셋

- (1) 프리셋 허용이 On 되는 순간에 현재 카운트를 프리셋 설정값으로 변경합니다. 프리셋 값을 설정하는 것 만으로는 현재 카운트가 변경되지 않고 프리셋 허용을 실행하는 순간 현재 카운트가 변경됩니다.
- (2) 동작 방법
 - (a) 내부 프리셋
프리셋 값 설정 → 프리셋 허용 지령 On



- (b) 외부 입력 프리셋
프리셋 값 설정 → 프리셋 외부입력 지정지령 On → 외부 프리셋 입력 신호 On



알아두기

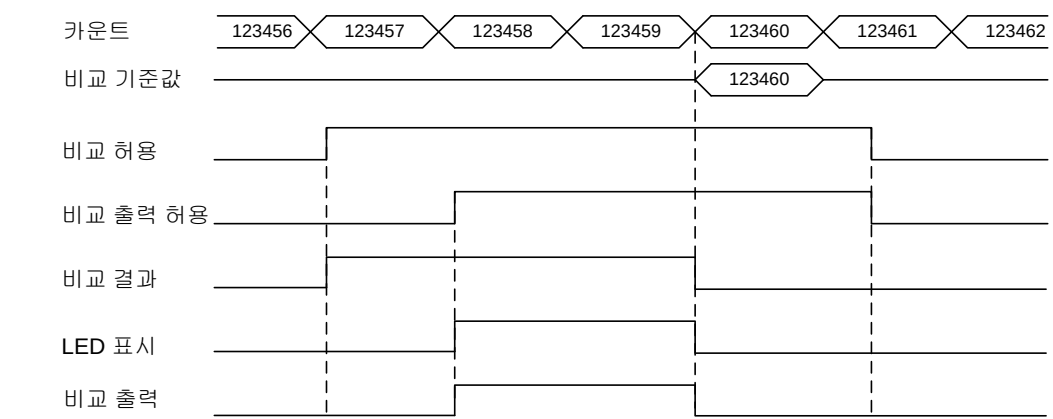
- (1) 외부 입력 신호에 의한 프리셋을 사용하는 경우는 내부 프리셋 허용 지령은 동작하지 않습니다.
- (2) 외부 입력 신호에 의한 프리셋 동작이 발생하면 외부 프리셋 검출 신호가 On됩니다. 외부 프리셋 검출 신호가 On인 상태에서는 외부 프리셋 입력신호의 상승에지가 다시 발생해도 프리셋이 실행되지 않습니다.
외부 프리셋 검출 리셋을 On 시켜 외부 프리셋 검출 신호를 Off시켜야 다시 외부 프리셋을 실행할 수 있습니다.

2.4.4 비교 출력

- (1) 고속카운터 모듈은 현재 카운트와 비교 기준값(비교 최소값, 비교 최대값)을 비교하는 기능이 있습니다.
- (2) 비교 출력은 채널당 2개가 있으며, 각각의 출력을 독립적으로 사용할 수 있습니다.
- (3) 7종류(<, ≤, =, ≥, >, ≤ ≤, ≥ ≤)의 비교 조건이 있습니다.
- (4) 비교 종류를 설정하고 비교 허용을 On 하면, 비교 결과를 프로그램(U 디바이스 또는 글로벌 변수)에서 확인할 수 있습니다. 비교 출력 허용을 On 하면, 비교 결과가 O0, O1 LED에 표시되면서 외부 단자로 출력됩니다.

1. 카운트 < 비교 기준값

카운트가 비교 기준값보다 작은 경우에 출력이 On 되고, 카운트가 증가하여 비교 기준값과 같아지거나 커지게 되면 출력이 Off 됩니다.



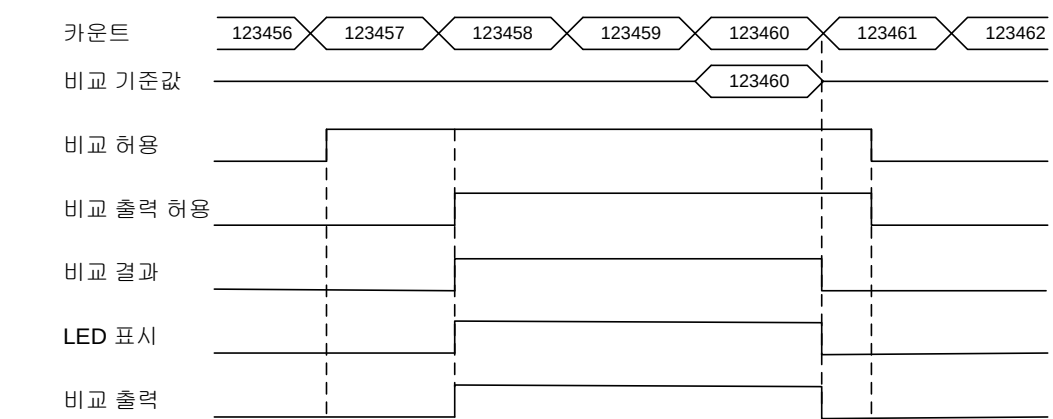
알아두기

(1) 비교 결과는 XGK 시리즈에서는 U 디바이스, XGI/XGR 시리즈에서는 글로벌 변수로 확인할 수 있습니다.

(2) 비교 출력은 외부 단자(A03, A04, B03, B04)로 출력되는 신호입니다.

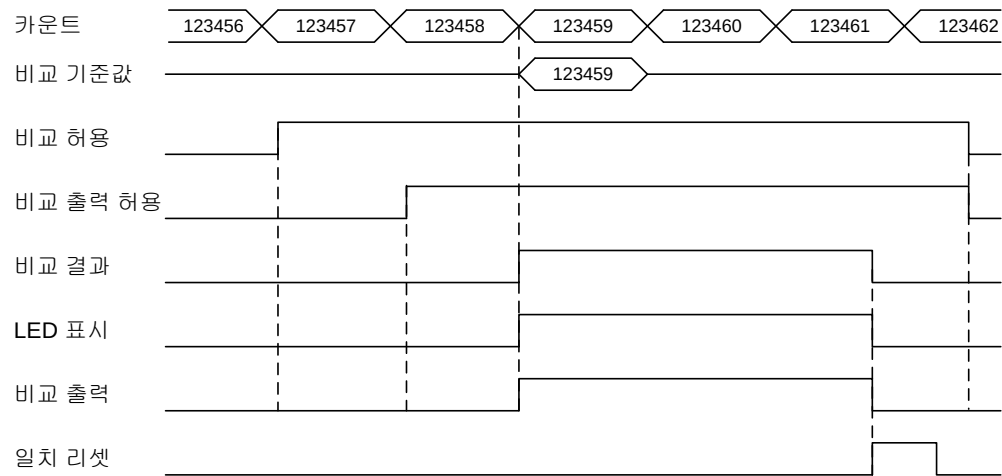
2. 카운트 ≤ 비교 기준값

카운트가 비교 기준값보다 작거나 같은 경우에 출력이 On 되고, 카운트가 증가하여 비교 기준값보다 커지게 되면 출력이 Off 됩니다.



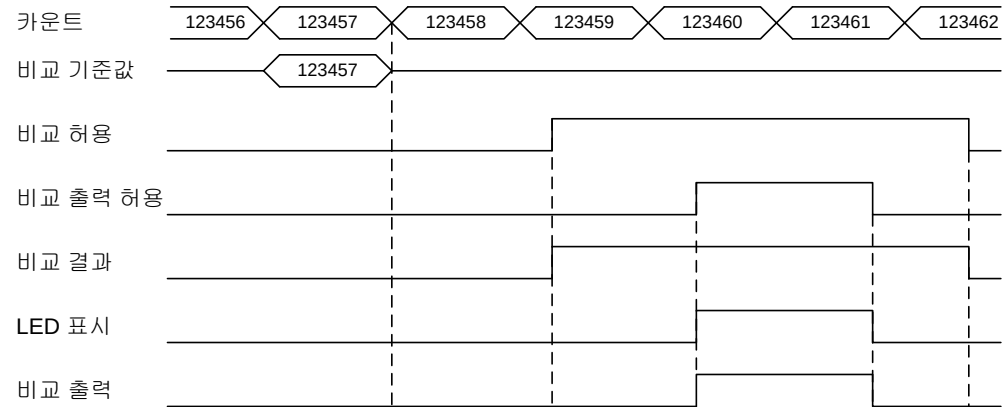
3. 카운트 = 비교 기준값

카운트가 비교 기준값과 같은 경우에 출력이 On 되고, 카운트가 증가 또는 감소하여 비교 기준값과 달라져도 출력이 계속 On을 유지합니다. 출력을 Off 시키기 위해서는 비교출력 일치 리셋 지령 비트를 On 하여야 합니다.



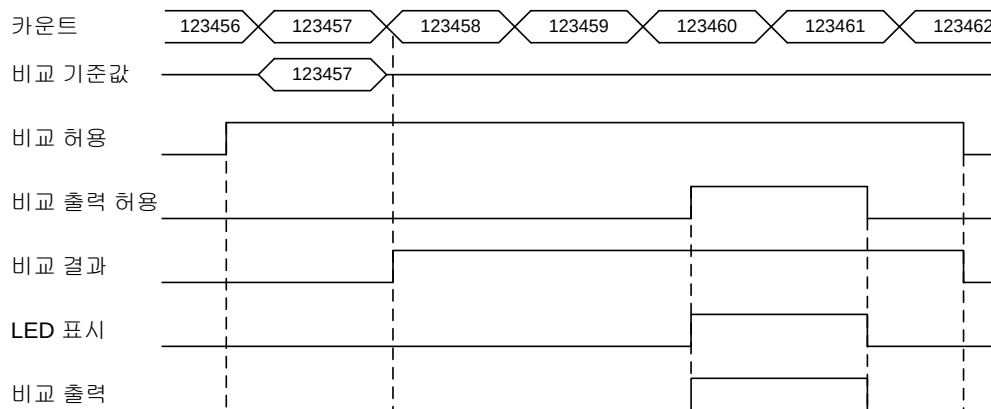
4. 카운트 ≥ 비교 기준값

카운트가 비교 기준값보다 크거나 같은 경우 출력이 On 되고, 카운트가 감소하여 비교 기준값보다 작게 되면 출력이 Off 됩니다.



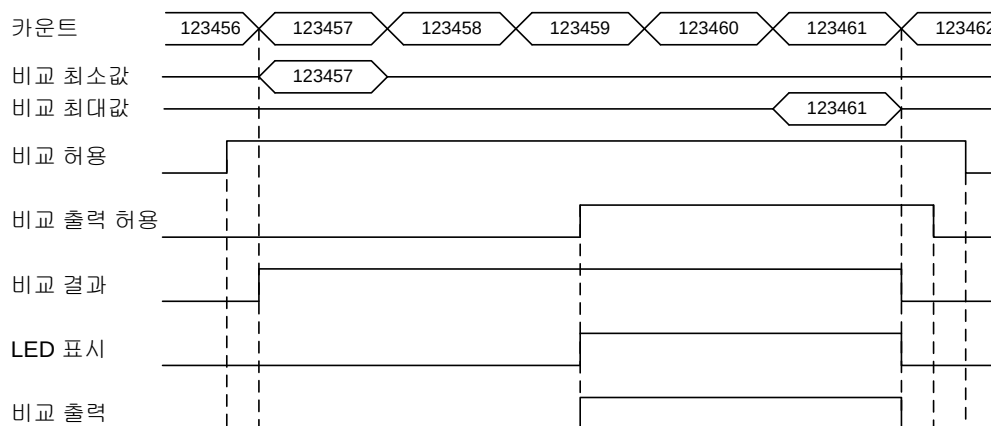
5. 카운트 > 비교 기준값

카운트가 비교 기준값보다 큰 경우에 출력이 On 되고, 카운트가 감소하여 비교 기준값보다 작거나 같게 되면 출력이 Off 됩니다.



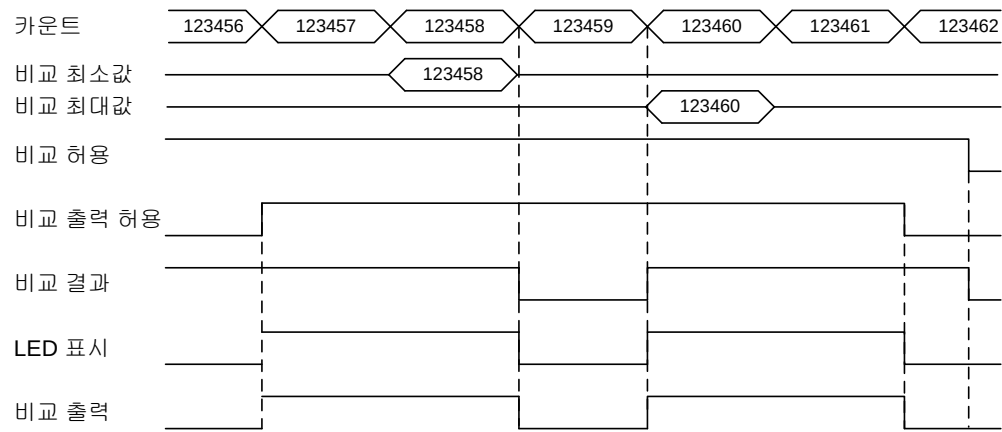
6. 비교 최소값 ≤ 카운트 ≤ 비교 최대값

카운트가 비교 최소값보다 크거나 같고 비교 최대값보다 작거나 같은 경우에 출력이 On 되고, 카운트가 증가 또는 감소하여 비교 최소값과 최대값의 범위를 벗어나게 되면 출력이 Off 됩니다.



7. 카운트 ≤ 비교 최소값, 비교 최대값 ≤ 카운트

카운트가 비교 최소값보다 작거나 같은 경우와 비교 최대값보다 크거나 같은 경우에 출력이 On 되고, 카운트가 증가 또는 감소하여 비교 최소값 < 카운트 < 비교 최대값인 경우에는 출력이 Off 됩니다.



8. 기본유닛 스톱 시 비교출력 상태 설정에 따른 출력신호

기본유닛 스톱 시 비교출력 상태 설정을 통해 출력을 유지할 것인지, 출력을 금지할 것인지 선택할 수 있습니다.

알아두기

(1) 출력 금지 상태인 경우 기본유닛 스톱 시 비교출력의 비교결과와 상관없이 출력이 OFF됩니다.

(2) 출력 유지 상태인 경우 기본유닛의 스톱과 관계없이 비교출력의 비교결과에 따라 출력이 ON-OFF됩니다.

(3) 출력 유지/금지과 관계없이 기본유닛 스톱 시에도 비교기능이 활성화 된 상태에선 비교플래그가 ON-OFF 됩니다.

2.4.5 캐리(Carry)

1. 캐리 신호가 발생하는 경우
- (1) 리니어 카운트 동작 시에 카운트 범위 최대값 2,147,483,647 에 도달할 때 발생합니다.

(2) 링 카운트 동작 시에 현재 카운트가 (링 카운트 최대값-1)인 경우에 가산 펄스가 입력되어 카운트 값이 링 카운트 최소값으로 변할 때 발생합니다.
2. 캐리 신호가 발생하는 경우의 카운트 동작
- (1) 리니어 카운트 동작 시에 캐리가 발생하면 가산카운트는 멈추고 감산 카운트만 동작합니다.
이 때 감산 입력으로 현재 카운트가 2,147,483,647보다 작아진 경우는 다시 가산 펄스가 입력되면 가산 카운트를 수행합니다.

(2) 링 카운트 동작 시에 캐리가 발생하면 현재 카운트가 링카운트 최소값으로 변하고 카운트는 멈추지 않습니다.
3. 캐리 리셋 동작
- 발생된 캐리는 캐리/바로우 리셋을 On 하면 해제됩니다.

단, 아래와 같은 경우에는 해제되지 않습니다.

카운트 모드	설명
리니어 카운트	현재 카운트가 2,147,483,647인 경우
링 카운트	캐리가 발생하여 현재 카운트가 링카운트 최소값으로 변해 그 값을 유지하는 경우

2.4.6 바로우(Borrow)

1. 바로우 신호가 발생하는 경우
- (1) 리니어 카운트 동작 시에 카운트 범위 최소값 -2,147,483,648 에 도달할 때 발생합니다.

(2) 링 카운트 동작 시에 링 카운트 최소값인 경우에 감산 펄스가 입력되어 카운트 값이 (링 카운트 최대값-1)로 변할 때 발생합니다.
2. 바로우 신호가 발생하는 경우의 카운트 동작
- (1) 리니어 카운트 동작 시에 바로우가 발생하면 감산카운트는 멈추고 가산 카운트만 동작합니다.

(2) 링 카운트 동작 시에 바로우가 발생하면 현재 카운트가 (링 카운트 최대값-1)로 변하고 카운트는 멈추지 않습니다.
3. 바로우 리셋 동작
- 발생된 바로우는 캐리/바로우 리셋을 On 하면 해제됩니다.

단, 아래와 같은 경우에는 해제되지 않습니다.

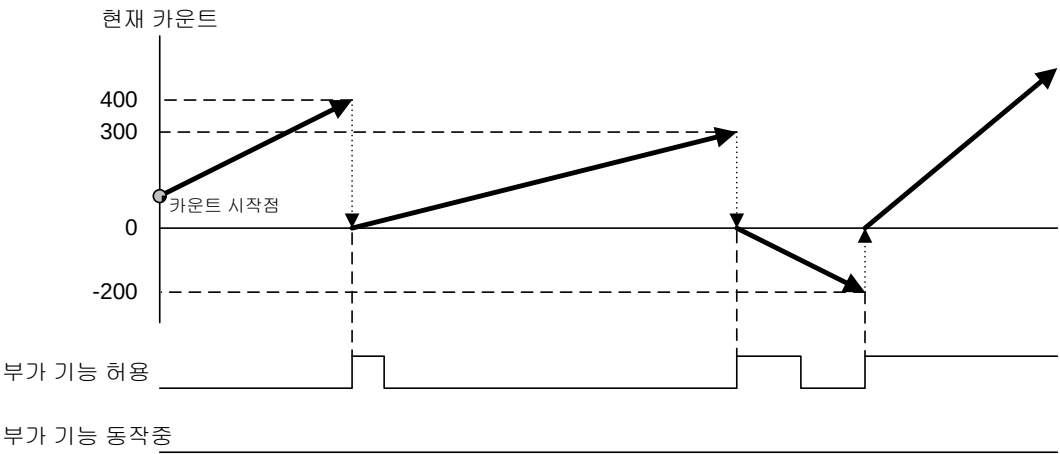
카운트 모드	설명
리니어 카운트	현재 카운트가 -2,147,483,648인 경우
링 카운트	바로우가 발생하여 현재 카운트가 (링 카운트 최대값-1)로 변해 그 값을 유지하는 경우

2.4.7 부가 기능

고속카운터 모듈은 카운트 기능, 프리셋 기능, 비교 출력 기능 외에 6 종류의 부가 기능을 제공합니다. 부가 기능을 사용하기 위해서는 부가 기능 허용을 On으로 설정해야 합니다.

1. 카운트 클리어

- (1) 부가 기능 허용이 On 되는 순간에 현재 카운트를 0으로 변경합니다. 카운트 클리어 기능은 부가 기능 허용 지령의 상승에지에서 동작합니다.
- (2) 동작 방법
부가 기능 설정을 1로 설정 → 부가 기능 허용 On



알아두기

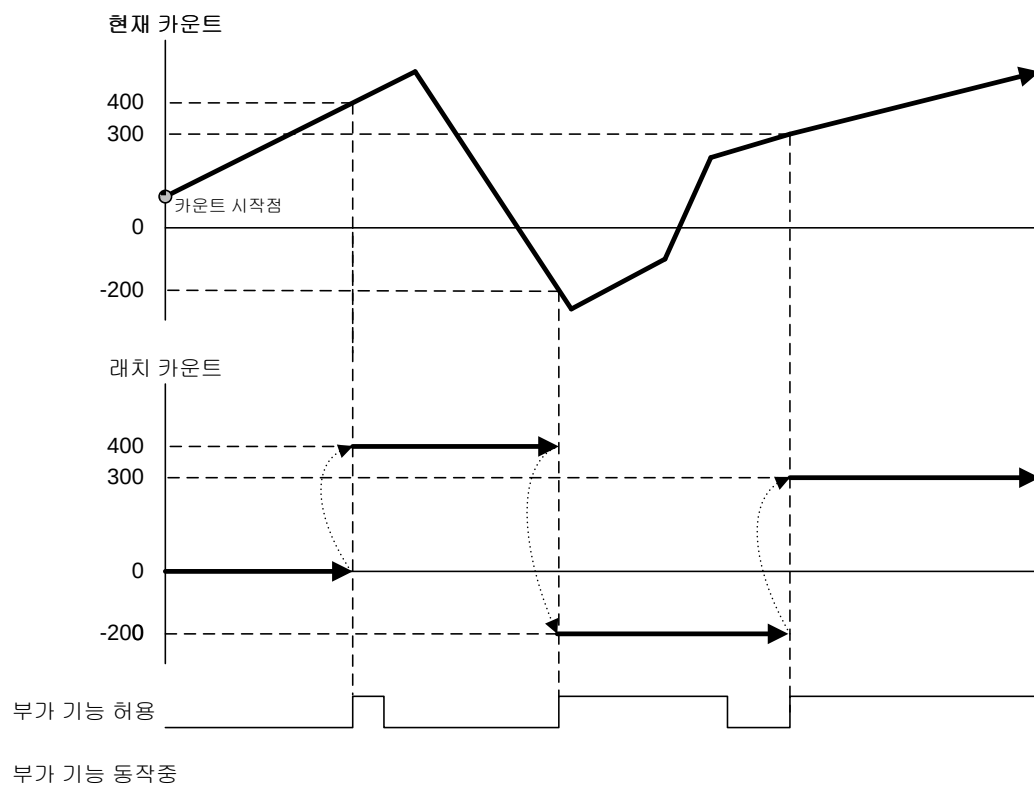
- (1) 프로 그램에 의한 부가 기능의 사용은 외부 부가 기능 허용을 0(Off)으로 설정하고, 부가 기능 허용을 On 합니다.
- (2) 외부 신호에 의한 부가 기능의 사용은 외부 부가 기능 허용을 1(On)로 설정하고, 외부 부가 기능 입력 신호(GATE)를 On 합니다.

2. 카운트 래치

(1) 부가 기능 허용이 On 되는 순간에 현재 카운트를 래치 카운트에 표시합니다. 카운트 래치 기능은 부가 기능 허용 지령의 상승에지에서 동작합니다.

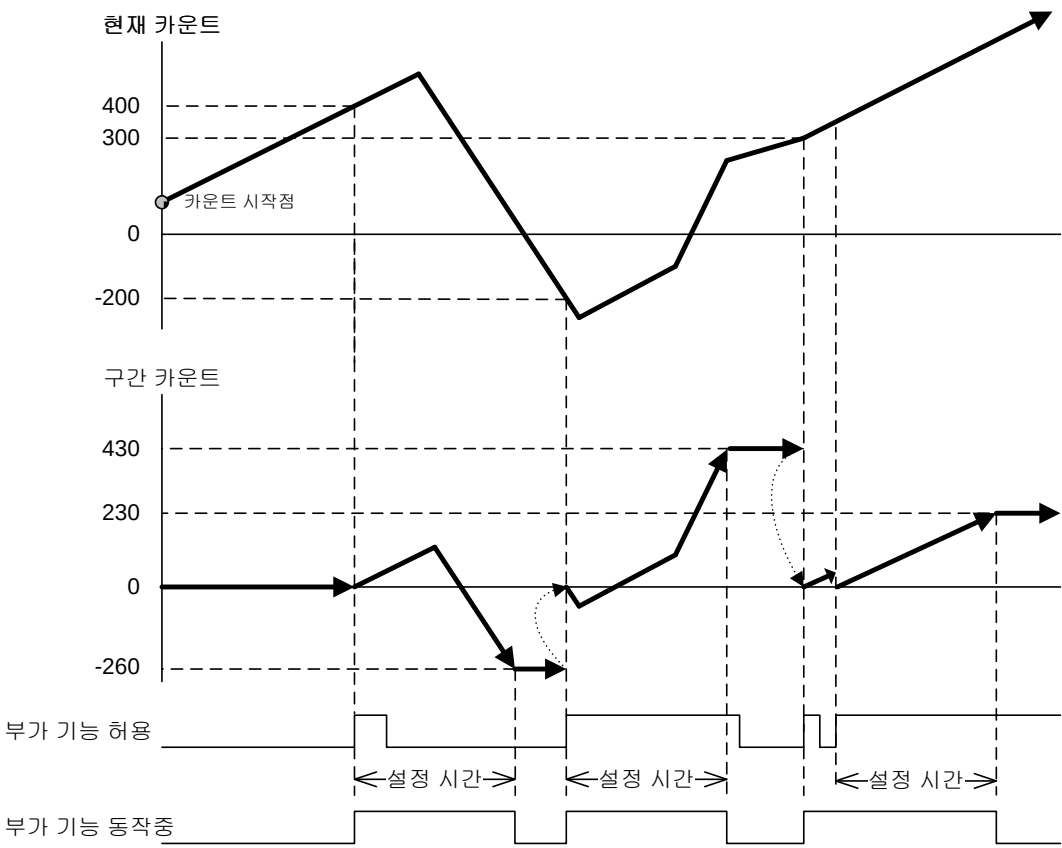
(2) 동작 방법

부가 기능 설정을 2로 설정 → 부가 기능 허용 On



3. 구간 카운트

- (1) 부가 기능 허용이 On 된 순간 구간 카운트를 시작하여 구간 설정값에 설정된 시간설정 시간까지의 카운트를 구간 카운트에 표시합니다.
구간 카운트 기능은 부가 기능 허용 지령의 상승에지에서 동작합니다.
- (2) 동작 방법
부가 기능 설정을 3으로 설정 → 시간 설정 → 부가 기능 허용 On
- (3) 부가 기능 동작 중 표시
부가 기능 허용이 On 되는 순간부터 설정 시간까지 부가 기능 동작 중 신호가 On 됩니다.



알아두기
구간 카운트 기능은 부가 기능 허용의 상승에지마다 새로 실행됩니다. 즉, 구간 카운트 동작중에 부가 기능 허용의 상승에지가 다시 발생하면 그 시점부터 구간 카운트를 새로 실행합니다.

4. 입력 주파수 측정

(1) 부가 기능 허용이 On 되어 있는 동안에 입력되는 펄스의 주파수를 입력 주파수에 표시합니다.
입력 주파수의 표시 단위는 주파수 표시 단위의 설정에 따릅니다.

(2) 동작 방법

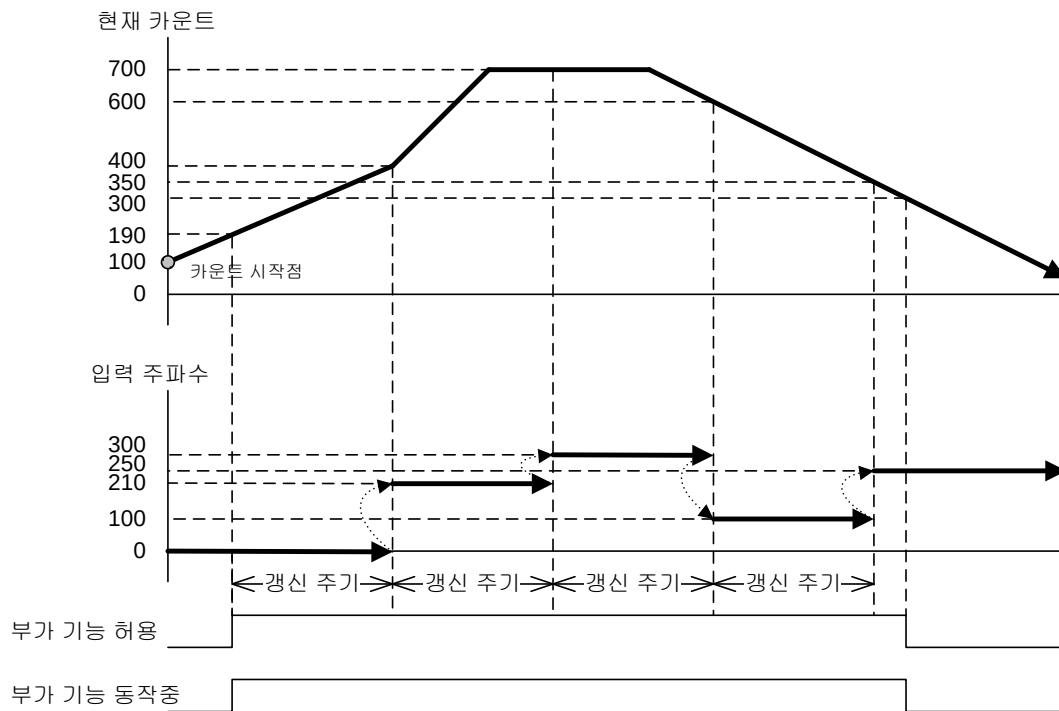
부가 기능 설정을 4로 설정 → 주파수 단위 설정 → 부가 기능 허용 On

(3) 주파수 단위 설정은 다음과 같으며, 단위에 따라 입력 주파수가 갱신되는 주기가 결정됩니다.

주파수 단위 설정	단위[Hz]	갱신 주기[ms]
0	1	1000
1	10	100
2	100	10
3	1000	1

(4) 부가 기능 동작 중 표시

부가 기능 허용이 On 되어 있는 동안에 부가 기능 동작 중 신호가 On됩니다.



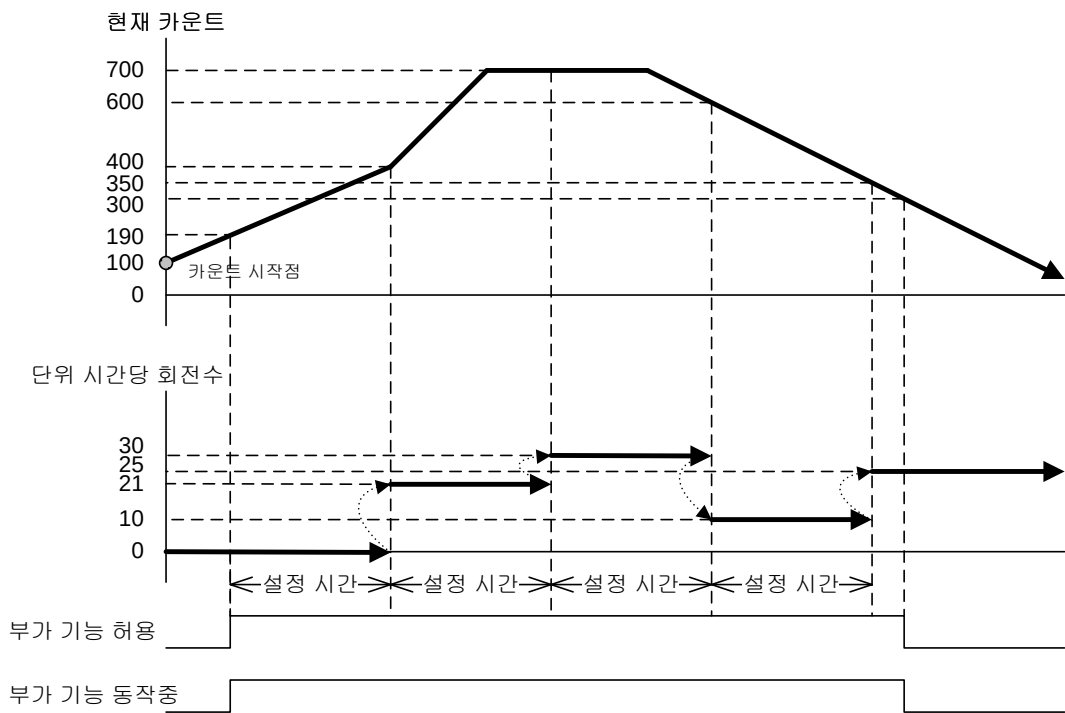
※ 그림은 주파수 단위를 1Hz로 설정하였습니다. 따라서, 갱신 주기는 1000msec입니다.

5. 단위 시간당 회전 수 측정

- (1) 부가 기능 허용이 On 되어 있는 동안에 입력되는 펄스를 내부 연산하여 단위 시간당 회전 수를 표시합니다. 단위 시간당 회전 수 측정을 위하여 설정 시간과 1회전당 펄스 수를 설정하여야 합니다.
- (2) 동작 방법
부가 기능 설정을 5로 설정 → 시간 설정, 1회전당 펄스 수 설정 → 부가 기능 허용 On
- (3) 단위 시간당 회전 수 계산 식

$$\text{입력펄스}\left(\frac{\text{pls}}{\text{sec}}\right) \times \frac{\text{단위시간}(\text{ms}) \times \frac{1}{1000}}{\text{1회전당 펄스 수}(\text{pls})} = \text{단위 시간당 회전수}$$

- (4) 1회전당 펄스 수를 설정하고, 시간을 1분(60,000ms)으로 설정하면 분당 회전 수(RPM)가 표시됩니다. 단, 표시되는 분당 회전 수(RPM)는 1분마다 갱신됩니다.
- (5) 부가 기능 동작 중 표시
부가 기능 허용이 On되어 있는 동안에 부가 기능 동작 중 신호가 On 됩니다.



※ 그림은 1회전당 펄스 수를 10으로 설정하였습니다.

6. 카운트 금지

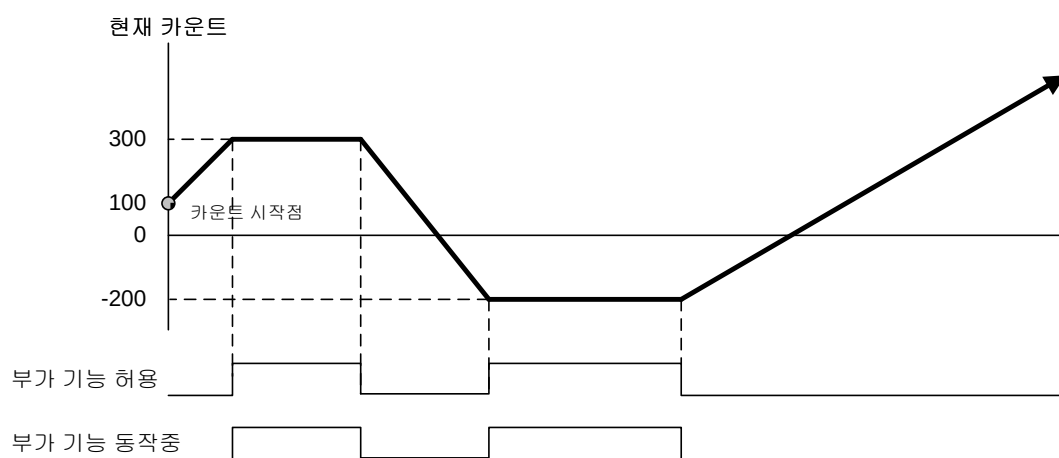
(1) 부가 기능 허용이 On 되어 있는 동안에는 펄스가 입력되어도 카운트 동작을 수행하지 않습니다.

(2) 동작 방법

부가 기능 설정을 6으로 설정 → 부가 기능 허용 On

(3) 부가 기능 동작 중 표시

부가 기능 허용이 On 되어 있는 동안에 부가 기능 동작 중 신호가 On 됩니다.



제3장 설치 및 배선

3.1 설치

3.1.1 설치 환경

본 기기는 설치하는 환경에 관계없이 높은 신뢰성을 가지고 있으나 시스템의 신뢰성과 안정성을 보장하기 위해 다음 항목에 주의해 주시기 바랍니다.

(1) 환경 조건

- (a) 방수·방진이 가능한 제어 반에 설치
- (b) 지속적인 충격이나 진동이 가해지지 않는 곳
- (c) 직사광선에 직접 노출되지 않는 곳
- (d) 급격한 온도 변화에 의한 이슬 맺힘이 없는 곳
- (e) 주위 온도가 0~55℃로 유지 되는 곳

(2) 설치 공사

- (a) 나사 구멍의 가공이나 배선 공사를 할 경우 PLC내에 배선 찌꺼기가 들어가지 않도록 할 것
- (b) 조작하기 좋은 위치에 설치할 것
- (c) 고압 기기와 동일 패널(Panel)에 설치하지 말 것
- (d) 덕트 및 주변 모듈과의 거리는 50mm 이상으로 할 것
- (e) 주변 노이즈 환경이 양호한 곳에 접지할 것

3.1.2 취급시의 주의 사항

고속 카운터 모듈의 개봉에서부터 설치까지 취급상의 주의사항에 대해 설명합니다.

- (1) 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 하여 주십시오.
- (2) 케이스로부터 PCB를 분리하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- (3) 배선시 모듈 상부에 배선찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오. 만약, 들어간 경우에는 제거하여 주십시오.
- (4) 전원이 켜져 있는 상태에서 모듈의 착탈을 금하여 주십시오.

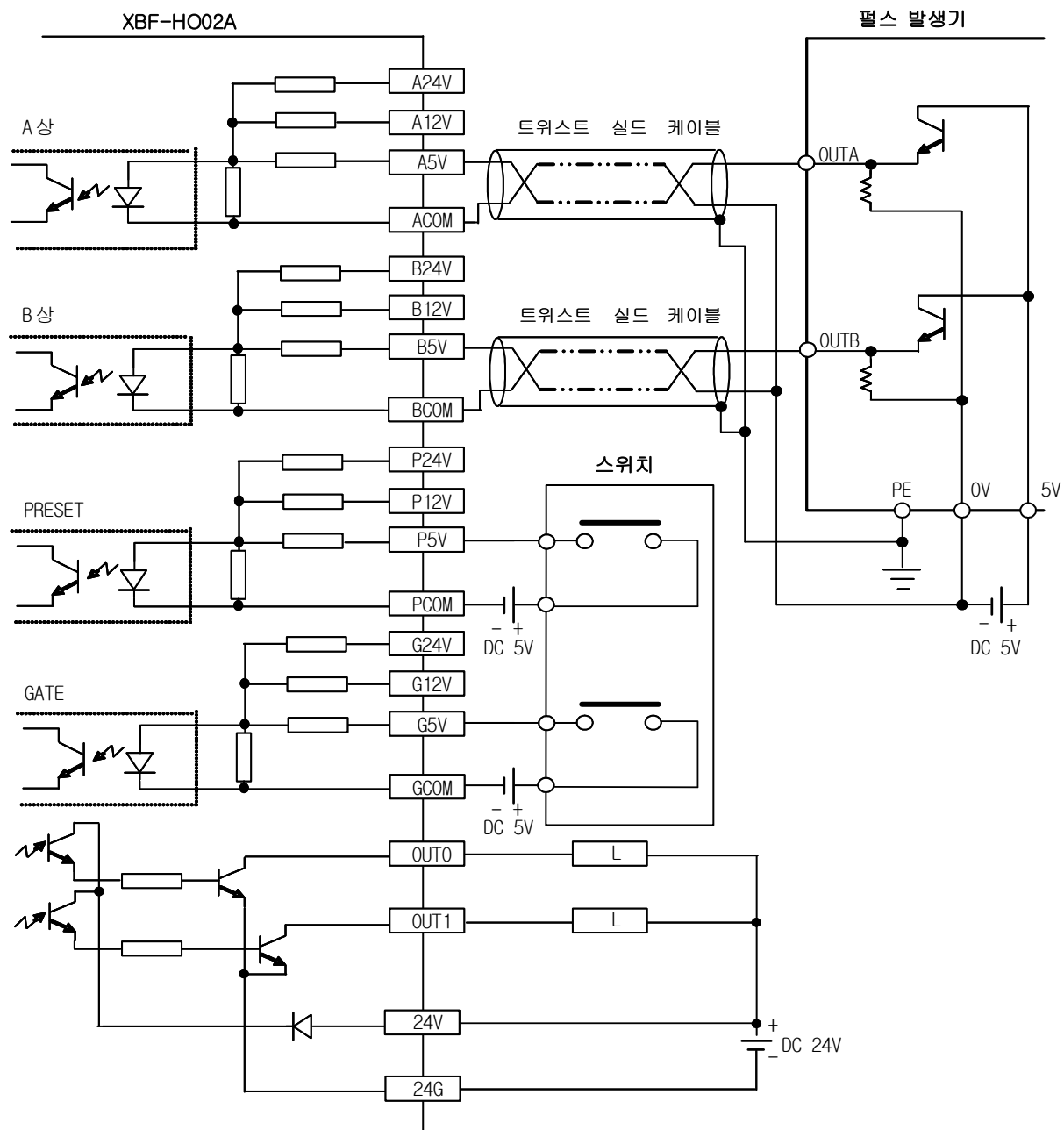
3.2 배선시의 주의 사항

3.2.1 배선시의 주의 사항

- (1) 교류와 고속 카운터 모듈의 입/출력 신호선은 별도의 케이블을 사용하여 교류측에서 발생하는 서지 또는 유도 노이즈의 영향을 받지 않도록 하여 주십시오.
- (2) 전선은 주위 온도, 허용하는 전류를 고려해서 선정되어야 하며, 전선의 최대 사이즈 AWG22(0.3mm²) 이상이 좋습니다.
- (3) 배선할 경우에 고온이 발생하는 기기나 물질에 너무 가까이 있거나, 기름 등에 배선이 장시간 직접 접촉하게 되면 합선의 원인이 되어 파손이나 오동작을 발생할 수 있습니다.
- (4) 단자대에 외부 접점 신호를 인가하기 전에 극성을 확인해야 합니다.
- (5) 배선을 고압선이나 동력선과 함께 배선하는 경우에는 유도 장애를 일으켜 오동작이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- (6) 배관을 이용하여 배선하는 경우에는 배관의 접지가 필요합니다.
- (7) 고속 카운터 모듈과 접속 기기간의 배선에 있어서 노이즈원이 있다고 생각되는 경우, 고속 카운터로 입력되는 펄스 입력의 배선은 트위스트 페어선 및 실드 된 케이블을 사용하여 접속하여 주십시오.
- (8) 1상 입력의 경우 A상만 접속하십시오.
- (9) 펄스 발생기의 최대 출력 거리를 고려하여 배선하십시오.
- (10) 오픈 컬렉터 타입의 경우는 펄스 발생기와 배선은 주변 노이즈 환경에 따라서 DC5V/12V/24V의 단자에 배선시에 입력 전압 및 입력 전류의 규격에 맞추어 Pull-up 저항을 장착하여 케이블을 사용하여 접속하여 주십시오.

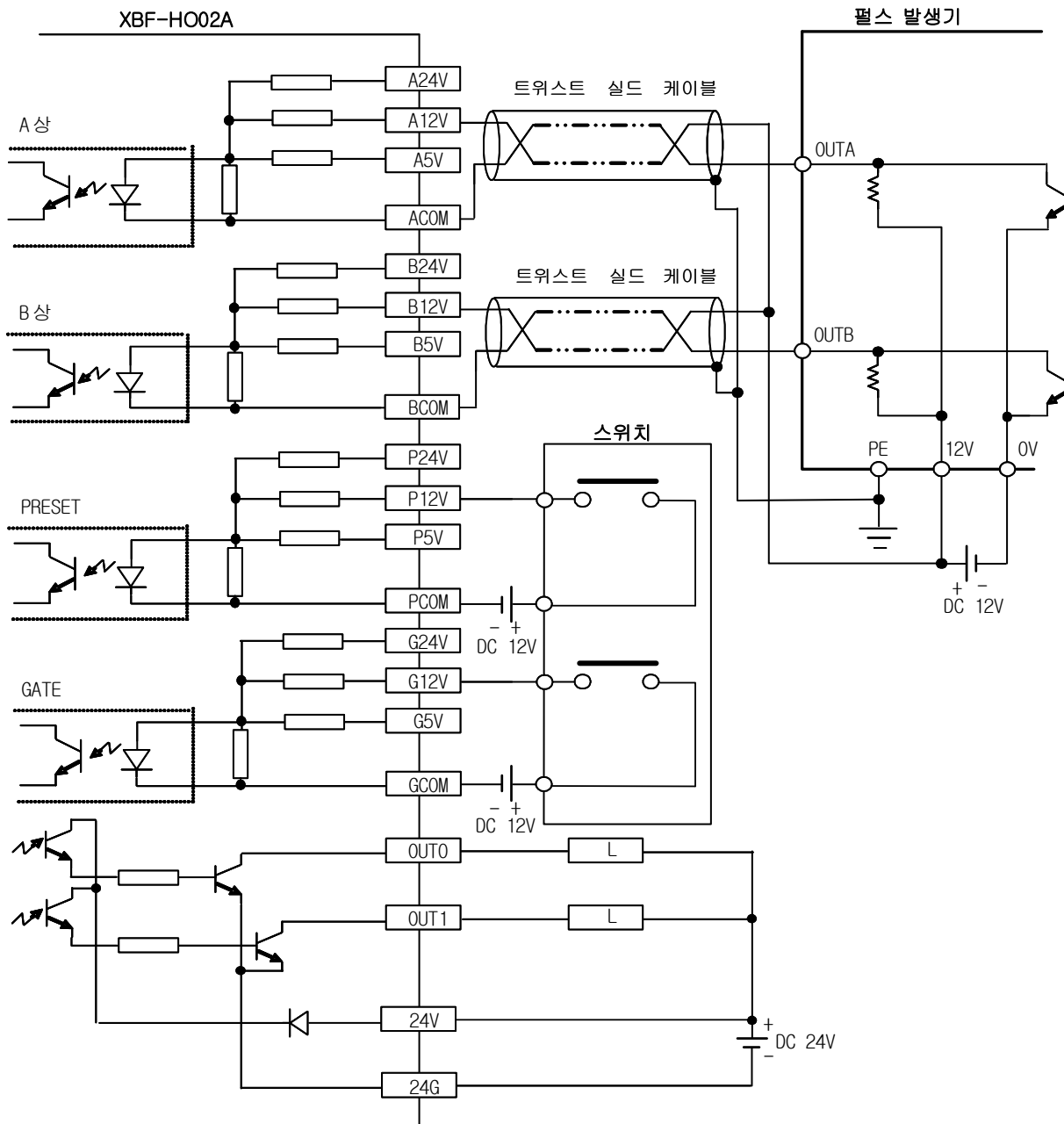
3.2.2 고속 카운터 모듈 배선 예(DC 5V 전압 출력)

전압 출력 타입의 펄스 발생기(엔코더 또는 수동 펄스 발생기)를 사용한 배선 예입니다. 토템폴 출력의 펄스 발생기는 전압 출력형으로 배선하시면 됩니다.



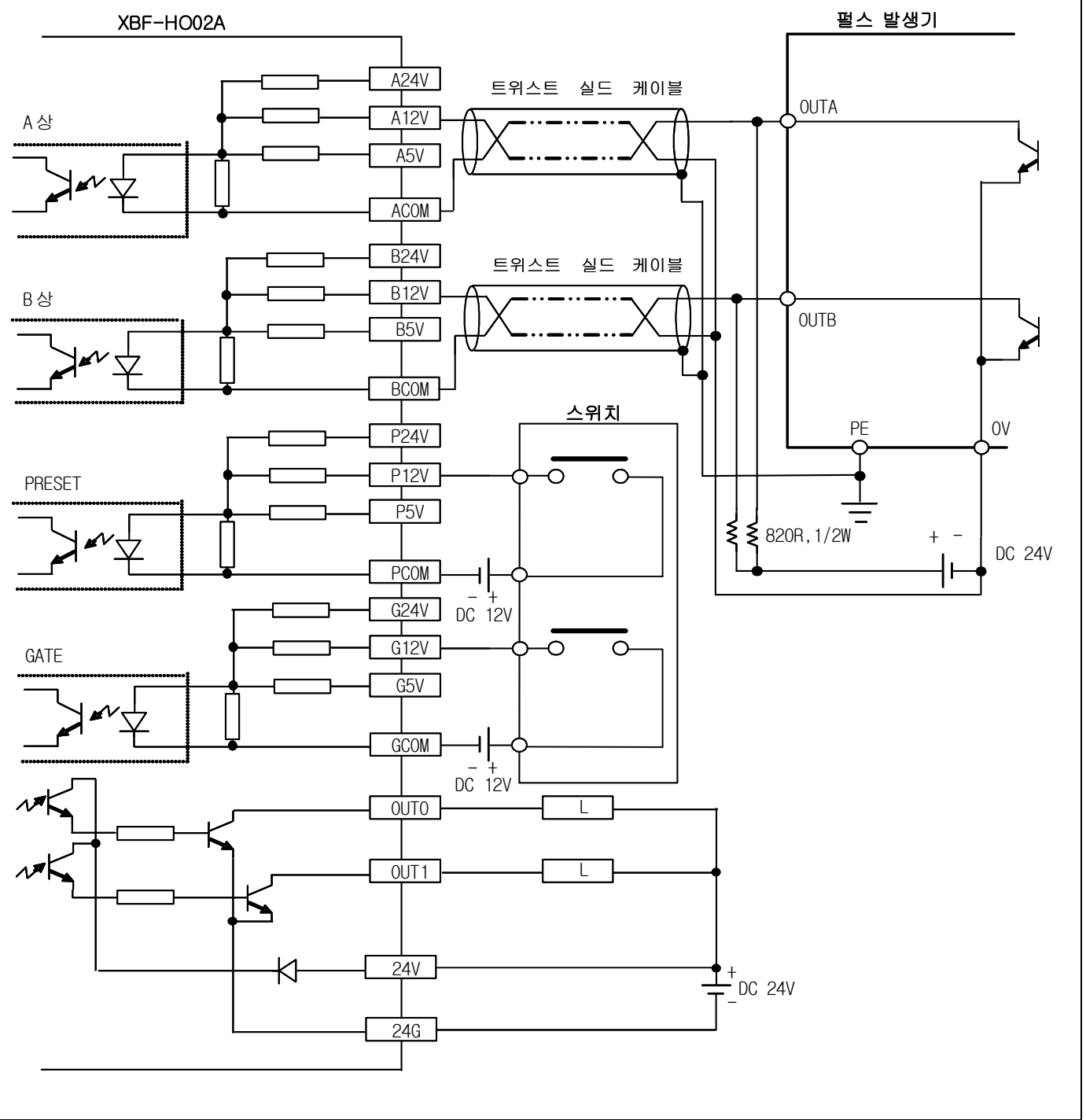
3.2.3 고속 카운터 모듈 배선 예(DC 12V NPN 오픈 컬렉터 출력)

NPN 오픈 컬렉터 출력 타입의 펄스 발생기(엔코더 또는 수동 펄스 발생기)를 사용한 배선 예입니다.



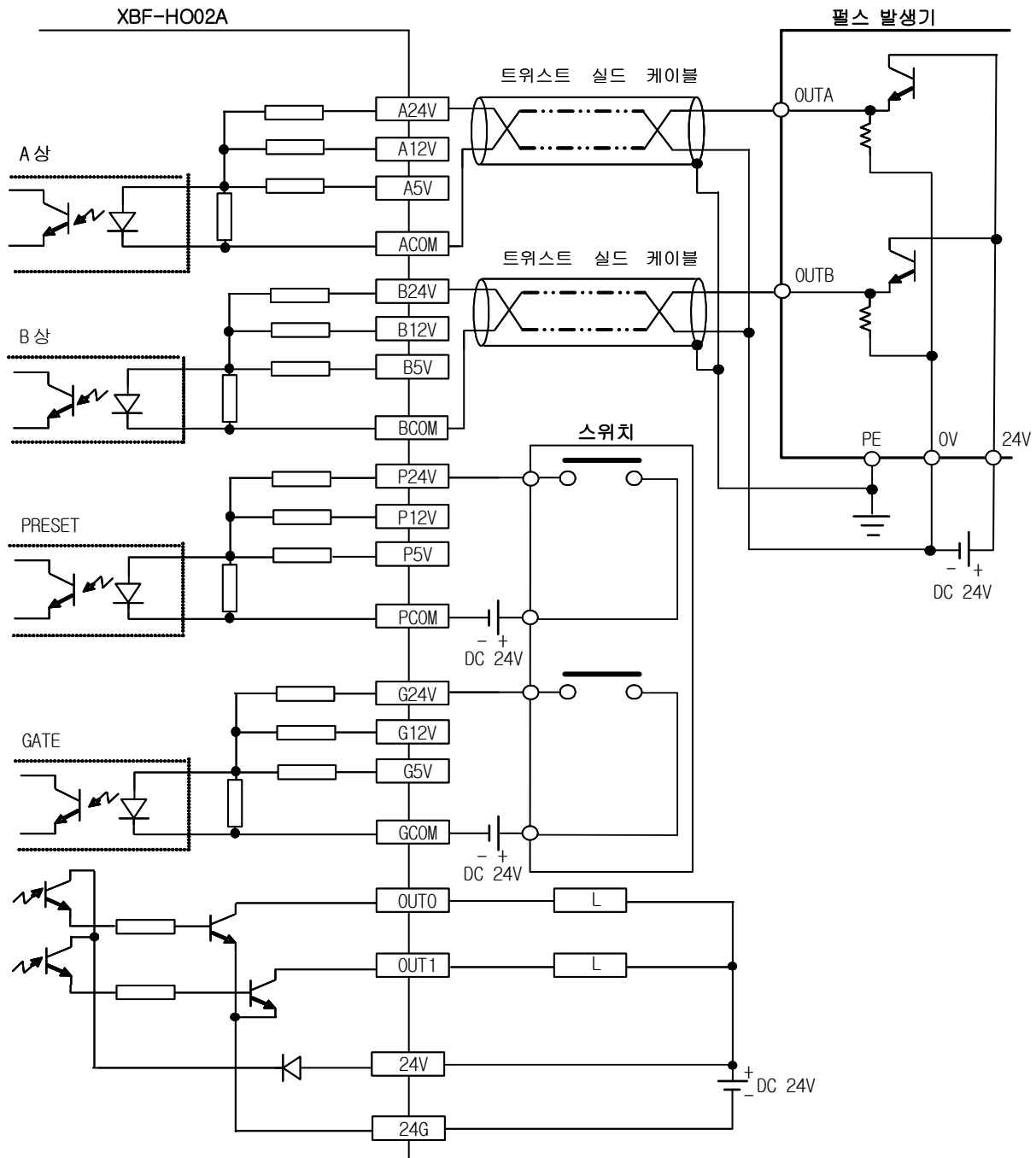
알아두기

외부 선로 노이즈가 있는 환경에서는 펄스 발생기(엔코더 또는 수동 펄스 발생기)와 고속카운터 배선시에 Pull-up 저항을 장착하여 노이즈에 의한 오동작을 막기 위해 다음과 같은 배선예를 참고하시기 바랍니다.
(외부 Pull Up저항은 외부 부하기기의 규격에 맞추어 사용하시기 바랍니다.)



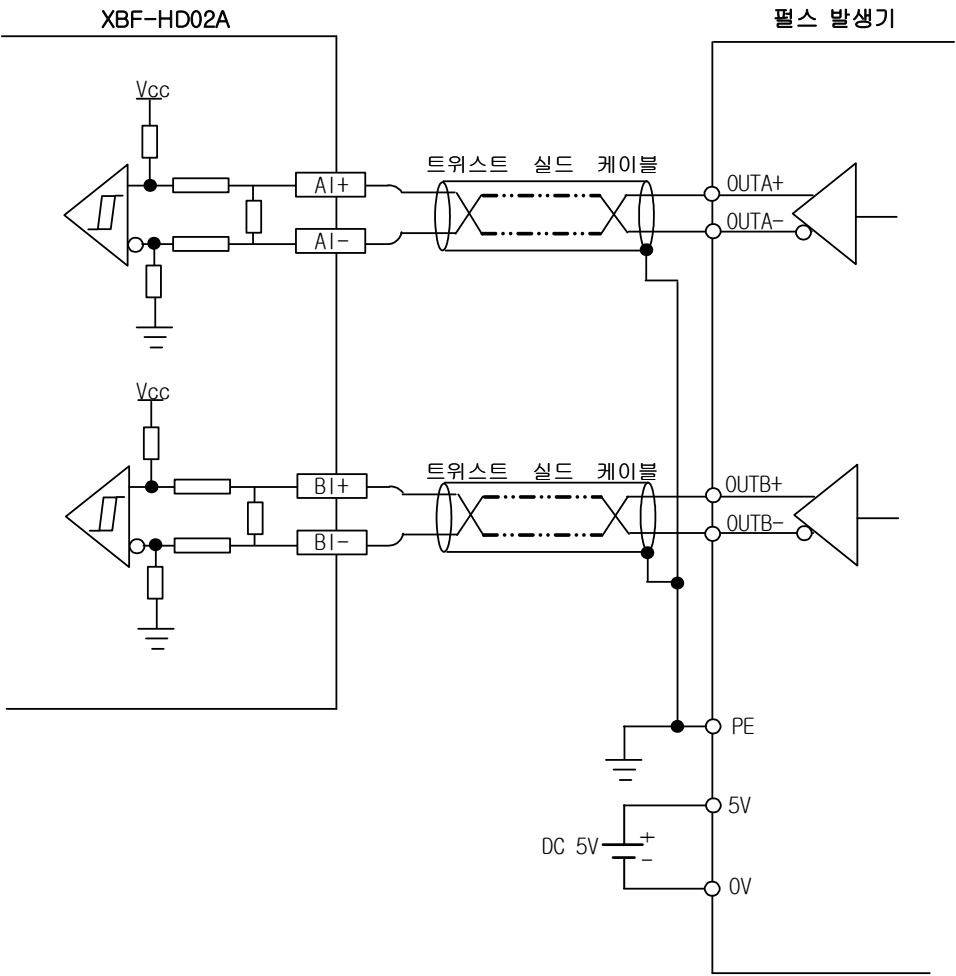
3.2.4 고속 카운터 모듈 배선 예(DC 24V PNP 오픈 컬렉터 출력)

PNP 오픈 컬렉터 출력 타입의 펄스 발생기(엔코더 또는 수동 펄스 발생기)를 사용한 배선 예입니다.



3.2.5 고속 카운터 모듈 배선 예 (라인 드라이버 출력)

RS-422A 라인 드라이버(5V 레벨) 출력 타입의 펄스 발생기(엔코더 또는 수동 펄스 발생기)를 사용한 배선 예입니다.



알아두기

24V 레벨 라인 드라이버 출력 타입의 펄스 발생기를 사용하는 경우에는 AI+, AI-, BI+, BI- 단자를 사용하십시오. 배선 전 펄스 발생기의 최대 출력 거리를 고려하여 배선하여 주십시오.

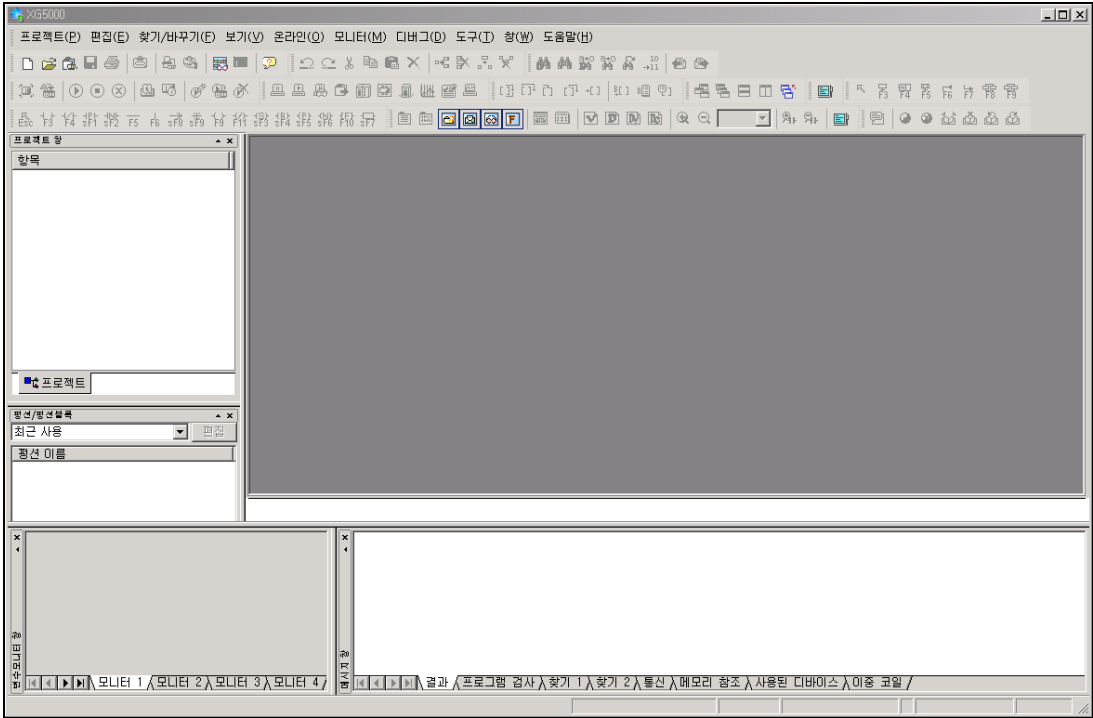
제4장 운전 설정 및 모니터

제 4장에서는 XG5000을 이용하여 XGB 고속카운터 증설 모듈의 파라미터를 설정하는 방법과 모니터링 창을 이용한 사용 방법에 대해서 설명합니다.

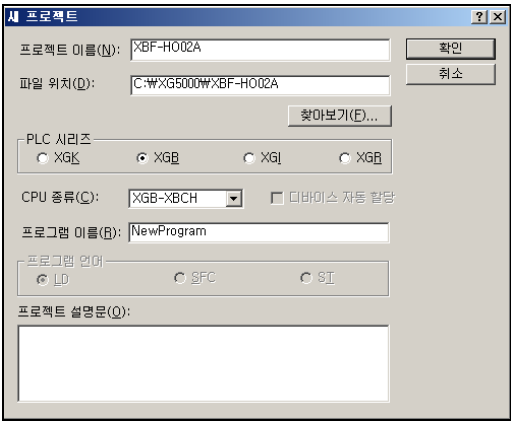
4.1 XG5000 실행

4.1.1 XG5000 실행 및 접속

(1) XG5000 설치 후에 프로그램을 실행하면 아래와 같은 XG5000의 프로그램 초기 화면이 실행됩니다.

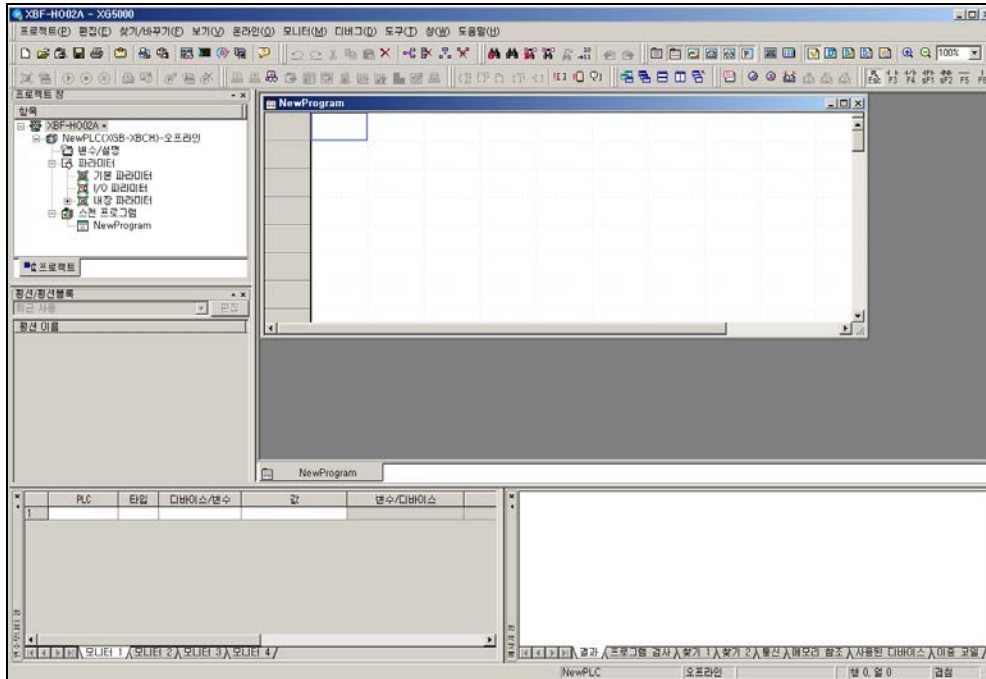


(2) [프로젝트] 메뉴에서 [새 프로젝트] 또는 아이콘 메뉴에서  을 실행하여, [프로젝트 이름] 항목에 이름과 [파일 위치]에 저장 디렉토리(폴더)를 입력합니다.

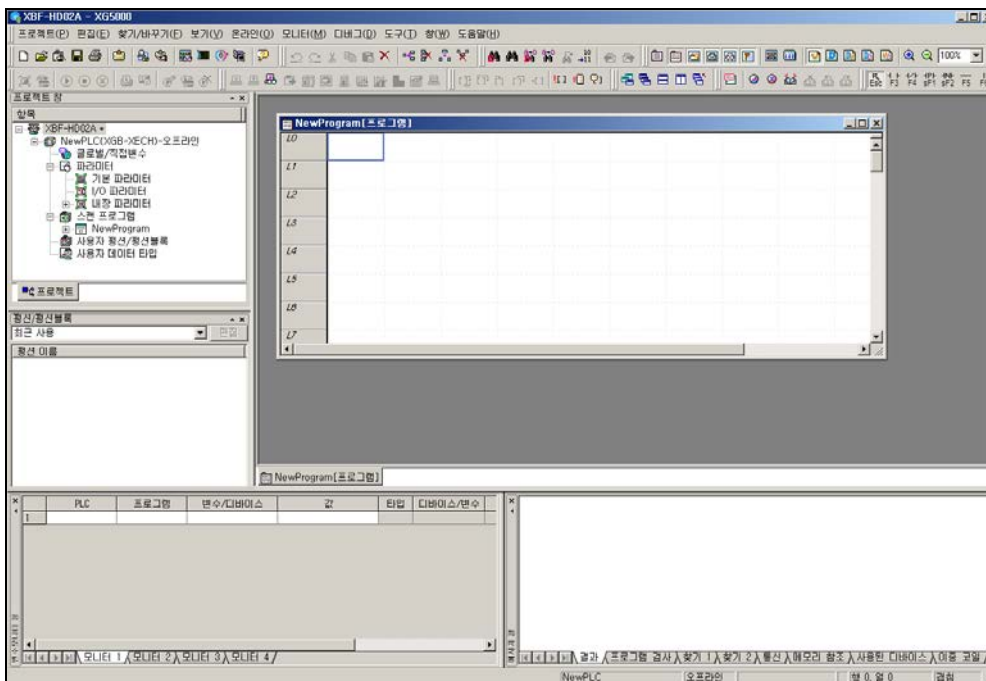


(3) 프로젝트 화면은 다음과 같습니다.

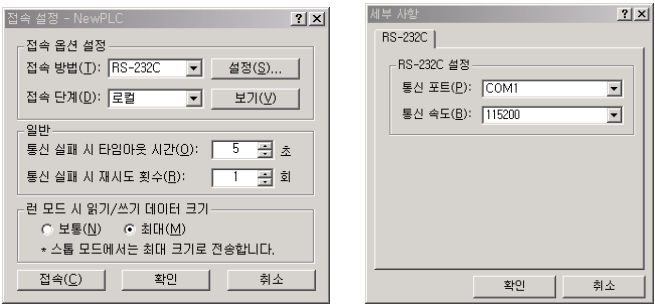
1) XBM/XBC PLC의 프로젝트 화면



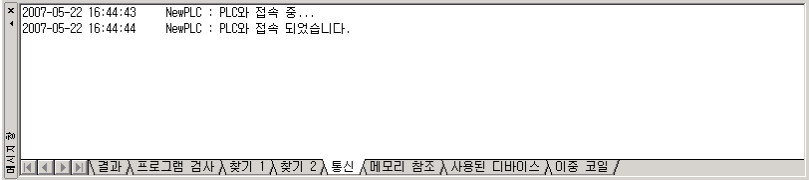
2) XEC PLC의 프로젝트 화면



(4) 프로젝트가 생성되었으면 [온라인] 메뉴의 [접속 설정] 또는 아이콘 메뉴에서  을 실행하여 접속 방법, 접속 단계를 설정하고, [설정(S)]을 눌러서 통신 포트와 통신 속도(115,200)를 설정합니다.



(5) 통신 설정이 완료되었으면 [온라인] 메뉴의 [접속] 또는 아이콘 메뉴에서  을 실행하여 CPU 모듈에 접속합니다. [메시지 창]에서 [통신] 탭을 누르면 접속 여부를 확인할 수 있습니다.

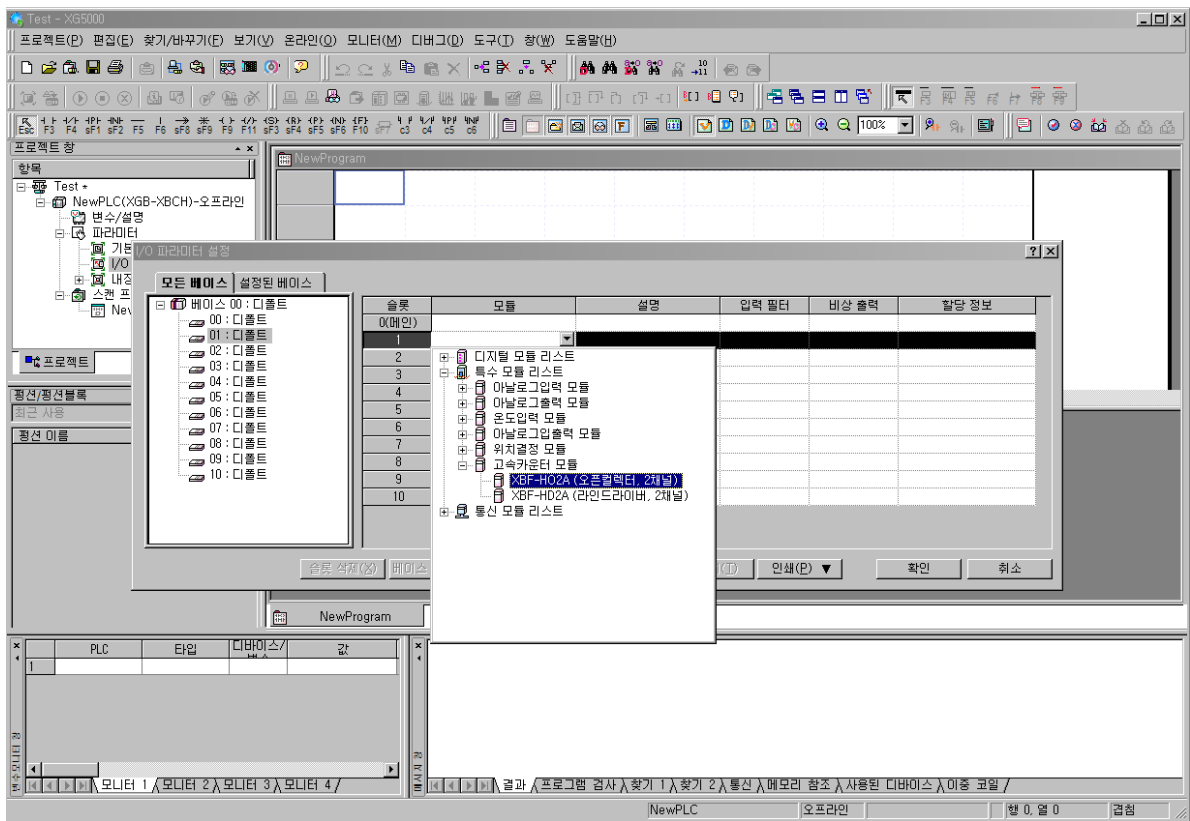


4.2 파라미터 설정

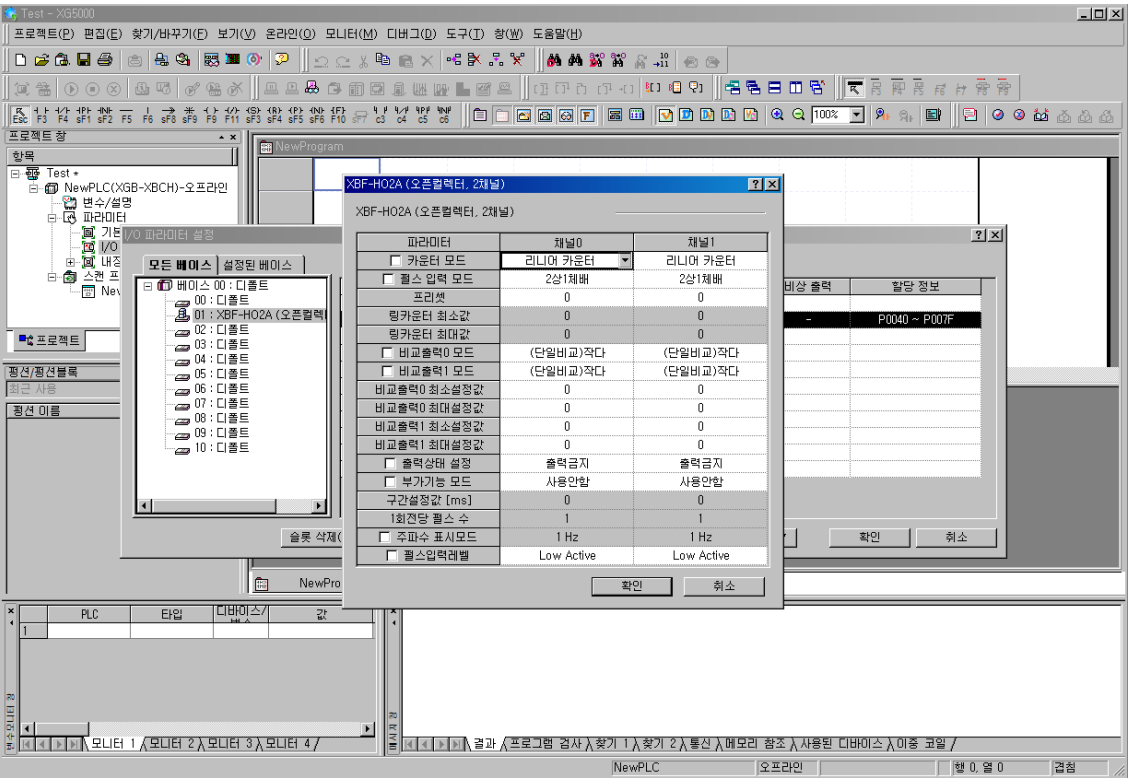
XBM/XBC/XEC PLC의 XG5000 프로젝트 파라미터 설정 방법은 동일합니다.
이 사용설명서에서는 XBC PLC의 XG5000 프로젝트를 기준으로 설명합니다.

4.2.1 파라미터 설정 순서

- (1) XG5000에서 생성된 프로젝트에서 왼쪽의 [프로젝트 창]에서 [I/O 파라미터]를 더블 클릭합니다.
- (2) [I/O 파라미터 설정] 창의 슬롯에서 모듈을 클릭하여 사용하고자 하는 고속카운터 모듈을 선택합니다.



(3) 파라미터의 설정을 위하여 선택되어 있는 고속카운터 모듈을 더블 클릭하거나 [상세히] 버튼을 누르면 파라미터를 설정하는 화면이 생성됩니다.



(4) 운전에 필요한 파라미터를 설정합니다.



(5) 설정한 파라미터를 기본 유닛에 다운로드 합니다.

알아두기

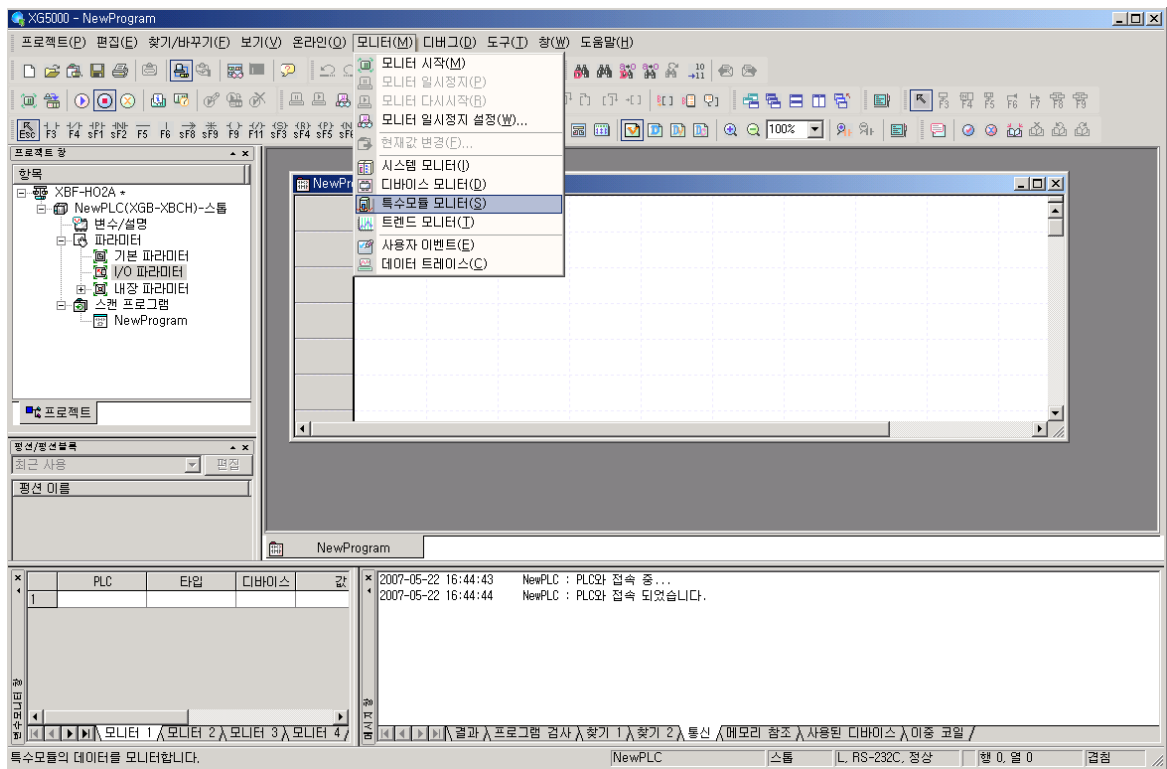
- (1) PLC가 RUN인 상태에서는 파라미터를 다운로드 할 수 없습니다.
- (2) PLC가 RUN인 상태에서 고속카운터 모듈의 파라미터를 변경하려면 스캔 프로그램을 작성하여야 합니다. 프로그램 방법은 '7장 프로그램' 을 참조하십시오.

4.3 모니터 및 테스트

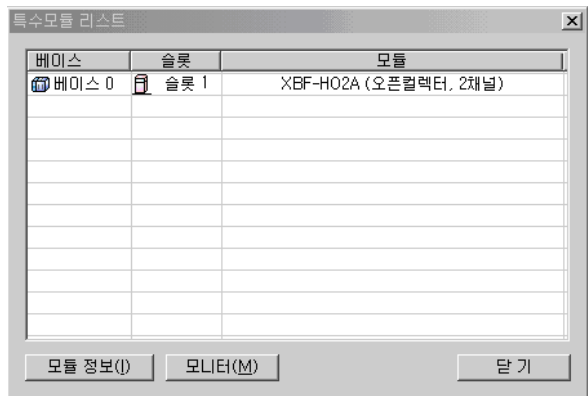
XBM/XBC PLC의 XG5000 프로젝트와 XEC PLC의 XG5000 프로젝트의 모니터 및 테스트 방법은 동일하므로 XBC PLC의 XG5000 프로젝트를 기준으로 설명합니다.

4.3.1 모니터 및 테스트

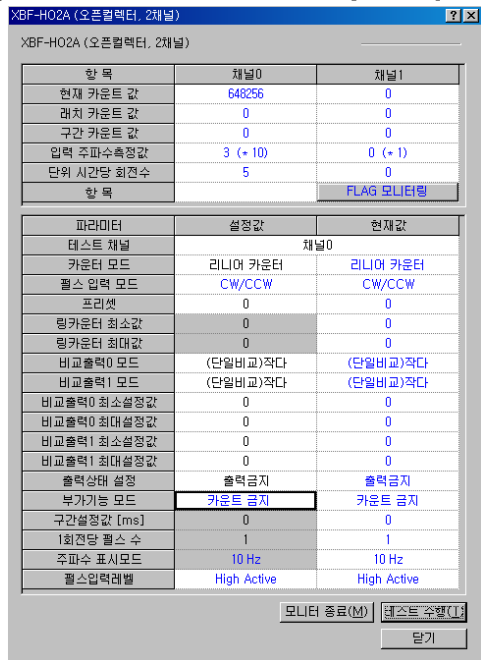
(1) 기본 유닛에 접속한 상태에서 [모니터] 메뉴의 [특수 모듈 모니터] 또는 아이콘 메뉴의  을 실행하면 다음과 같은 화면이 표시됩니다.



(2) 모듈 리스트의 대화 상자에는 현재 PLC 시스템에 장착되어 있는 특수 모듈이 표시됩니다.



(3) 고속카운터 모듈을 선택하고 [모니터] 버튼을 누르거나 더블 클릭하면 아래의 화면이 나타납니다.



- (a) 상단부의 모니터 화면에서 고속카운터 모듈의 카운트를 모니터 할 수 있습니다.
- (b) 하단부의 테스트 화면에서 고속카운터 모듈의 파라미터를 변경할 수 있습니다. [테스트 수행(T)]을 누르면 [설정값]의 파라미터가 고속카운터 모듈의 운전에 적용됩니다.

알아두기

- (1) [테스트 수행(T)]으로 변경된 파라미터는 테스트 운전에만 적용됩니다. 즉, 테스트 운전을 종료하면 고속카운터 모듈은 I/O 파라미터 또는 스캔 프로그램에서 설정한 파라미터로 동작합니다.
- (2) 기본유닛이 STOP인 상태에서는 테스트 동작과 모니터 기능을 지원하며, RUN인 상태에서는 모니터 기능만을 지원합니다.

(4) [FLAG 모니터링]을 누르면 [고속카운터 모듈 지령 화면]이 나타나며, 운전 상태 플래그의 모니터 및 고속카운터 모듈의 동작 지령을 실행할 수 있습니다.

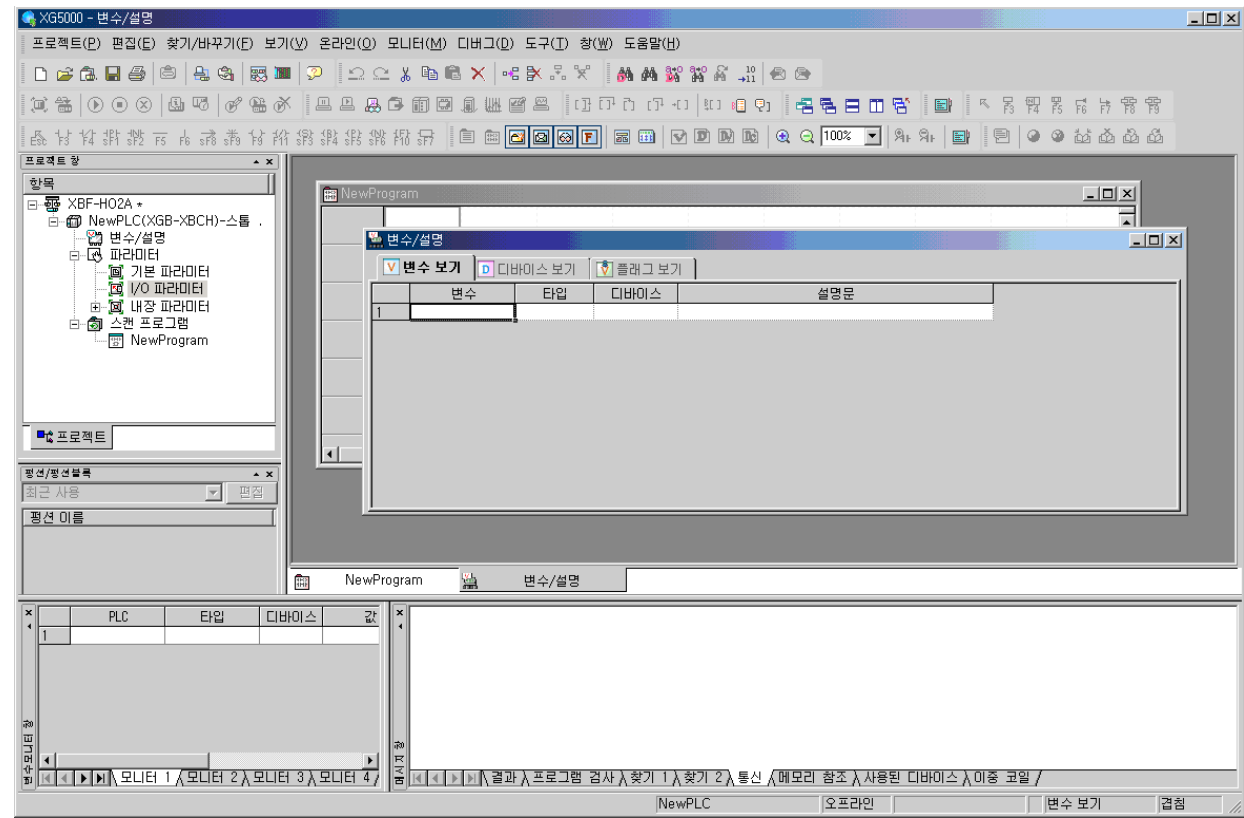


4.4 U 디바이스 자동 등록

XBC PLC의 XG5000 프로젝트에서 U 디바이스를 자동으로 등록하는 방법을 설명합니다.

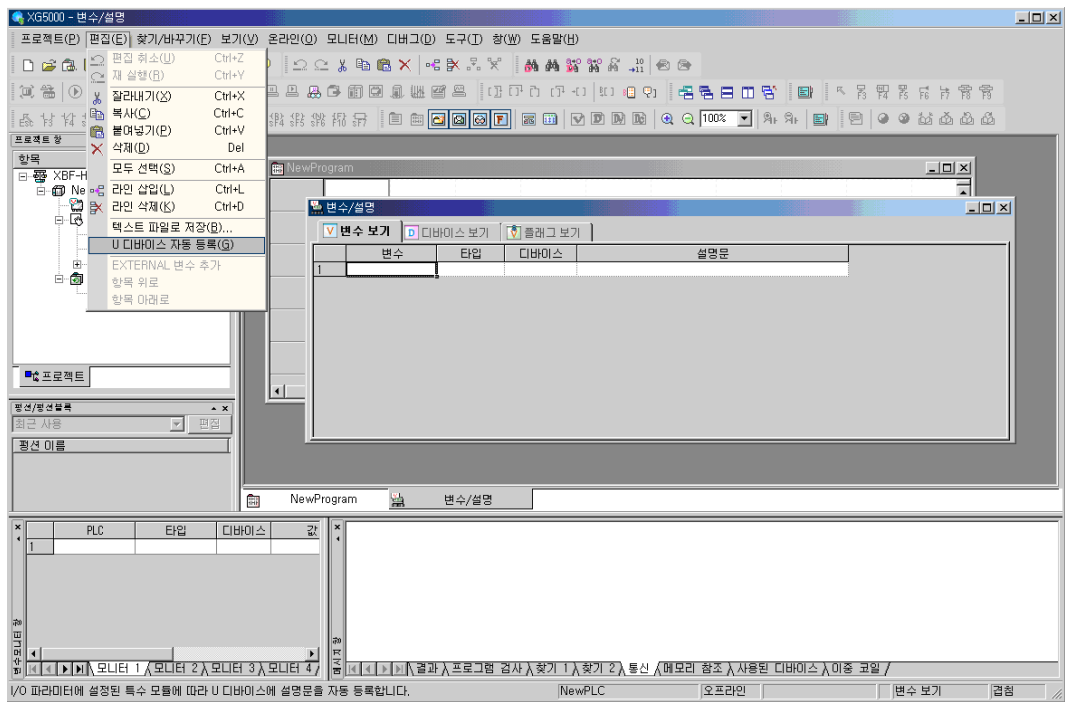
4.4.1 변수/설명 화면

[프로젝트 창]의 [변수/설명]을 더블 클릭하면, 현재 등록되어 있는 변수 및 설명문을 확인할 수 있습니다.

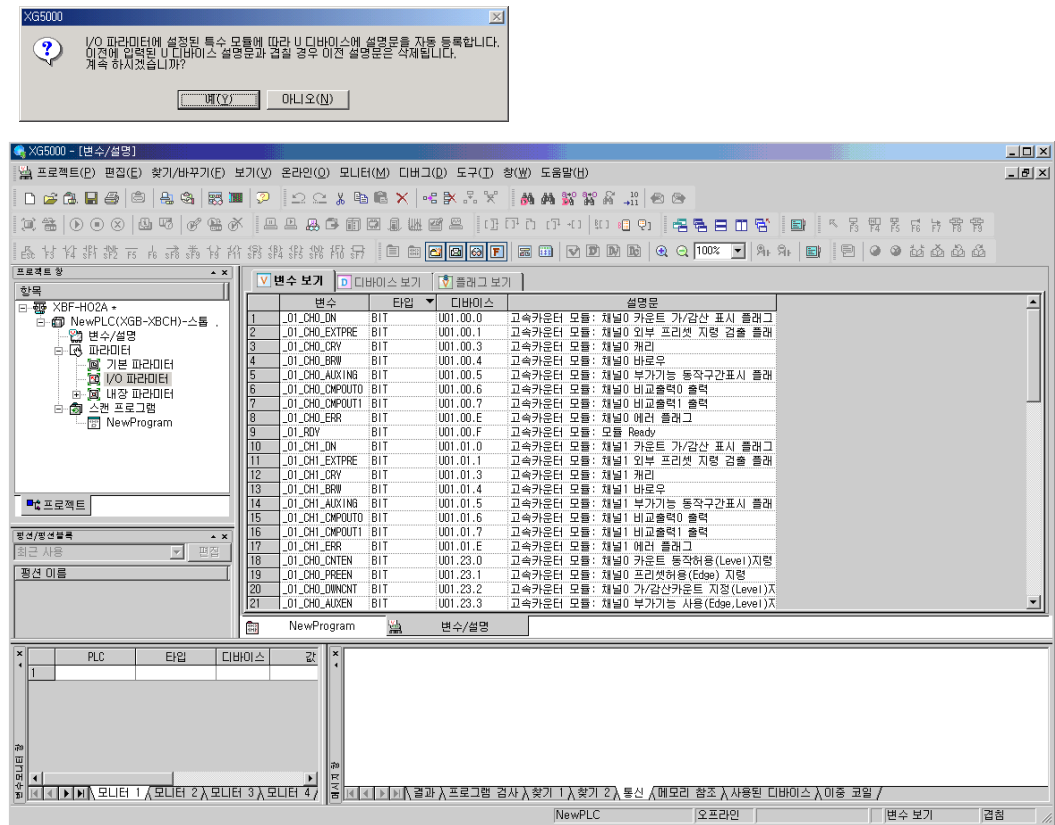


4.4.2 U 디바이스 자동 등록

(1) [편집] 메뉴의 [U 디바이스 자동 등록]을 실행합니다. 단, [변수/설명]창이 실행된 상태에서만 [U 디바이스 자동 등록]이 활성화됩니다.



(2) [U 디바이스 자동 등록]을 실행하면 아래의 메시지 창이 생성됩니다. [예]를 누르면, [I/O 파라미터]에서 설정한 고속카운터 모듈의 U 디바이스가 등록됩니다.

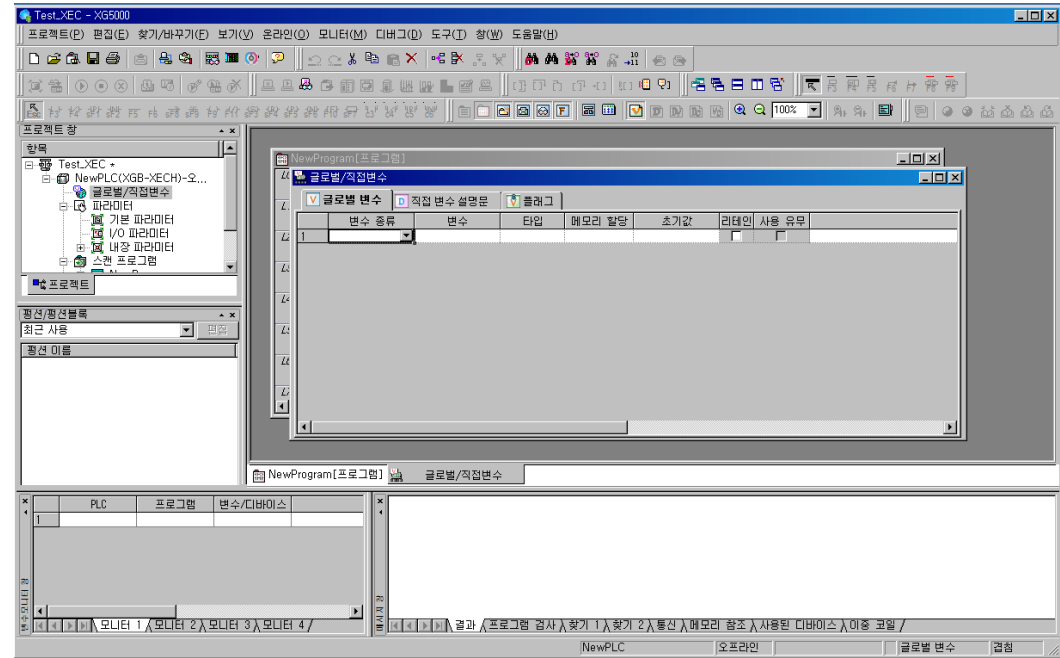


4.5 특수 모듈 변수 자동 등록

XEC PLC의 XG5000 프로젝트에서 고속카운터 모듈의 변수(글로벌 변수/상수)를 자동으로 등록하는 방법을 설명합니다.

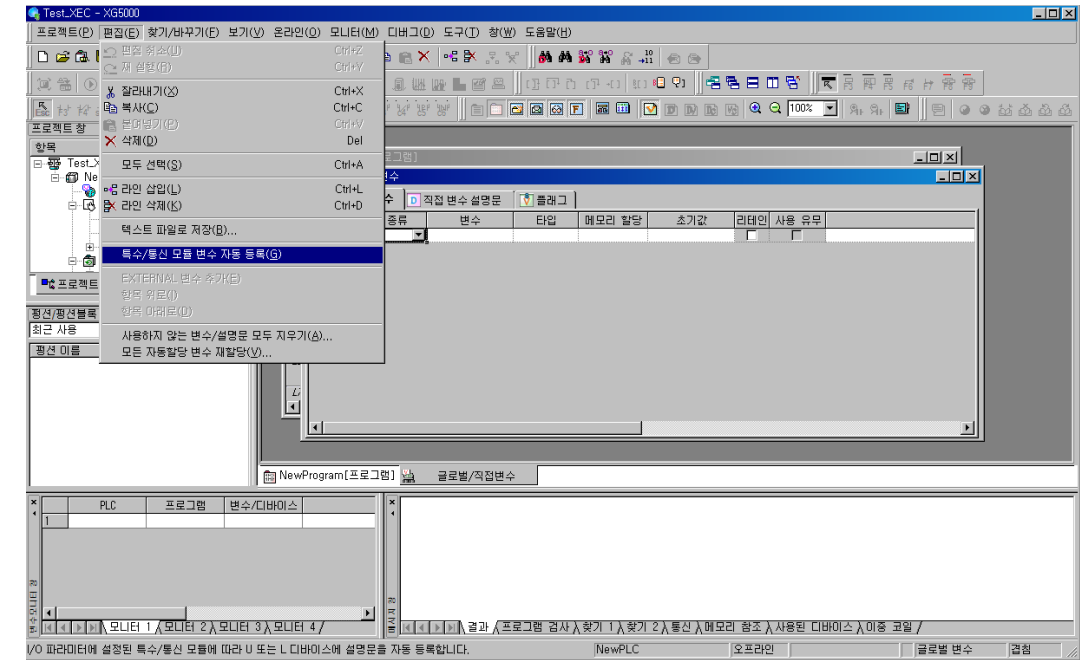
4.5.1 변수/설명 화면

[프로젝트 창]의 [글로벌/직접변수]을 더블 클릭하면, 현재 등록되어 있는 변수 및 설명문을 확인할 수 있습니다.

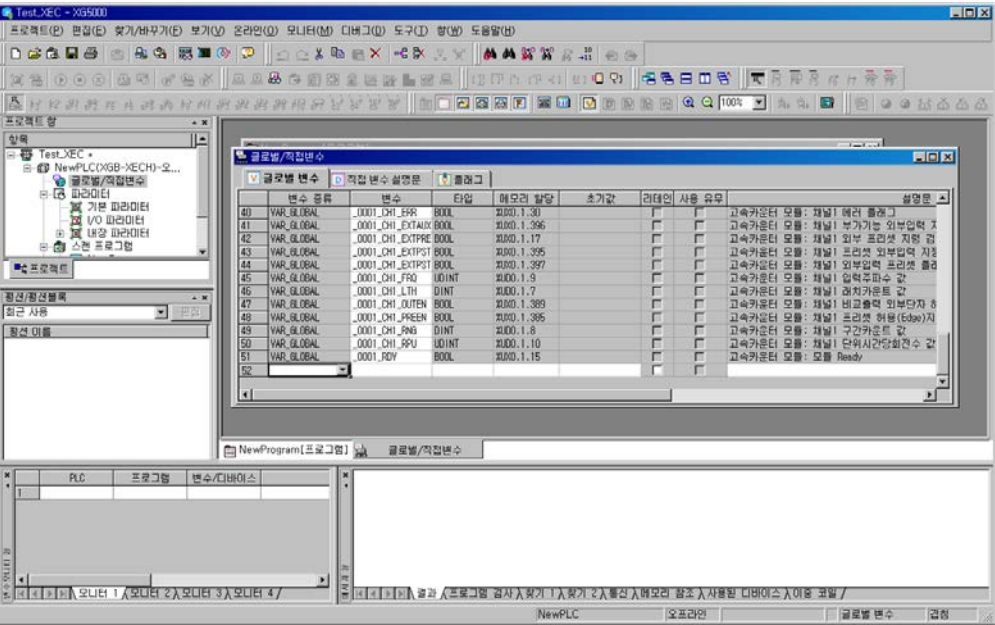
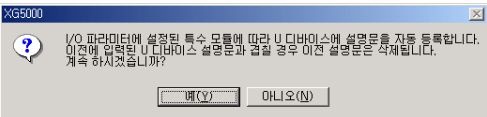


4.5.2 특수 모듈 변수 자동 등록

(1) [편집] 메뉴의 [특수 모듈 변수 자동 등록]을 실행합니다. 단, [글로벌/직접변수]창이 실행된 상태에서만 [특수 모듈 변수 자동 등록]이 활성화됩니다.



(2) [특수 모듈 변수 자동 등록]을 실행하면 아래의 메시지 창이 생성됩니다. [예]를 누르면, [I/O 파라미터]에서 설정한 고속카운터 모듈의 글로벌 변수 및 글로벌 상수가 등록됩니다.



제5장 내부 메모리 및 입출력 신호

제 5 장에서는 XGB 고속카운터 증설 모듈의 내부 메모리의 구성과 각 메모리의 용도에 대해서 설명합니다.

5.1 내부 메모리

기본유닛을 통해서 접근할 수 있는 XGB 고속카운터 모듈의 내부 메모리와 입출력 신호(U 디바이스)에 대해서 설명합니다. 내부 메모리는 전용 명령어를 사용하지 않고 PUP(PUTP), GET(GETP) 명령을 사용하여 고속카운터 모듈과 PLC 기본유닛 간의 직접적인 데이터 읽기, 쓰기 실행 시에 사용할 수 있습니다. PUT(PUTP), GET(GETP) 명령을 사용한 데이터의 읽기, 쓰기는 ‘제 7 장 프로그램’을 참조 하십시오.

5.1.1 내부 메모리의 구성

(1) 입력 데이터 영역

내부 메모리 번지		내용	데이터 설정 범위
채널 0	채널 1		
0	25	카운트 종류	0 또는 1
1	26	입력 펄스 종류	0 ~ 7
2	27	프리셋 값	-2147483648 ~ 2147483647
3	28		
4	29	링 카운트 최소값	-2147483648 ~ 2147483647
5	30		
6	31	링 카운트 최대값	-2147483648 ~ 2147483647
7	32		
8	33	비교 출력 0 종류	0 ~ 6
9	34	비교 출력 1 종류	0 ~ 6
10	35	비교 출력 0 의 비교 기준값(단일 비교)/최소값(구간 비교)	-2147483648 ~ 2147483647
11	36		
12	37	비교 출력 0 의 비교 최대값(구간 비교)	-2147483648 ~ 2147483647
13	38		
14	39	비교 출력 1 의 비교 기준값(단일 비교)/최소값(구간 비교)	-2147483648 ~ 2147483647
15	40		
16	41	비교 출력 1 의 비교 최대값(구간 비교)	-2147483648 ~ 2147483647
17	42		
18	43	부가 기능 종류	0 ~ 6
19	44	구간 카운트의 설정 시간 또는 단위 시간당 회전수의 설정 시간	0 ~ 60000
20	45	단위 시간당 회전수의 1 회전당 펄스 수	0 ~ 60000
21	46	입력 주파수의 주파수 표시 단위	0 ~ 3
22	47	입력펄스의 Active 레벨 설정	0 ~ 1
23	48	XGB 기본 유닛 스톱 시의 비교 출력 상태	0 ~ 1

(2) 에러 코드 출력 영역

내부 메모리 번지		내용	명령어
채널 0	채널 1		
51		에러 코드(채널 0, 채널 1 공통)	GET

5.1.2 데이터의 구성 및 내용

(1) 카운트 종류(채널 0: 0 번지, 채널 1: 25 번지)

설정값	내용	초기상태
0	리니어 카운트	리니어 카운트
1	링 카운트	

(2) 입력 펄스 종류(채널 0: 1 번지, 채널 1: 26 번지)

설정값	내용	초기상태
0	2 상 1 체배	2 상 1 체배
1	2 상 2 체배	
2	2 상 4 체배	
3	CW/CCW	
4	1 상 1 입력 1 체배	
5	1 상 1 입력 2 체배	
6	1 상 2 입력 1 체배	
7	1 상 2 입력 2 체배	

(3) 비교 출력 종류(채널 0: 8, 9 번지, 채널 1: 33, 34 번지)

설정값	내용	초기값	비고
0	현재 카운트 < 비교 기준값일 때 OUT□이 On	0	□는 0 또는 1
1	현재 카운트 ≤ 비교 기준값일 때 OUT□이 On		
2	현재 카운트 = 비교 기준값일 때 OUT□이 On		
3	현재 카운트 ≥ 비교 기준값일 때 OUT□이 On		
4	현재 카운트 > 비교 기준값일 때 OUT□이 On		
5	비교 최소값 ≤ 현재 카운트 ≤ 비교 최대값일 때 OUT□이 On		
6	비교 최소값 ≥ 현재 카운트, 현재 카운트 ≤ 비교 최대값일 때 OUT□이 On		

(4) 부가 기능 종류(채널 0: 18 번지, 채널 1: 43 번지)

설정값	내용	초기상태
0	부가 기능 사용 안함	부가 기능 사용 안함
1	카운트 클리어	
2	카운트 래치	
3	구간 카운트	
4	입력 주파수 측정	
5	단위 시간당 회전수 측정	
6	카운트 금지	

(5) 입력 주파수 측정의 주파수 표시 단위(채널 0: 21 번지, 채널 1: 46 번지)

설정값	내용	초기상태
0	1Hz	1Hz
1	10Hz	
2	100Hz	
3	1000Hz(=1kHz)	

(6) 입력 펄스 레벨 설정(채널 0: 22 번지, 채널 1: 47 번지)

설정값	내용	초기상태
0	Low Active	Low Active
1	High Active	

(7) XGB 기본 유닛 스톱 시의 비교 출력 상태(채널 0 : 23 번지, 채널 1: 48 번지)

설정값	내용	초기상태
0	출력 금지	출력 금지
1	출력 유지	

5.2 입출력 신호

(1) 입력 데이터 영역

채널 0	채널 1	내용
Uxy.02~Uxy.03	Uxy.12~Uxy.13	현재 카운트
Uxy.04~Uxy.05	Uxy.14~Uxy.15	카운트 래치
Uxy.06~Uxy.07	Uxy.16~Uxy.17	구간 카운트
Uxy.08~Uxy.09	Uxy.18~Uxy.19	입력 주파수
Uxy.10~Uxy.11	Uxy.20~Uxy.21	단위 시간당 회전 수

(2) 운전 상태 표시 및 운전 지령 영역

채널	입력(기본유닛 ← 고속카운터)		출력(기본유닛 → 고속카운터)	
	상태	내용	지령	내용
채널 0	Uxy.00.0	카운트 가/감산 상태	Uxy.23.0	카운트 허용(레벨)
	Uxy.00.1	외부 프리셋 입력 검출	Uxy.23.1	프리셋 허용(에지)
	Uxy.00.2	-	Uxy.23.2	가/감산 카운트 선택(레벨)
	Uxy.00.3	캐리 검출	Uxy.23.3	부가 기능 허용(레벨/에지)
	Uxy.00.4	바로우 검출	Uxy.23.4	비교 허용(레벨)
	Uxy.00.5	부가 기능 동작중	Uxy.23.5	비교 출력 허용(레벨)
	Uxy.00.6	비교 출력 0 상태	Uxy.23.6	비교 출력 0 의 일치(=) 리셋(에지)
	Uxy.00.7	비교 출력 1 상태	Uxy.23.7	비교 출력 1 의 일치(=) 리셋(에지)
	Uxy.00.8	-	Uxy.23.8	-
	Uxy.00.9	-	Uxy.23.9	-
	Uxy.00.A	-	Uxy.23.A	캐리/바로우 리셋(에지)
	Uxy.00.B	-	Uxy.23.B	외부 프리셋 선택(레벨)
	Uxy.00.C	-	Uxy.23.C	외부 부가 기능 선택(레벨)
	Uxy.00.D	-	Uxy.23.D	외부 프리셋 검출 리셋(에지)
	Uxy.00.E	에러 검출	Uxy.23.E	-
	Uxy.00.F	모듈 운전 준비 완료	Uxy.23.F	-
채널 1	Uxy.01.0	카운트 가/감산 상태	Uxy.24.0	카운트 허용(레벨)
	Uxy.01.1	외부 프리셋 입력 검출	Uxy.24.1	프리셋 허용(에지)
	Uxy.01.2	-	Uxy.24.2	가/감산 카운트 선택(레벨)
	Uxy.01.3	캐리 검출	Uxy.24.3	부가 기능 허용(레벨/에지)
	Uxy.01.4	바로우 검출	Uxy.24.4	비교 허용(레벨)
	Uxy.01.5	부가 기능 동작중	Uxy.24.5	비교 출력 허용(레벨)
	Uxy.01.6	비교 출력 0 상태	Uxy.24.6	비교 출력 0 의 일치(=) 리셋(에지)
	Uxy.01.7	비교 출력 1 상태	Uxy.24.7	비교 출력 1 의 일치(=) 리셋(에지)
	Uxy.01.8	-	Uxy.24.8	-
	Uxy.01.9	-	Uxy.24.9	-
	Uxy.01.A	-	Uxy.24.A	캐리/바로우 리셋(에지)
	Uxy.01.B	-	Uxy.24.B	외부 프리셋 선택(레벨)
	Uxy.01.C	-	Uxy.24.C	외부 부가 기능 선택(레벨)
	Uxy.01.D	-	Uxy.24.D	외부 프리셋 검출 리셋(에지)
	Uxy.01.E	에러 검출	Uxy.24.E	-
	Uxy.01.F	-	Uxy.24.F	-

알아두기

- (1) 'Uxy'에서 'x'는 고속카운터 모듈이 장착된 베이스 번호, 'y'는 슬롯 번호를 나타냅니다.
- (2) 'Uxy.ab'에서 'a'와 'b'는 내부 메모리 주소를 나타냅니다.
- (3) 'Uxy.ab' 영역의 크기는 1 워드입니다. 따라서, 출력 데이터의 크기는 2 워드(더블 워드)입니다.
- (4) 'Uxy.ab.i' 영역의 크기는 1 비트(bit)입니다.

제6장 글로벌 상수 및 글로벌 변수

제 6장에서는 XGB IEC형 PLC의 사용을 위한 글로벌 상수와 글로벌 변수를 설명합니다.

알아두기

글로벌 상수(VAL_GLOBAL_CONST)와 글로벌 변수(VAL_GLOBAL)는 XGB IEC형 PLC에서 사용하는 용어입니다.
XBM/XBC PLC에서는 글로벌 상수는 내부 메모리, 글로벌 변수는 입출력 신호(U 디바이스)로 대응됩니다.

6.1 글로벌 상수

XEC PLC 기본 유닛과 고속카운터 모듈은 데이터 송신(쓰기) 및 수신(읽기)을 위한 글로벌 상수 영역을 공유하고 있습니다.
XEC PLC 기본 유닛에서 고속카운터 모듈의 글로벌 상수 영역으로 데이터를 송신하는(쓰기) 평션 블록은 PUT_###이고,
수신하는(읽기) 평션블록은 GET_###입니다. PUT_###, GET_### 평션블록의 사용 방법은 ‘제7장 프로그램’을 참고하십시오.

6.1.1 글로벌 상수의 구성

(1) 입력 데이터 영역

채널0 채널1	상수값	내용	데이터 설정 범위
_Fxy_CH0_CNT_MODE	00	카운트 종류	0 또는 1
_Fxy_CH1_CNT_MODE	25		
_Fxy_CH0_PLS_MODE	01	펄스 입력 종류	0 ~ 7
_Fxy_CH1_PLS_MODE	26		
_Fxy_CH0_PRESET	02	프리셋 값	-2147483648 ~ 2147483647
_Fxy_CH1_PRESET	27		
_Fxy_CH0_RING_MIN	04	링 카운트 최소값	-2147483648 ~ 2147483647
_Fxy_CH1_RING_MIN	29		
_Fxy_CH0_RING_MAX	06	링 카운트 최대값	-2147483648 ~ 2147483647
_Fxy_CH1_RING_MAX	31		
_Fxy_CH0_CP0_MODE	08	비교 출력0 종류	0 ~ 6
_Fxy_CH1_CP0_MODE	33		
_Fxy_CH0_CP1_MODE	09	비교 출력1 종류	0 ~ 6
_Fxy_CH1_CP1_MODE	34		
_Fxy_CH0_CP0_MIN	10	비교 출력0의 비교 기준값(단일 비교)/최소값(구간 비교)	-2147483648 ~ 2147483647
_Fxy_CH1_CP0_MIN	35		
_Fxy_CH0_CP0_MAX	12	비교 출력0의 최대값(구간 비교)	-2147483648 ~ 2147483647
_Fxy_CH1_CP0_MAX	37		
_Fxy_CH0_CP1_MIN	14	비교 출력1의 비교 기준값(단일 비교)/최소값(구간 비교)	-2147483648 ~ 2147483647
_Fxy_CH1_CP1_MIN	39		
_Fxy_CH0_CP1_MAX	16	비교 출력1의 최대값(구간 비교)	-2147483648 ~ 2147483647
_Fxy_CH1_CP1_MAX	41		
_Fxy_CH0_AUX_MODE	18	부가 기능 종류	0 ~ 6
_Fxy_CH1_AUX_MODE	43		
_Fxy_CH0_PERIOD	19	구간 카운트의 설정 시간 또는 단위 시간당 회전수의 설정 시간	0 ~ 60000
_Fxy_CH1_PERIOD	44		
_Fxy_CH0_REV_UNIT	20	단위 시간당 회전수의 1 회전당 펄스	0 ~ 60000
_Fxy_CH1_REV_UNIT	45		
_Fxy_CH0_FREQ_MODE	21	입력 주파수 측정의 주파수 표시 단위	0 ~ 3
_Fxy_CH1_FREQ_MODE	46		
_Fxy_CH0_PLS_LVL	22	입력펄스의 Active 레벨 설정	0 ~ 1
_Fxy_CH1_PLS_LVL	47		
_Fxy_CH0_PLCSSTOP_OUT_EN	23	XEC PLC 기본유닛 스톱 시의 비교 출력 상태	0 ~ 1
_Fxy_CH1_PLCSSTOP_OUT_EN	48		

알아두기

(1) 'Fxy'에서 'x'는 고속카운터 모듈이 장착된 베이스 번호, 'y'는 슬롯 번호를 나타냅니다.

(2) 상수값은 입력 데이터 영역의 번지를 나타내므로 수정이 불가능합니다.

(3) 상수값은 XBM/XBC PLC의 내부 메모리 번지와 동일합니다.

(2) 에러 코드 출력 영역

채널0	상수값	내용	평선 블록
채널1			
_Fxy_ERR_CODE	51	에러 코드(채널0, 채널1 공통)	GET_###

6.1.2 데이터의 구성 및 내용

(1) 카운트 종류 (채널0: _Fxy_CH0_CNT_MODE, 채널1: _Fxy_CH1_CNT_MODE)

설정값	내용
0	리니어 카운트
1	링 카운트

(2) 펄스 입력 종류 (채널0: _Fxy_CH0_PLS_MODE, 채널1: _Fxy_CH1_PLS_MODE)

설정값	내용
0	2상 1체배
1	2상 2체배
2	2상 4체배
3	CW/CCW
4	1상 1입력 1체배
5	1상 1입력 2체배
6	1상 2입력 1체배
7	1상 2입력 2체배

(3) 비교 출력 종류 (채널0: _Fxy_CH0_CP□_MODE, 채널1: _Fxy_CH1_CP□_MODE)

설정값	내용
0	현재 카운트 < 비교 기준값일 때 OUT□이 On
1	현재 카운트 ≤ 비교 기준값일 때 OUT□이 On
2	현재 카운트 = 비교 기준값일 때 OUT□이 On
3	현재 카운트 ≥ 비교 기준값일 때 OUT□이 On
4	현재 카운트 > 비교 기준값일 때 OUT□이 On
5	비교 최소값 ≤ 현재 카운트 ≤ 비교 최대값일 때 OUT□이 On
6	비교 최소값 ≥ 현재 카운트, 현재 카운트 ≤ 비교 최대값일 때 OUT□이 On

※ □은 0 또는 1을 의미합니다.

(4) 부가 기능 종류 (채널0: _Fxy_CH0_AUX_MODE, 채널1: _Fxy_CH1_AUX_MODE)

설정값	내용
0	부가 기능 사용 안함
1	카운트 클리어
2	카운트 래치
3	구간 카운트
4	입력 주파수 측정
5	단위 시간당 회전수 측정
6	카운트 금지

(5) 입력 주파수 측정의 주파수 표시 단위
(채널0: _Fxy_CH0_FREQ_MODE, 채널1: _Fxy_CH1_FREQ_MODE)

설정값	내용
0	1Hz
1	10Hz
2	100Hz
3	1000Hz(=1kHz)

(6) 입력 펄스 레벨 설정
(채널0: _Fxy_CH0_PLS_LVL, 채널1: _Fxy_CH1_PLS_LVL)

설정값	내용	초기상태
0	Low Active	Low Active
1	High Active	

(7) 기본 유닛 스톱(Stop) 시의 비교 출력 상태
(채널0: _Fxy_CH0_PLCSTOP_OUT_EN, 채널1: _Fxy_CH1_PLCSTOP_OUT_EN)

설정값	내용
0	출력 금지
1	출력 유지

6.2 글로벌 변수

1. 출력 데이터 영역

채널0	채널1	내용
_xy_CH0_CNT	_xy_CH1_CNT	현재 카운트
_xy_CH0_FRQ	_xy_CH1_FRQ	입력 주파수
_xy_CH0_LTH	_xy_CH1_LTH	래치 카운트
_xy_CH0_RNG	_xy_CH1_RNG	구간 카운트
_xy_CH0_RPU	_xy_CH1_RPU	단위 시간당 회전 수

알아두기

(1) 'xy'에서 'x'는 고속카운터 모듈이 장착된 베이스 번호, 'y'는 슬롯 번호를 나타냅니다.

(2) 출력 데이터 영역의 데이터 타입은 더블 워드(dword)입니다.

2. 운전 상태 표시 및 운전 지령 영역

채널	출력(CPU 모듈 ← 고속카운터)		입력(CPU 모듈 → 고속카운터)	
	상태	내용	지령	내용
채널0	_xy_CH0_DN	카운트 가/감산 상태	_xy_CH0_CNTEN	카운트 허용(레벨)
	_xy_CH0_EXTPRE	외부 프리셋 입력 검출	_xy_CH0_PREEN	프리셋 허용(에지)
	_xy_CH0_CRY	캐리 검출	_xy_CH0_DWNCNT	가/감산 카운트 선택(레벨)
	_xy_CH0_BRW	바로우 검출	_xy_CH0_AUXEN	부가 기능 허용(레벨/에지)
	_xy_CH0_AUXING	부가 기능 동작중	_xy_CH0_CMPEN	비교 허용(레벨)
	_xy_CH0_CMPOUT0	비교 출력 0 상태	_xy_CH0_OUTEN	비교 출력 허용(레벨)
	_xy_CH0_CMPOUT1	비교 출력 1 상태	_xy_CH0_EQ0RST	비교 출력 0의 일치(=) 리셋(에지)
	_xy_CH0_ERR	에러 검출	_xy_CH0_EQ1RST	비교 출력 1의 일치(=) 리셋(에지)
	_xy_RDY	모듈 운전 준비 완료	_xy_CH0_CRYBRW_RST	캐리/바로우 리셋(에지)
	-	-	_xy_CH0_EXTPST_EN	외부 프리셋 선택(에지)
	-	-	_xy_CH0_EXTAUX_EN	외부 부가 기능 선택(에지)
채널1	-	-	_xy_CH0_EXTPST_RST	외부 프리셋 검출 리셋(에지)
	_xy_CH1_DN	카운트 가/감산 상태	_xy_CH1_CNTEN	카운트 허용(레벨)
	_xy_CH1_EXTPRE	외부 프리셋 입력 검출	_xy_CH1_PREEN	프리셋 허용(에지)
	_xy_CH1_CRY	캐리 검출	_xy_CH1_DWNCNT	가/감산 카운트 선택(레벨)
	_xy_CH1_BRW	바로우 검출	_xy_CH1_AUXEN	부가 기능 허용(레벨/에지)
	_xy_CH1_AUXING	부가 기능 동작중	_xy_CH1_CMPEN	비교 허용(레벨)
	_xy_CH1_CMPOUT0	비교 출력 0 상태	_xy_CH1_OUTEN	비교 출력 허용(레벨)
	_xy_CH1_CMPOUT1	비교 출력 1 상태	_xy_CH1_EQ0RST	비교 출력 0의 일치(=) 리셋(에지)
	_xy_CH1_ERR	에러 검출	_xy_CH1_EQ1RST	비교 출력 1의 일치(=) 리셋(에지)
	-	-	_xy_CH1_CRYBRW_RST	캐리/바로우 리셋(에지)
	-	-	_xy_CH1_EXTPST_EN	외부 프리셋 선택(에지)
	-	-	_xy_CH1_EXTAUX_EN	외부 부가 기능 선택(에지)
	-	-	_xy_CH1_EXTPST_RST	외부 프리셋 검출 리셋(에지)

알아두기

운전 상태 표시 및 운전 지령 영역의 데이터 타입은 불(BOOL)입니다.

제7장 프로그램

제 7장에서는 XG5000의 스캔 프로그램에서 명령어(XBM/XBC PLC) 또는 평선 블록(XEC PLC)를 이용하여 프로그램을 작성하는 방법을 설명합니다.

7.1 명령어와 평선 블록

XGB PLC 기본 유닛에서 고속카운터 모듈의 데이터 읽기와 쓰기를 실행하는 명령어와 평선 블록을 설명합니다.

알아두기

XBM/XBC PLC와 XEC PLC에서 사용하는 용어에는 차이가 있습니다.
아래 표는 고속카운터 모듈에서 사용하는 용어의 대응 관계를 나타냅니다.

XBM/XBC	XEC
명령어	평선 블록
내부 메모리	글로벌 상수
입출력 신호(U 디바이스)	글로벌 변수
디바이스	변수
F 영역	플래그

7.1.1 XBM/XBC PLC의 명령어

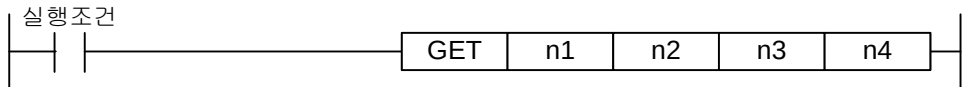
1. GET/GETP 명령어

기본 유닛에서 고속카운터 모듈의 내부 메모리 영역의 데이터 읽기를 실행하는 명령어입니다.
읽은 데이터는 기본 유닛의 디바이스 영역(F 영역은 제외)에 저장할 수 있습니다.

(1) GET/GETP 명령어의 동작

GET	실행 조건이 On되어 있는 동안 항상 실행 ()	레벨(Level)
GETP	실행 조건이 On으로 변경되는 순간에 실행 ()	에지(Edge)

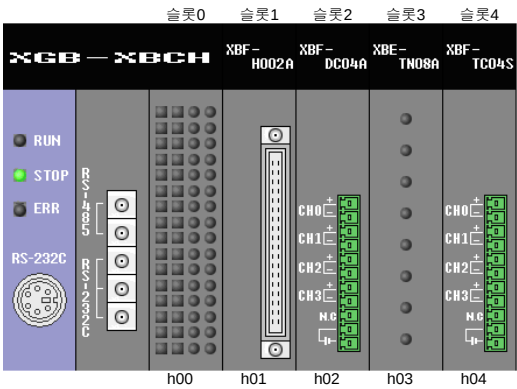
(2) GET/GETP 명령어의 구성



형식	내용	사용 가능 영역	비고
n1	고속카운터 모듈이 장착된 베이스 및 슬롯 번호	정수	16진수 사용 권장
n2	데이터를 읽을 고속카운터 모듈 내부 메모리 영역의 선두 번지	정수	-
n3	읽은 데이터를 저장할 디바이스(Device)의 선두 번지	M, P, K, L, T, C, D, #D	-
n4	읽을 데이터의 워드 수	정수	-

(a) 베이스 및 슬롯 번호 설정 방법

XGB PLC에서는 베이스 번호를 0으로 설정하시기 바랍니다. 0이 아닌 값으로 설정하는 경우도 0으로 동작합니다.



(3) GET/GETP 명령어의 사용 예

(a) 고속카운터 모듈이 1번 슬롯에 장착되어 있고, M00000이 On 되어 있는 동안에 내부 메모리 5번지와 6번지의 데이터(데이터1, 데이터2)를 D00015와 D00016으로 수신합니다.



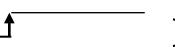
(b) ‘a’와 동일한 경우에서 M00000이 On 되는 순간(에지 동작)에 1회만 데이터를 수신합니다.



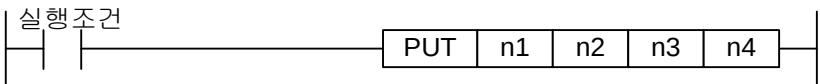
2. PUT/PUTP 명령어

XGB 기본 유닛에서 고속 카운터 모듈 내부 메모리 영역으로 데이터 쓰기를 실행하는 명령어입니다.

(1) PUT/PUTP 명령어의 동작

PUT	실행 조건이 On되어 있는 동안 항상 실행 ()	레벨(Level)
PUTP	실행 조건이 On으로 변경되는 순간에 실행 ()	에지(Edge)

(2) PUT/PUTP 명령어의 구성

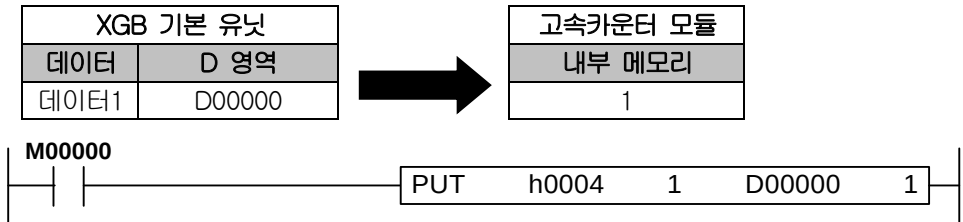


형식	내용	사용 가능 영역	비고
n1	고속카운터 모듈이 장착된 베이스 및 슬롯 번호	정수	16진수 사용 권장
n2	데이터를 쓸 고속카운터 모듈 내부 메모리 영역의 선두 번지	정수	-
n3	쓰는 데이터가 저장되어 있는 디바이스(Device)의 선두 번지	M, P, K, L, T, C, D, #D	-
n4	쓸 데이터의 워드 수	정수	-

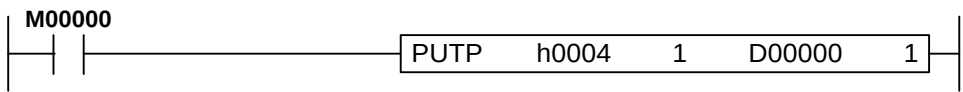
(a) 베이스 및 슬롯 번호 설정 방법
GET/GETP 명령어와 동일합니다.

(3) PUT/PUTP 명령어의 사용

(a) 고속카운터 모듈이 4번 슬롯에 장착되어 있고, M00000이 On 되어 있는 동안에 D00000의 데이터 (데이터1)를 내부 메모리 1번지로 전송



(b) ‘(a)’과 동일한 경우에서 M00000이 On 되는 순간(에지 동작)에 데이터를 전송



7.1.2 XEC PLC의 평선 블록

1. GET 평선 블록

XEC 기본유닛에서 글로벌 상수 영역의 데이터 읽기를 실행하는 평선 블록입니다. 읽은 데이터는 기본 유닛의 변수 영역(플래그 영역은 제외)에 저장할 수 있습니다.

(1) GET 평선 블록의 구성

평선 블록				구분	변수	설명
GET_### BOOL — REQ DONE — BOOL USINT — BASE STAT — UINT USINT — SLOT DATA — ### UINT — MADDR				입력	REQ	평선 블록 실행 요구
					BASE	고속카운터 모듈 장착 베이스
					SLOT	고속카운터 모듈 장착 슬롯
					MADDR	글로벌 상수 영역
				출력	DONE	평선 블록 실행 상태
					STAT	에러 정보
					DATA	출력 데이터

알아두기

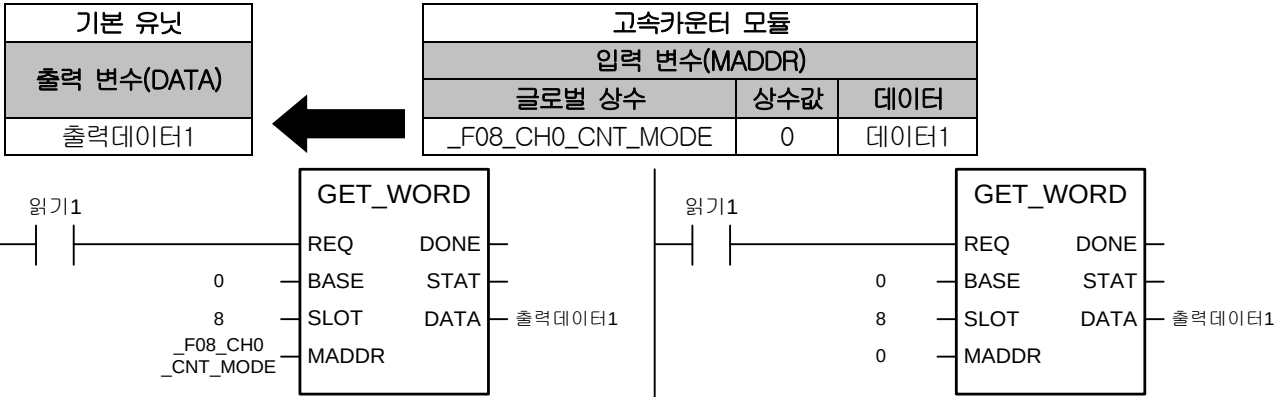
- (1) ‘###’은 WORD, DWORD, INT, UINT, DINT, UDINT 타입이 가능함을 의미합니다.
- (2) ‘REQ’는 에지 신호 또는 레벨 신호의 사용이 가능합니다.
- (3) ‘MADDR’에는 글로벌 상수 또는 정수 입력이 가능합니다.
- (4) ‘출력 데이터’는 글로벌 상수 영역에서 읽은 데이터입니다.

평선 블록은 출력 변수 타입에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

평선 블록	출력 변수 타입	동작 설명
GET_WORD	WORD	글로벌 상수 영역(MADDR)에서 WORD 데이터를 읽어옵니다.
GET_DWORD	DWORD	글로벌 상수 영역(MADDR)에서 DWORD 데이터를 읽어옵니다.
GET_INT	INT	글로벌 상수 영역(MADDR)에서 INT 데이터를 읽어옵니다.
GET_UINT	UINT	글로벌 상수 영역(MADDR)에서 UINT 데이터를 읽어옵니다.
GET_DINT	DINT	글로벌 상수 영역(MADDR)에서 DINT 데이터를 읽어옵니다.
GET_UDINT	UDINT	글로벌 상수 영역(MADDR)에서 UDINT 데이터를 읽어옵니다.

(2) GET 평선 블록의 사용

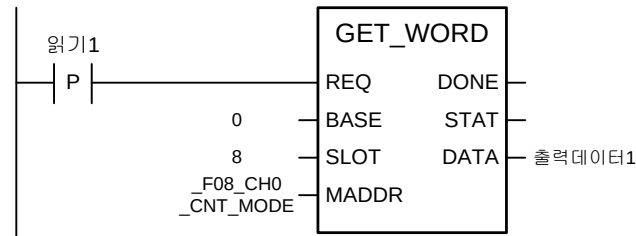
- (a) 고속카운터 모듈이 8번 슬롯에 장착되어 있고, ‘읽기1’이 On 되어 있는 동안에 ‘_F08_CH0_CNT_MODE’의 데이터(데이터1)를 ‘출력데이터1’로 수신



알아두기

- (1) 위 두 예제 프로그램의 동작 결과는 동일합니다.
- (2) 글로벌 변수의 자세한 사용 방법은 XG5000 사용설명서를 참조하십시오.

(b) ‘(a)’과 동일한 경우에서 실행 조건이 On 되는 순간(에지 동작)에 데이터를 수신



2. PUT 평선 블록

XEC 기본유닛에서 글로벌 상수 영역으로 데이터 쓰기를 실행하는 평선 블록입니다.

(1) PUT 평선 블록의 구성

평선 블록			구분	변수	설명
PUT_### BOOL — REQ DONE — BOOL USINT — BASE STAT — UINT USINT — SLOT UINT — MADDR ### — DATA	입력	REQ	평선 블록 실행 요구		
		BASE	고속카운터 모듈 장착 베이스		
		SLOT	고속카운터 모듈 장착 슬롯		
		MADDR	글로벌 상수 영역		
		DATA	입력 데이터		
	출력	DONE	평선 블록 실행 상태		
		STAT	에러 정보		

알아두기

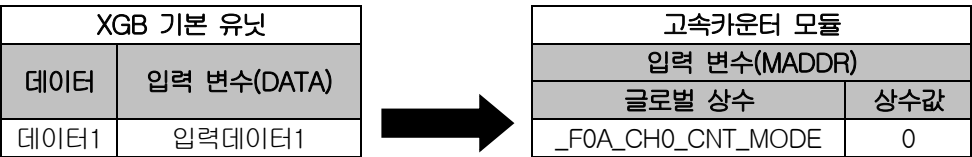
- (1) ‘###’은 WORD, DWORD, INT, UINT, DINT, UDINT 타입이 가능함을 의미합니다.
- (2) ‘REQ’는 에지 신호 또는 레벨 신호의 사용이 가능합니다.
- (3) ‘MADDR’에는 글로벌 상수 또는 정수 입력이 가능합니다.
- (4) ‘입력 데이터’는 글로벌 상수 영역으로 쓸 데이터입니다.

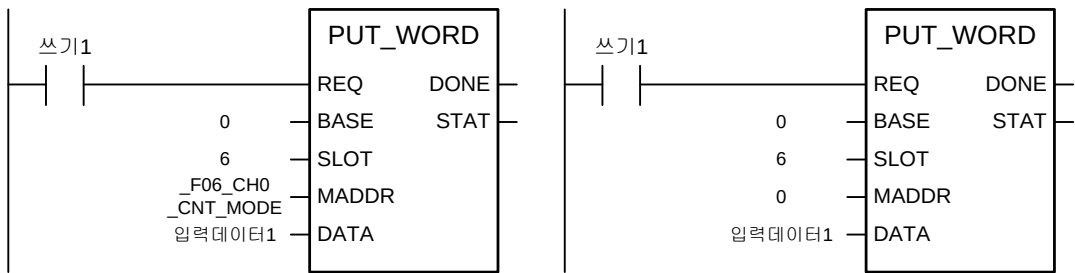
평선 블록은 입력 변수 타입에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

평선 블록	입력 변수 타입	동작 설명
PUT_WORD	WORD	WORD 데이터를 글로벌 상수 영역(MADDR)으로 씁니다.
PUT_DWORD	DWORD	DWORD 데이터를 글로벌 상수 영역(MADDR)으로 씁니다..
PUT_INT	INT	INT 데이터를 글로벌 상수 영역(MADDR)으로 씁니다.
PUT_UINT	UINT	UINT 데이터를 글로벌 상수 영역(MADDR)으로 씁니다.
PUT_DINT	DINT	DINT 데이터를 글로벌 상수 영역(MADDR)으로 씁니다.
PUT_UDINT	UDINT	UDINT 데이터를 글로벌 상수 영역(MADDR)으로 씁니다.

(2) PUT 평선 블록의 사용

(a) 고속카운터 모듈이 6번 슬롯에 장착되어 있고, ‘쓰기1’이 On 되어 있는 동안에 ‘입력데이터1’의 데이터(데이터1)를 ‘_F06_CH0_CNT_MODE’로 전송

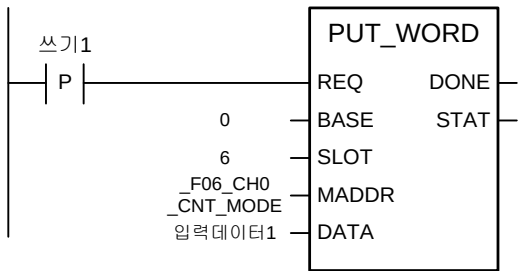




알아두기

(1) 위 두 예제 프로그램의 동작은 동일합니다.
(2) 글로벌 변수의 자세한 사용 방법은 'XG5000 사용설명서'를 참조하십시오.

(b) '(a)'과 동일한 경우에서 실행 조건이 On 되는 순간(에지 동작)에 데이터를 전송



7.2 프로그램

고속카운터 모듈이 1번 슬롯에 장착된 아래 시스템을 기준으로 설명합니다.

7.2.1 카운트 종류 설정

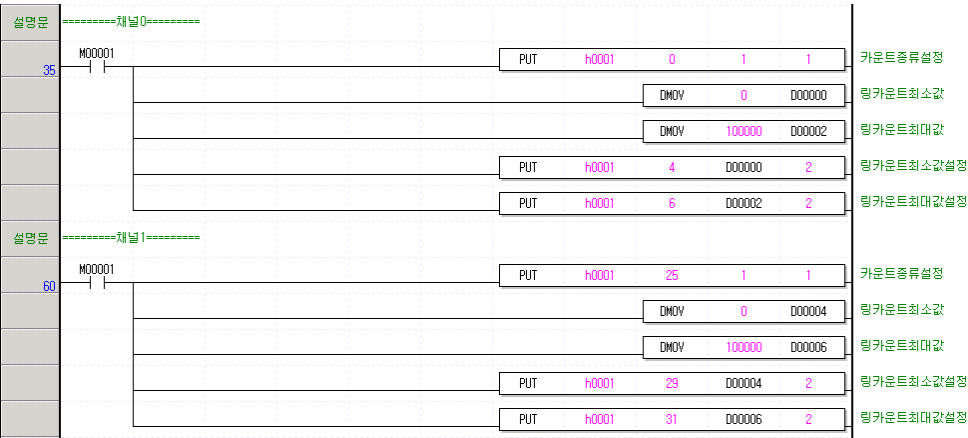
링 카운트, 링 카운트 최대값과 최소값을 설정하는 프로그램 예제입니다. ‘I/O 파라미터’를 이용한 설정 방법은 ‘4장 운전 설정 및 모니터’를 참조하십시오.

1. 설정 내용

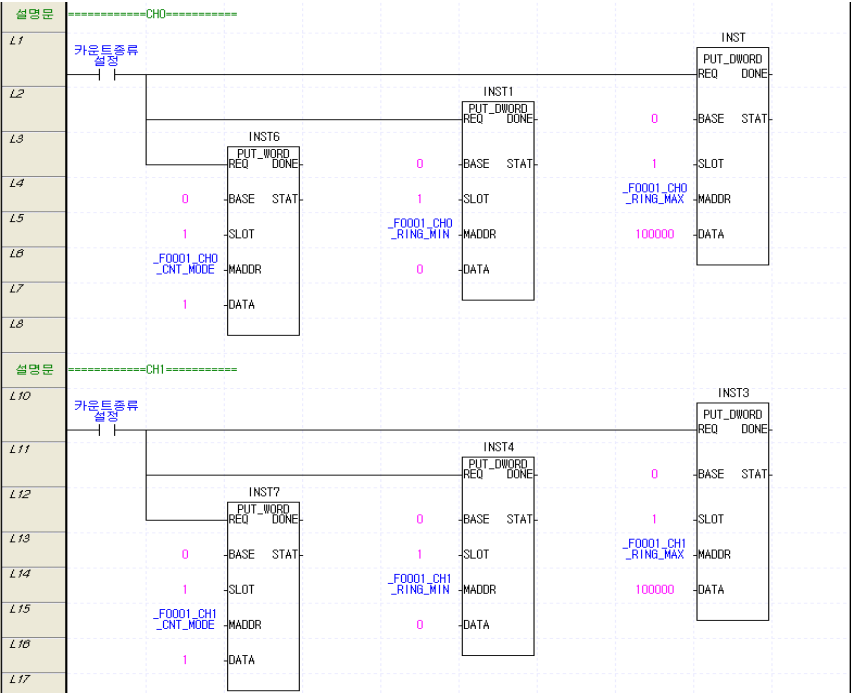
파라미터	채널0	채널1
카운트 종류	1: 링 카운트	1: 링 카운트
링 카운트 최소값	0	0
링 카운트 최대값	100000	100000

2. 프로그램

(1) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램

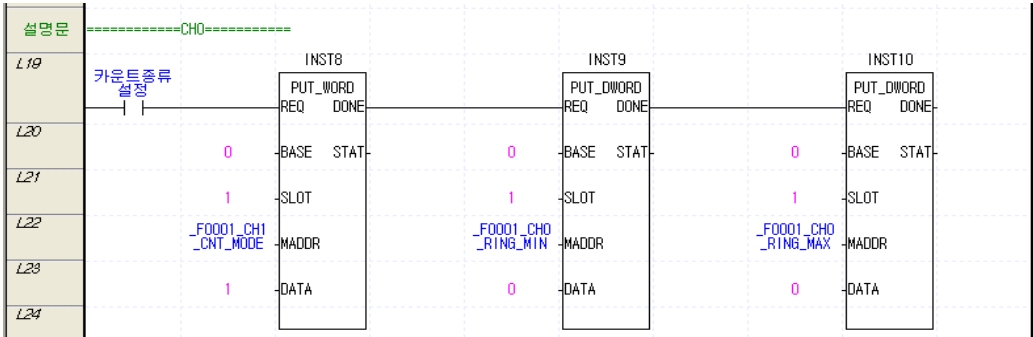


(2) XEC PLC의 스캔 프로그램

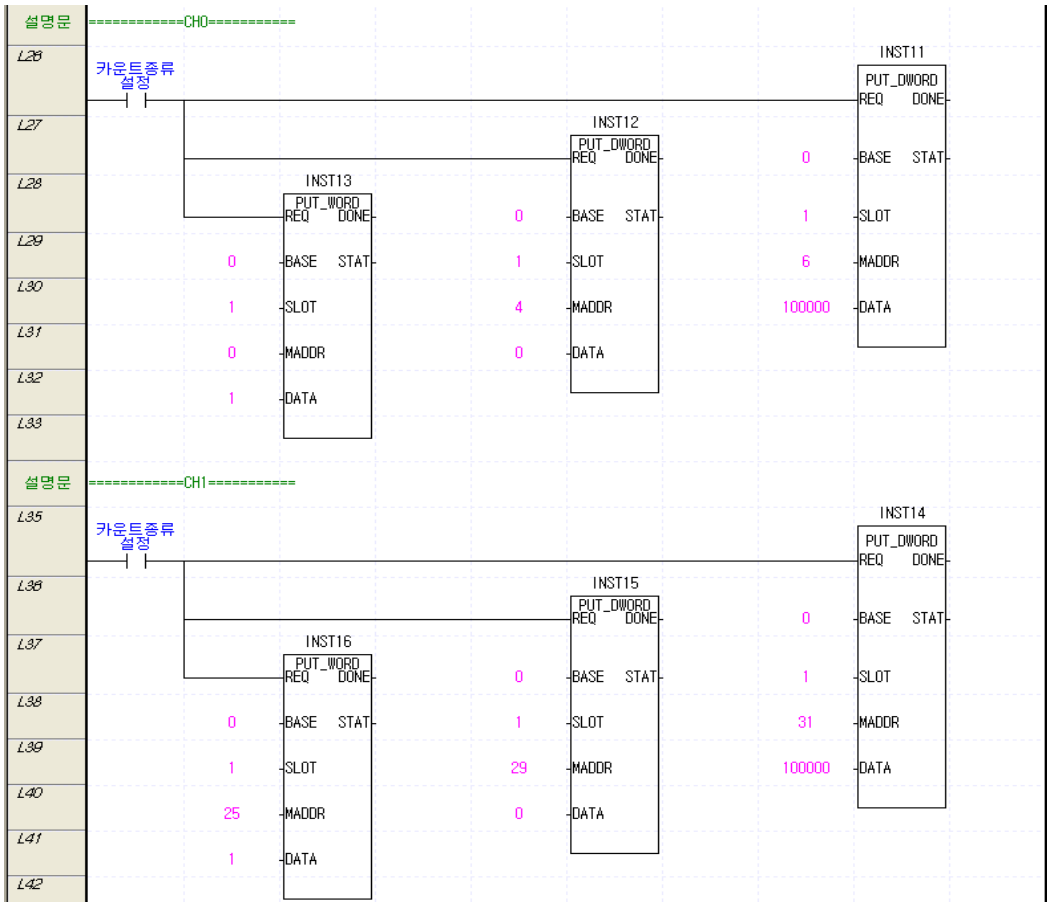


알아두기

- (1) 스캔 프로그램 예제에서 명령어 PUT(평선 블록 PUT_DWORD)을 사용하였으므로, 입력 접점이 On 되어 있는 동안에 데이터가 고속카운터 모듈로 전송됩니다. 따라서, 데이터를 변경하면 자동적으로 고속카운터 모듈에 전송됩니다.
- (2) XEC PLC의 스캔 프로그램을 다음과 같이 작성하시면 프로그램 예제와 동작이 달라집니다.



- (a) 평선 블록의 입력 접점이 On 되어 평선 블록의 실행이 완료되면 'DONE'은 1이 됩니다. 즉, 앞의 평선 블록과 뒤의 평선 블록의 실행이 동시에 이루어지지 않고, 좌측에서 우측으로 순차적으로 실행됩니다.
- (b) 평선 블록의 입력 변수를 잘못 설정하여 평선 블록에 에러가 발생하면 'DONE'은 1이 되지 않습니다. 즉, 에러가 발생한 평선 블록의 'DONE'에 'REQ'가 연결된 평선 블록은 실행되지 않습니다.
- (3) 'MADDR'에 글로벌 상수를 입력하지 않고, 정수를 입력하여 프로그램 할 수 있습니다. 다음 프로그램은 앞의 프로그램 예제와 동작이 동일합니다.



- (a) 글로벌 상수에 대응되는 정수값(상수값)은 '제6장 글로벌 상수 및 글로벌 변수'를 참조하십시오.

7.2.2 입력 펄스 종류 설정

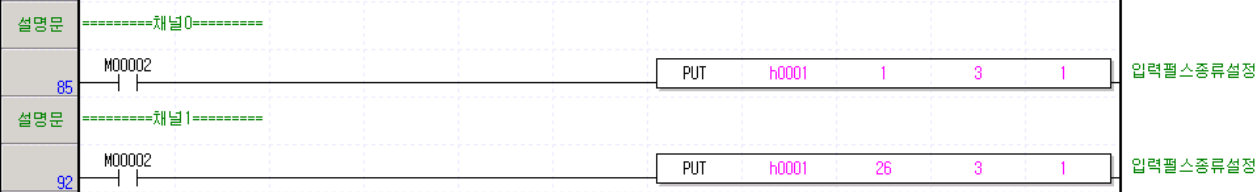
입력 펄스 종류를 설정하는 프로그램 예제입니다.

1. 설정 내용

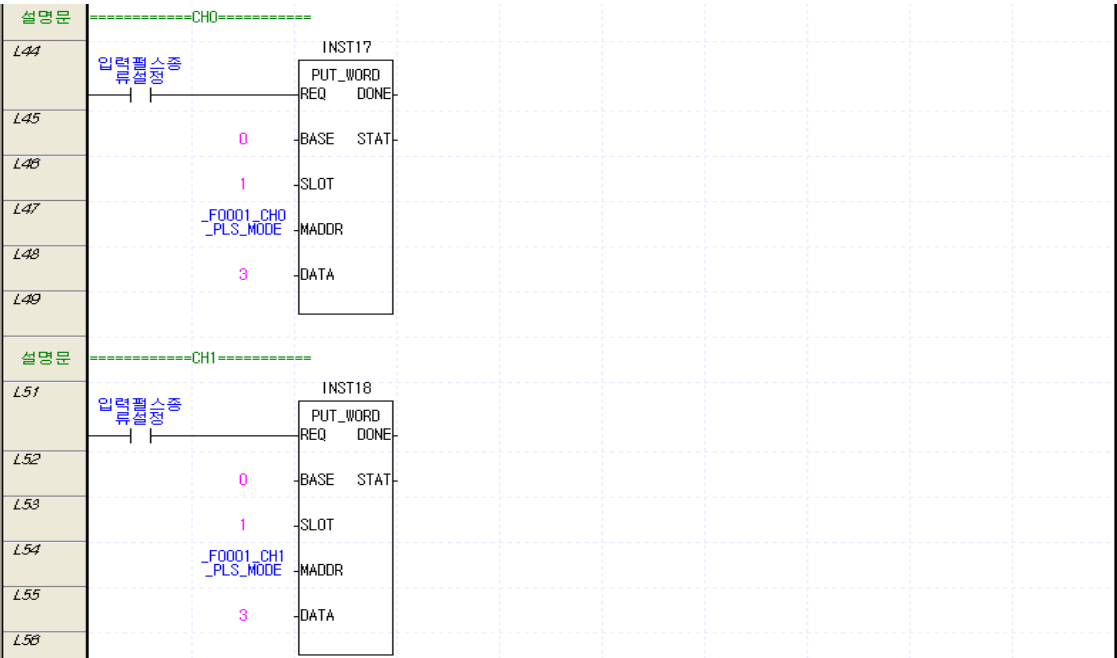
파라미터	채널0	채널1
입력 펄스 종류	3: CW/CCW	3: CW/CCW

2. 프로그램

(1) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(2) XEC PLC의 스캔 프로그램

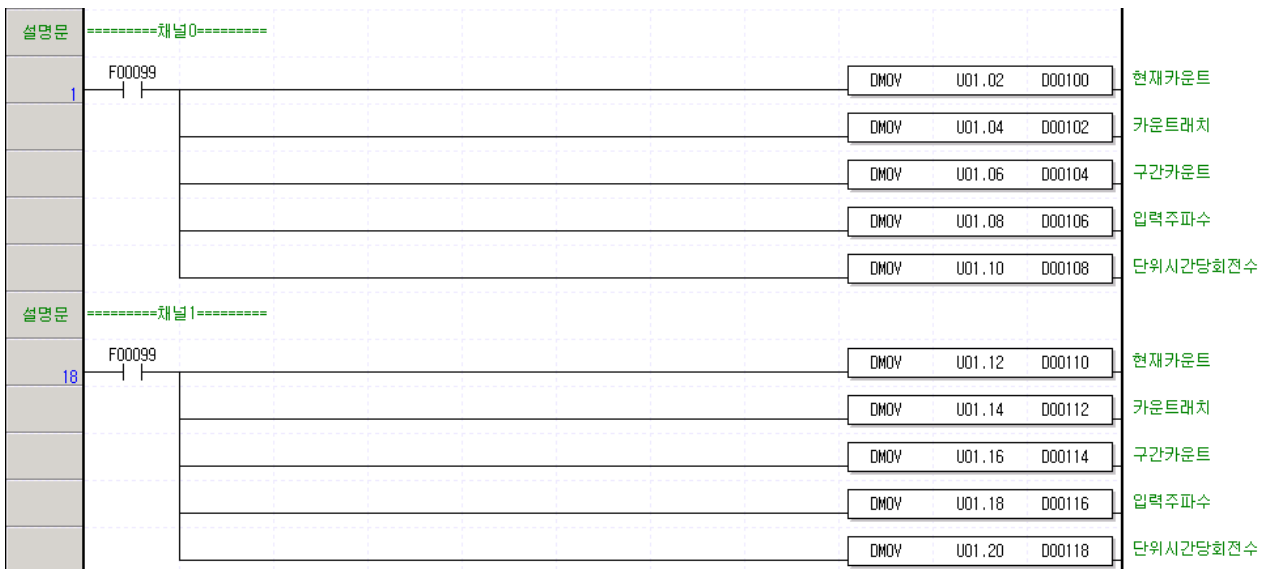


7.2.3 카운트 확인

현재 카운트와 부가 기능에 의한 동작을 확인하는 프로그램 예제입니다.

1. 프로그램

(1) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(2) XEC PLC의 스캔 프로그램



알아두기

위 예제의 스캔 프로그램은 '보기'의 '접점수 변경' 또는 아이콘  을 이용하여 스캔 프로그램의 '셀' 수를 변경 하였습니다.

7.2.4 프리셋 값 설정과 프리셋 허용

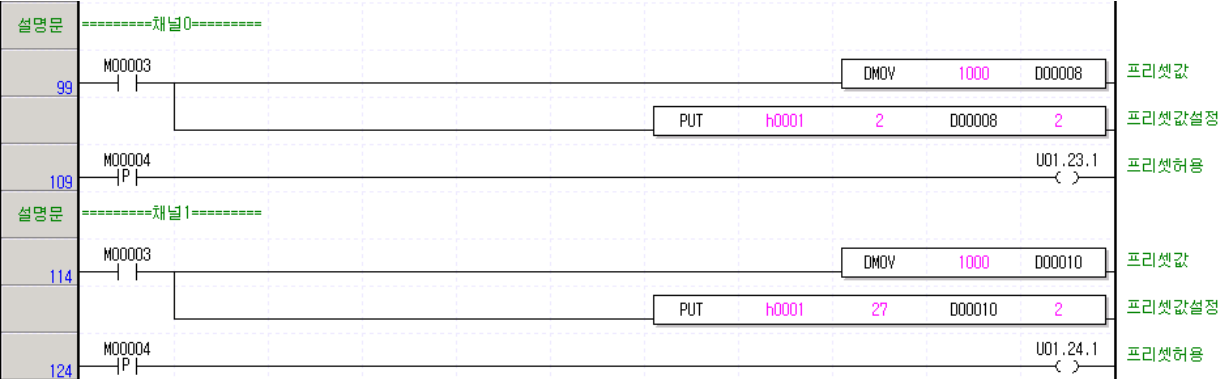
프리셋 값을 설정하는 방법과 프리셋 허용을 실행하는 프로그램 예제입니다

1. 설정 내용

파라미터	채널0	채널1
프리셋 값	1000	1000

2. 프로그램

(1) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(2) XEC PLC의 스캔 프로그램

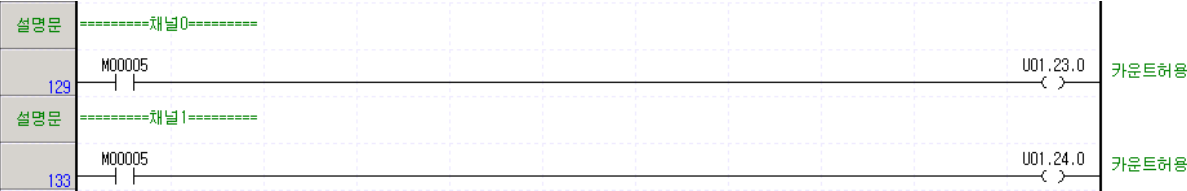


7.2.5 카운트 허용

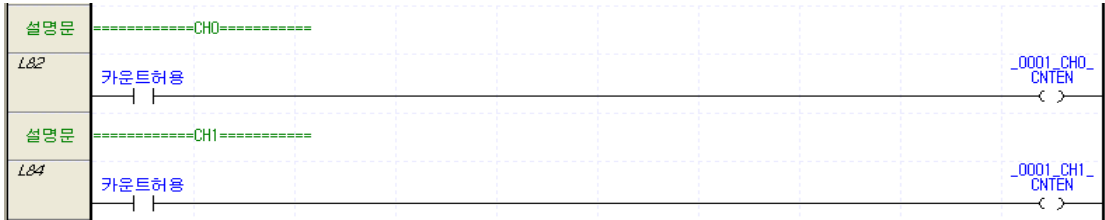
카운트 허용을 실행하는 프로그램 예제입니다

1. 프로그램

(1) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(2) XEC PLC의 스캔 프로그램

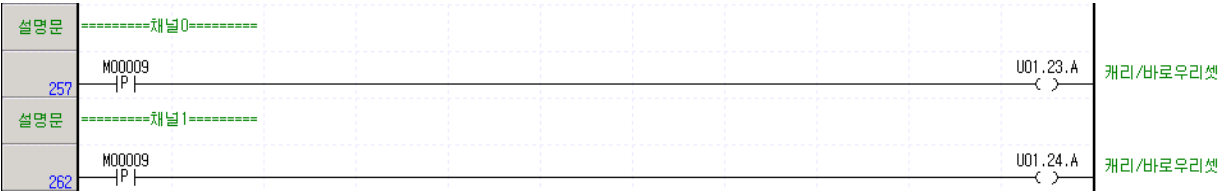


7.2.6 캐리/바로우 검출 리셋

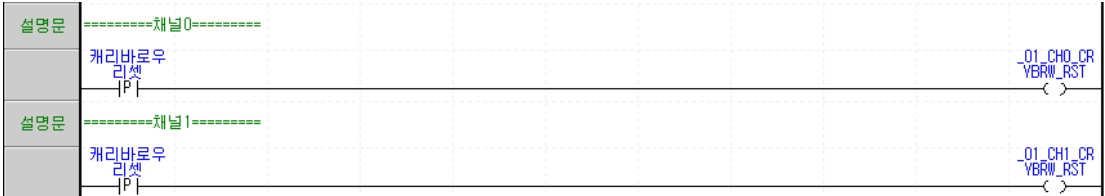
검출된 캐리/바로우 신호를 리셋하는 프로그램 예제입니다

1. 프로그램

(1) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(2) XEC PLC의 스캔 프로그램



7.2.7 부가 기능 종류 설정과 부가 기능 허용

부가 기능 종류를 설정하는 방법과 부가 기능 허용을 실행하는 프로그램 예제입니다. 부가 기능의 동작 결과는 ‘7.2.3 카운트 확인’에서 확인할 수 있습니다.

1. 카운트 클리어

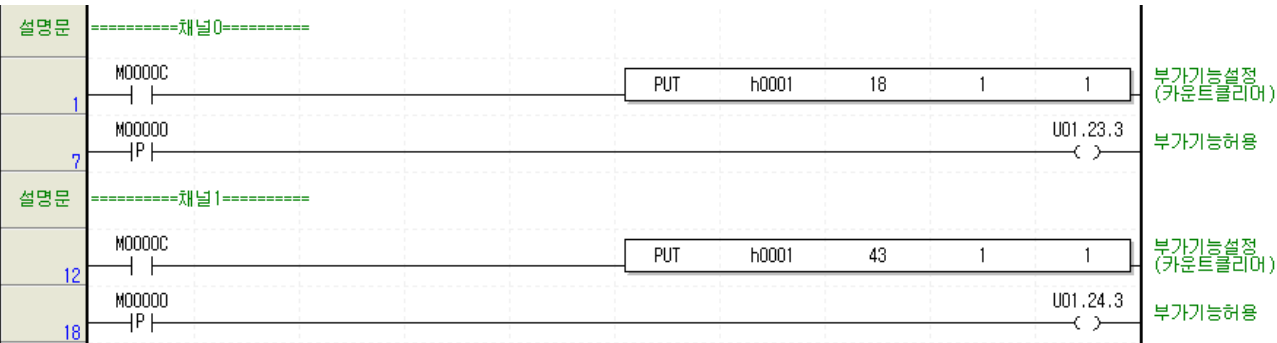
부가 기능 허용이 On 되는 순간에 현재 카운트를 0으로 변경합니다.

(1) 설정 내용

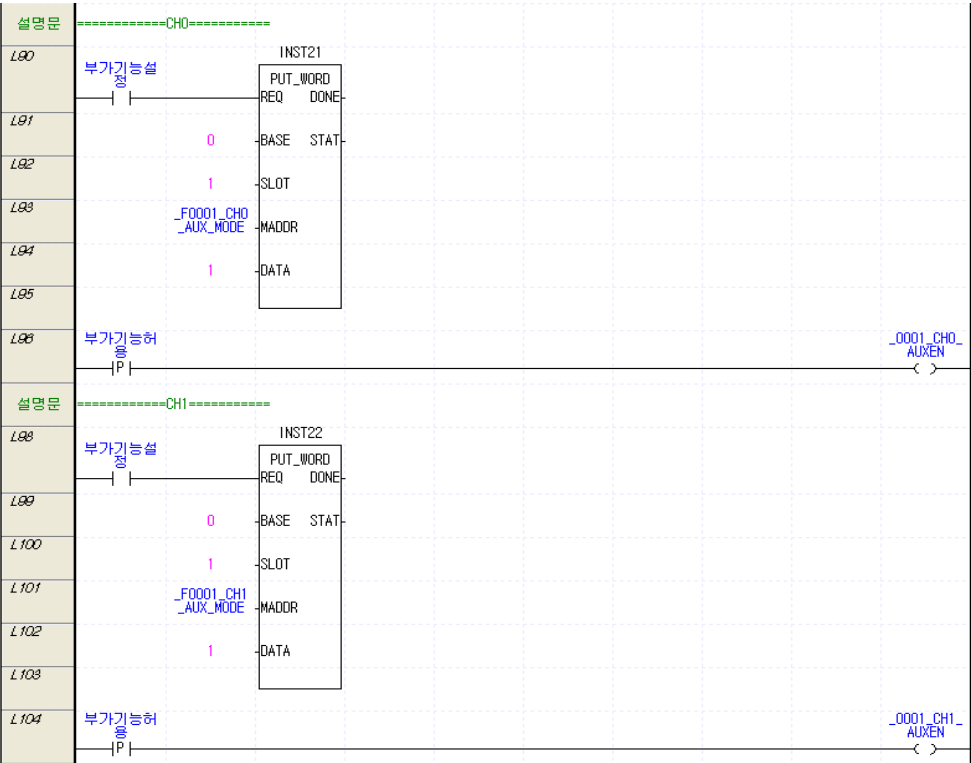
파라미터	채널0	채널1
부가 기능 종류	1: 카운트 클리어	1: 카운트 클리어

(2) 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램



2. 카운트 래치

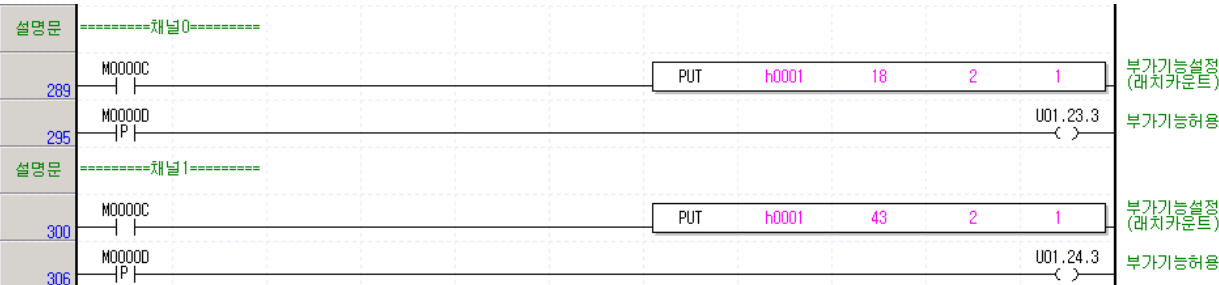
부가 기능 허용이 On 되는 순간의 현재 카운트를 카운트 래치에 표시합니다.

(1) 설정 내용

파라미터	채널0	채널1
부가 기능 종류	2: 카운트 래치	2: 카운트 래치

(2) 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램



3. 구간 카운트

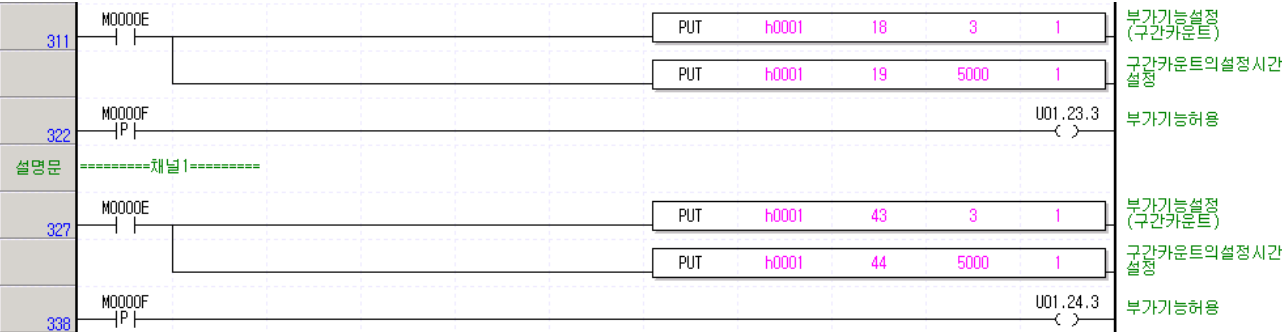
부가 기능 허용이 On 되는 순간부터 설정 시간까지의 카운트를 구간 카운트에 표시합니다.

(1) 설정 내용

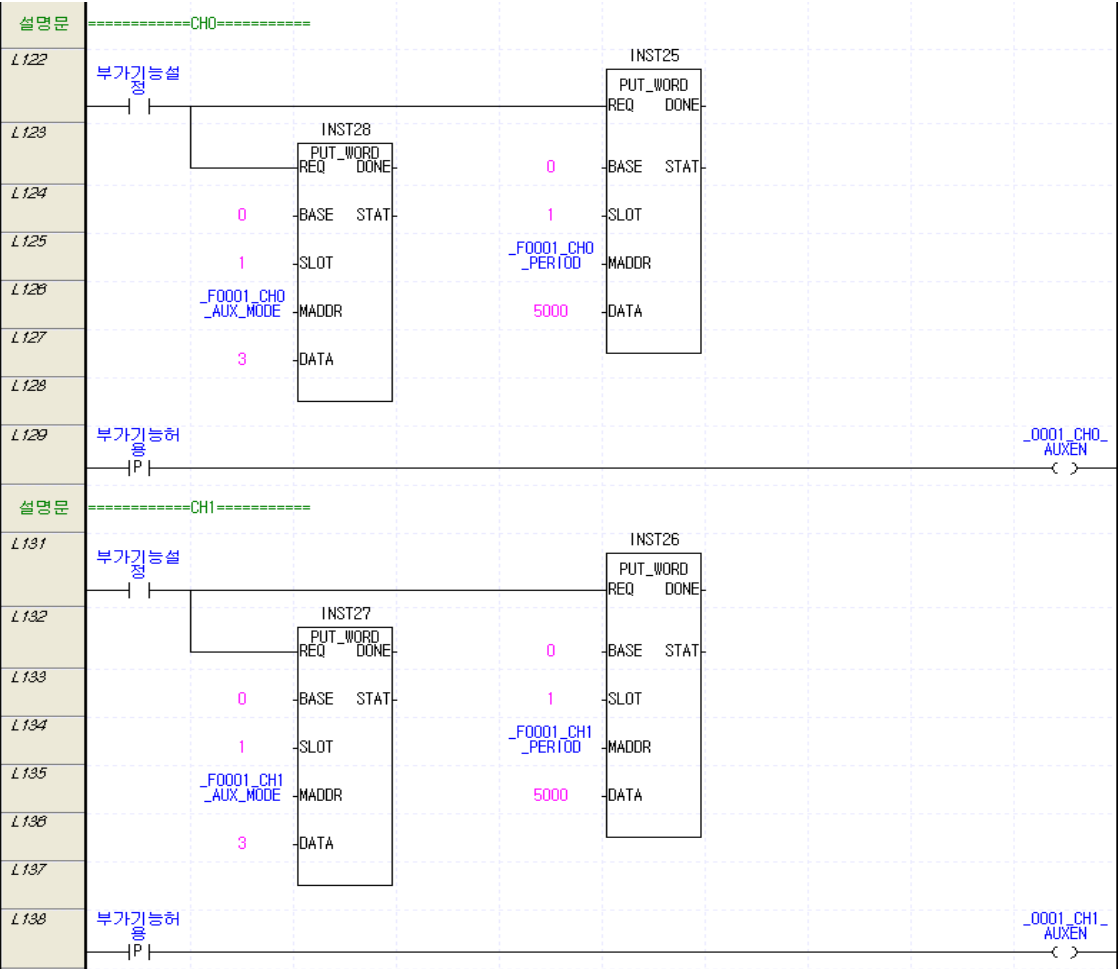
파라미터	채널0	채널1
부가 기능 종류	3: 구간 카운트	3: 구간 카운트
설정 시간	5000	5000

(2) 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램



4. 입력 주파수 측정

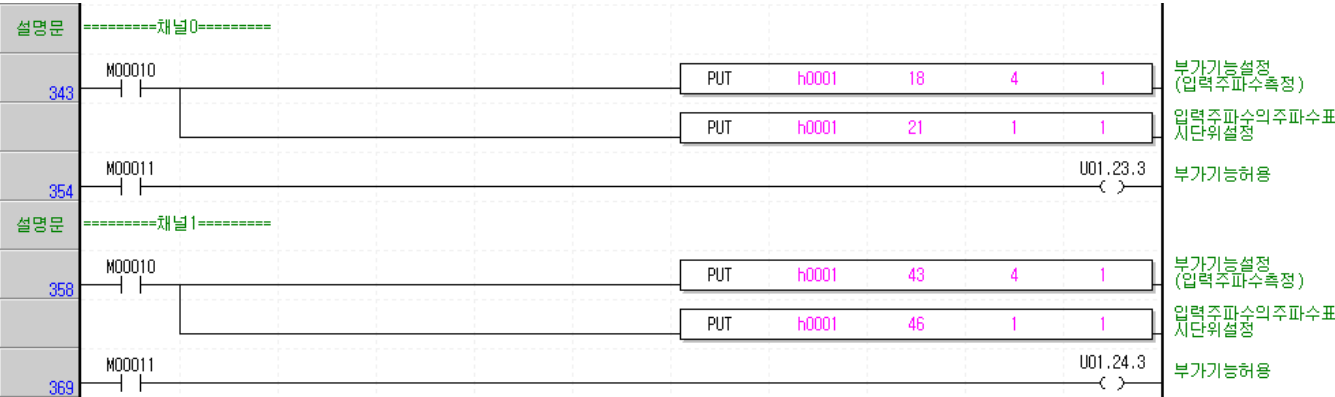
부가 기능 허용이 On 되어 있는 동안에 입력되는 펄스의 주파수를 입력 주파수에 표시합니다. 입력 주파수의 표시 단위는 주파수 표시 단위의 설정에 따릅니다.

(1) 설정 내용

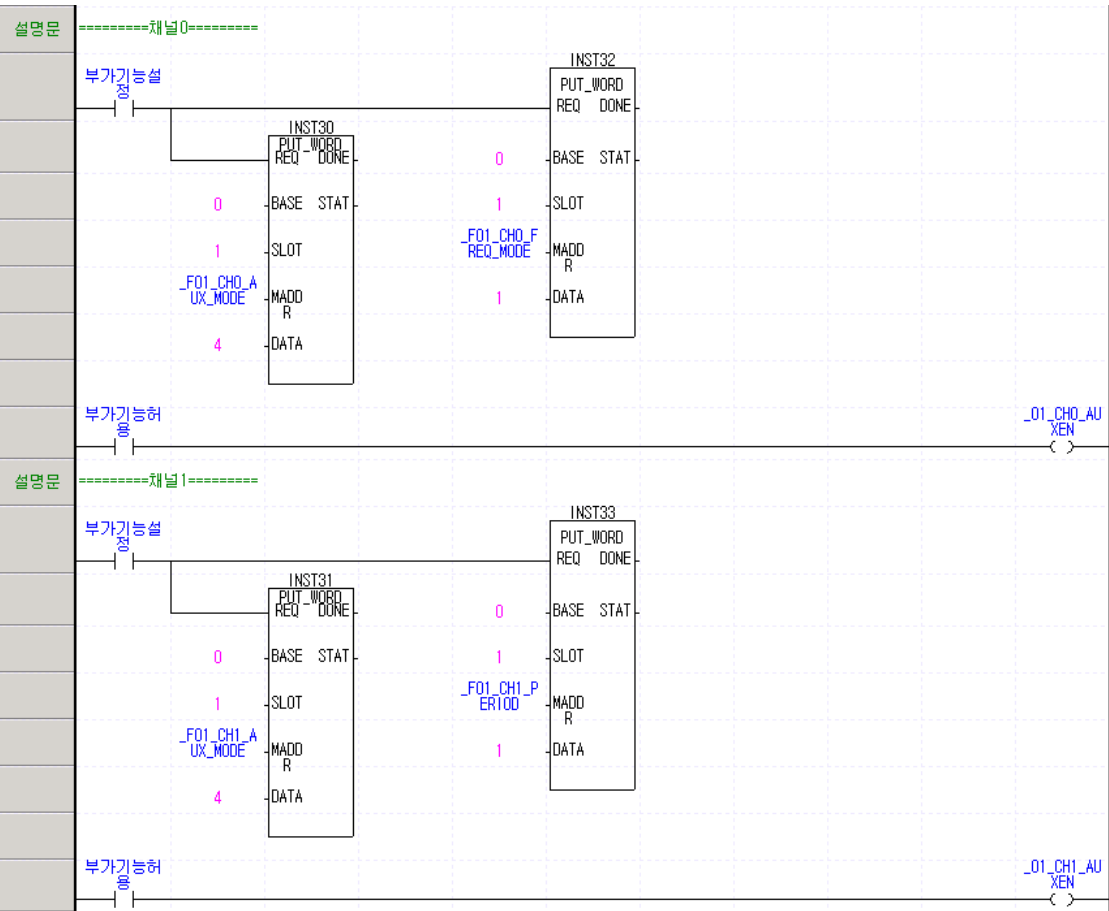
파라미터	채널0	채널1
부가 기능 종류	4: 입력 주파수 측정	4: 입력 주파수 측정
주파수 표시 단위	1: 10Hz	1: 10Hz

(2) 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램



5. 단위 시간당 회전 수 측정

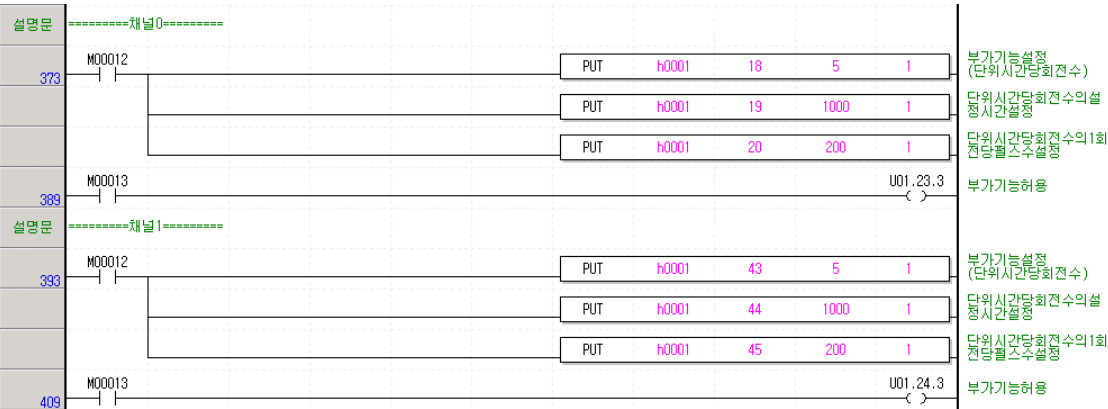
부가 기능 허용이 On 되어 있는 동안에 입력되는 펄스를 내부 연산하여 단위 시간당 회전 수에 표시합니다. 단위 시간당 회전 수 측정을 위하여 설정 시간과 1회전당 펄스 수를 설정하여야 합니다.

(1) 설정 내용

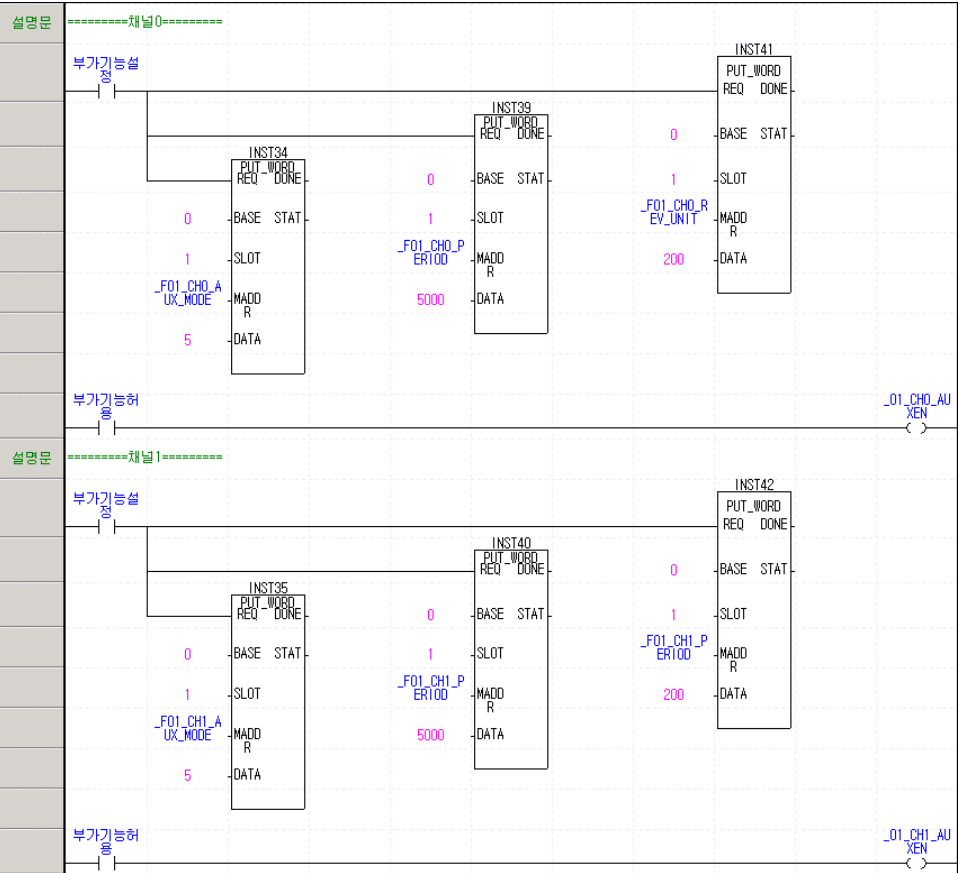
파라미터	채널0	채널1
부가 기능 종류	5: 단위 시간당 회전 수 측정	5: 단위 시간당 회전 수 측정
설정 시간	1000	1000
1회전당 펄스 수	200	200

(2) 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램



6. 카운트 금지

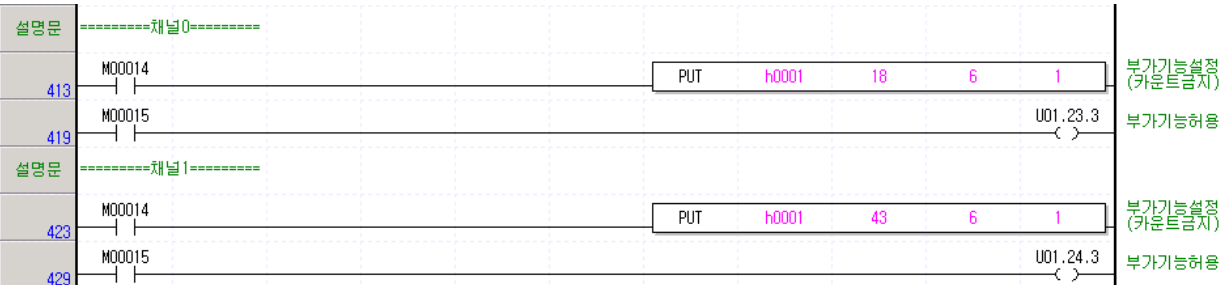
부가 기능 허용이 On 되어 있는 동안에는 카운트 동작이 실행되지 않습니다.

(1) 설정 내용

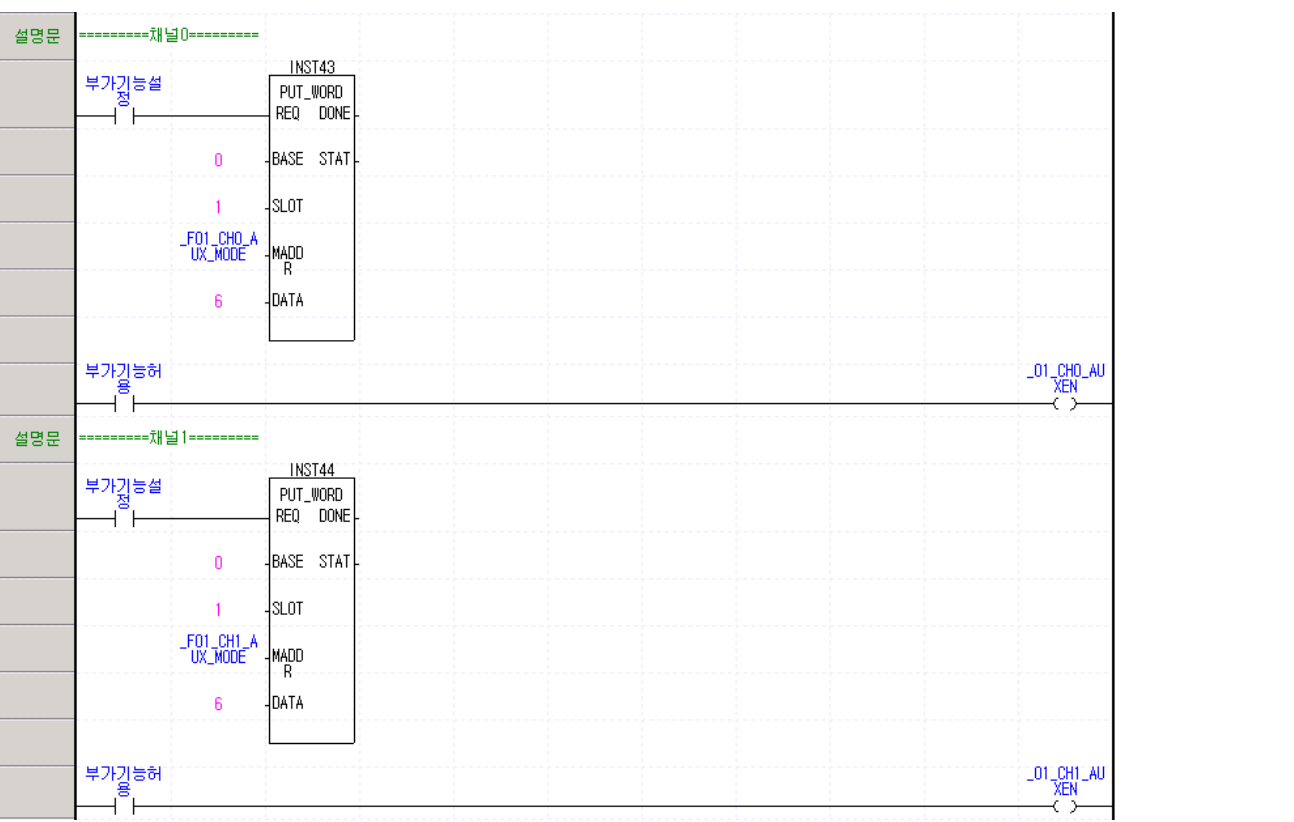
파라미터	채널0	채널1
부가 기능 종류	6: 카운트 금지	6: 카운트 금지

(2) 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램

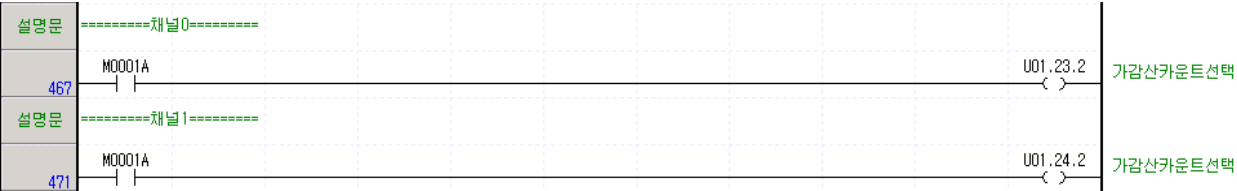


7.2.8 가감산 선택 실행

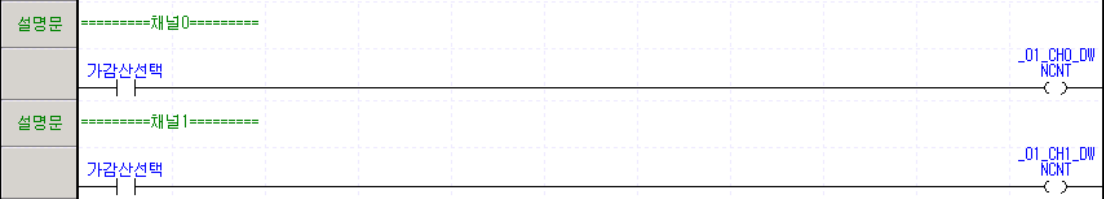
입력 펄스 종류가 1상 1입력 1체배/2체배로 설정되어 되어 있는 경우에 가감산 카운트를 선택하는 프로그램 예제입니다.

1. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램

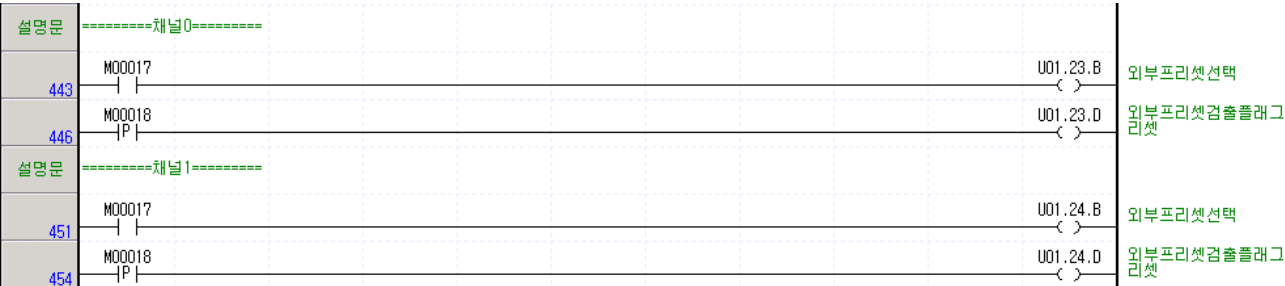


7.2.9 외부 프리셋 신호 사용

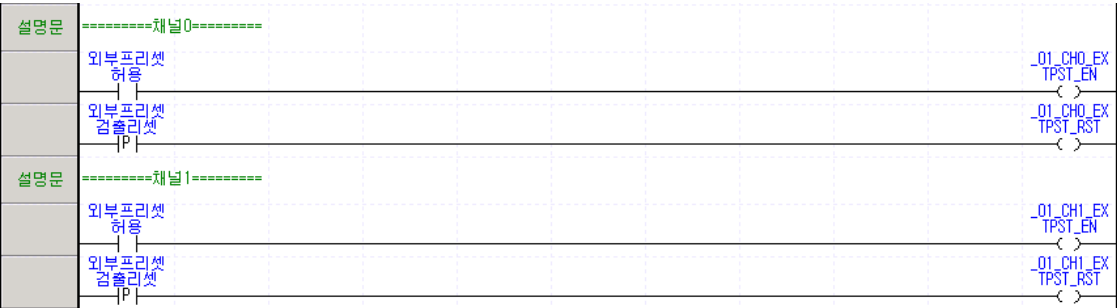
프리셋 허용을 외부 프리셋 신호로 사용하도록 선택하는 것과 외부 프리셋 신호가 검출되었을 때 리셋을 실행하는 프로그램 예제입니다.

1. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램

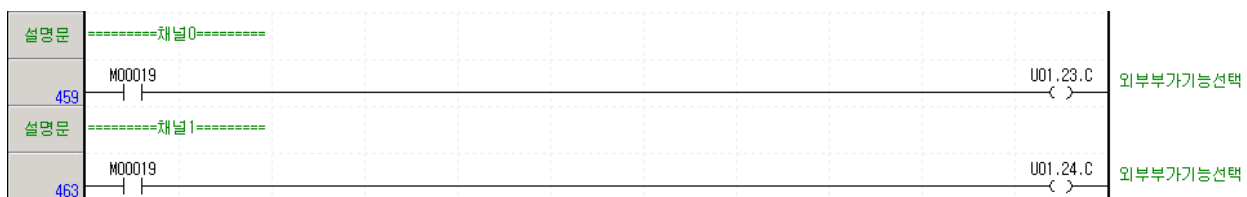


7.2.10 외부 부가 기능 신호 사용

부가 기능 허용을 외부 부가 기능 신호로 사용하도록 선택하는 프로그램 예제입니다.

1. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램



7.2.11 비교 종류와 비교값 설정

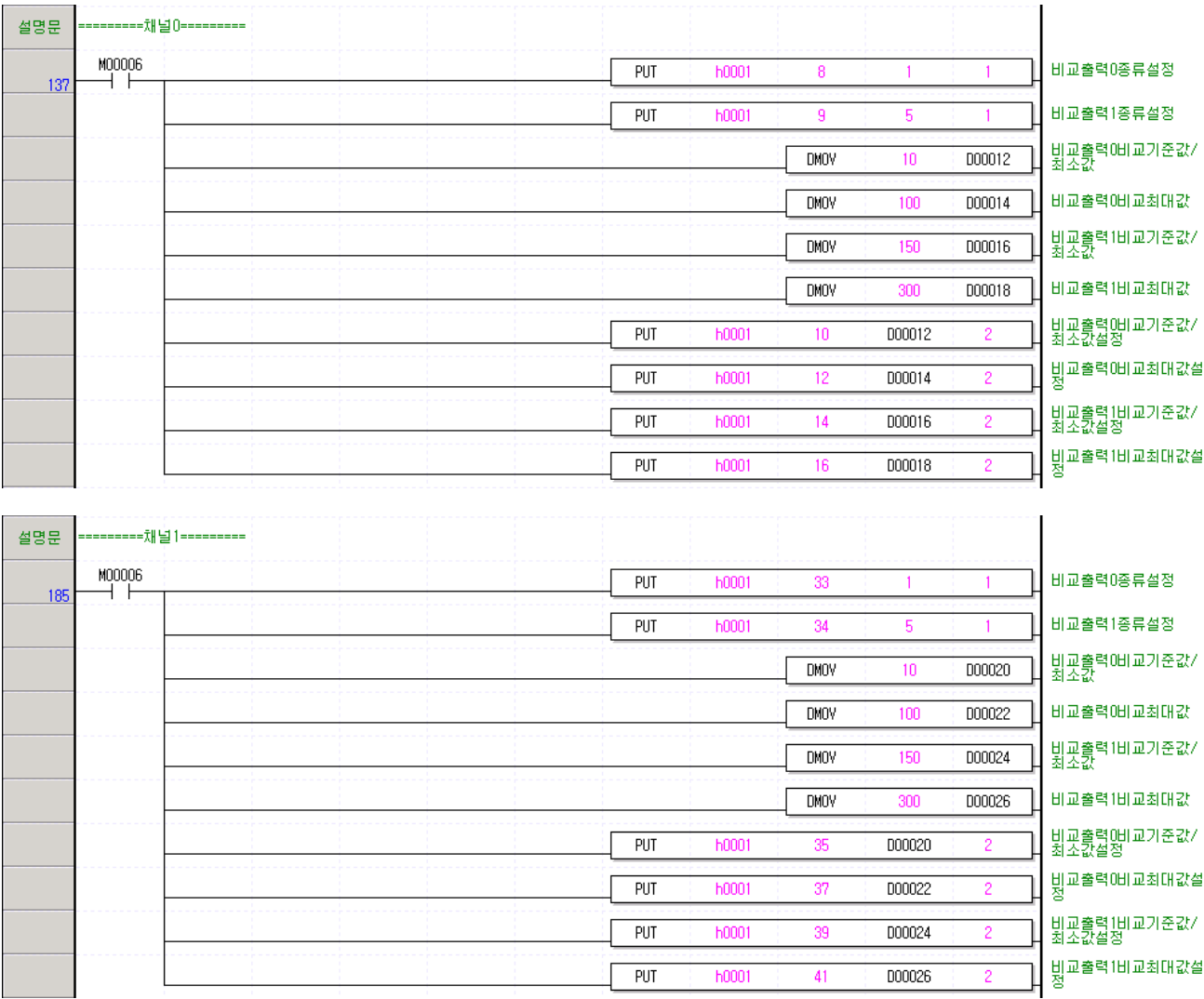
비교 종류와 비교값을 설정하는 프로그램 예제입니다.

1. 설정 내용

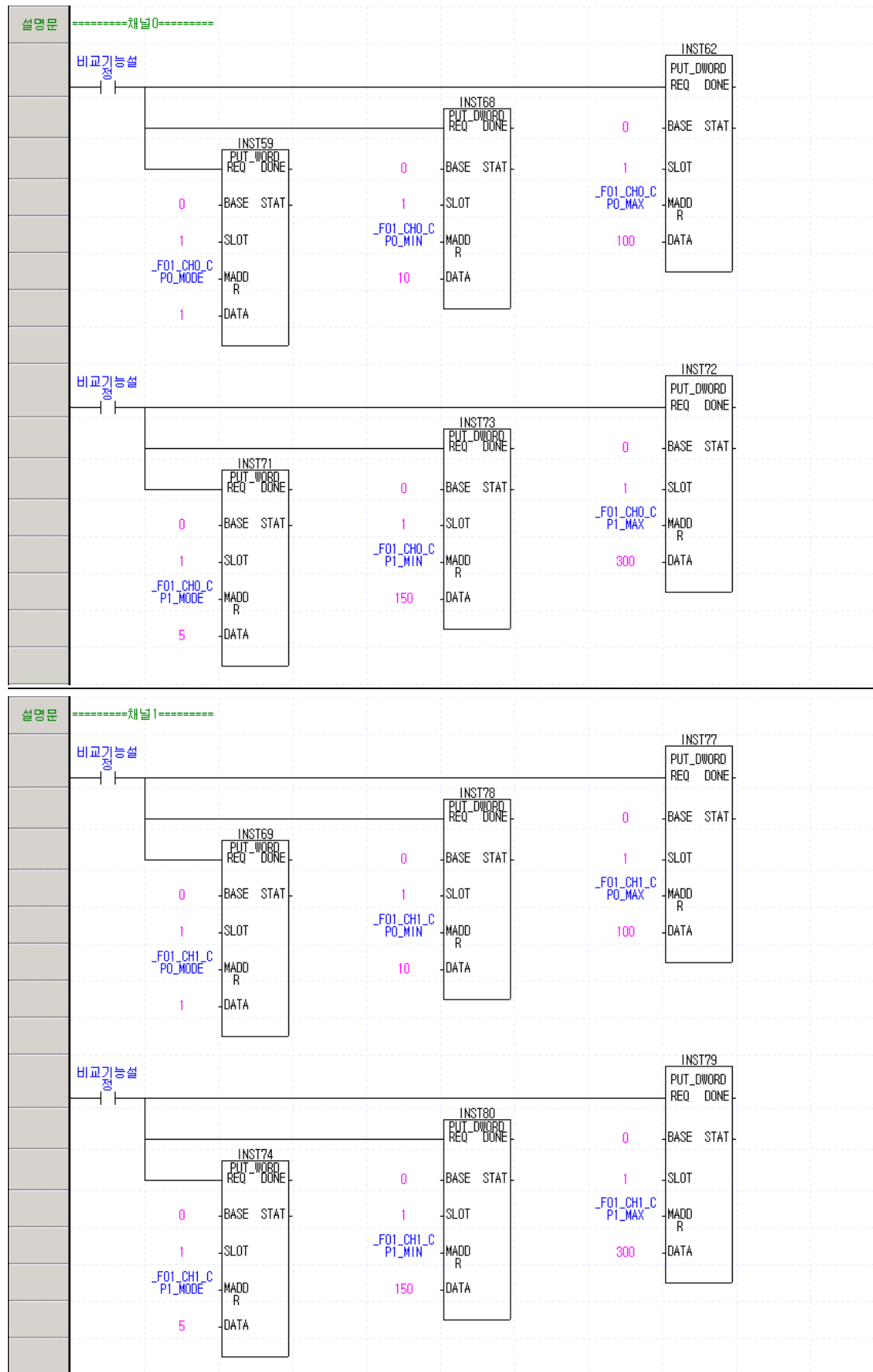
파라미터	채널0		채널1	
	비교 출력0	비교 출력1	비교 출력0	비교 출력1
비교 종류	1: ≤	5: ≤ ≤	1: ≤	5: ≤ ≤
비교 기준값(최소값)	10	150	10	150
비교 최대값	100(의미 없음)	300	100(의미 없음)	300

2. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램

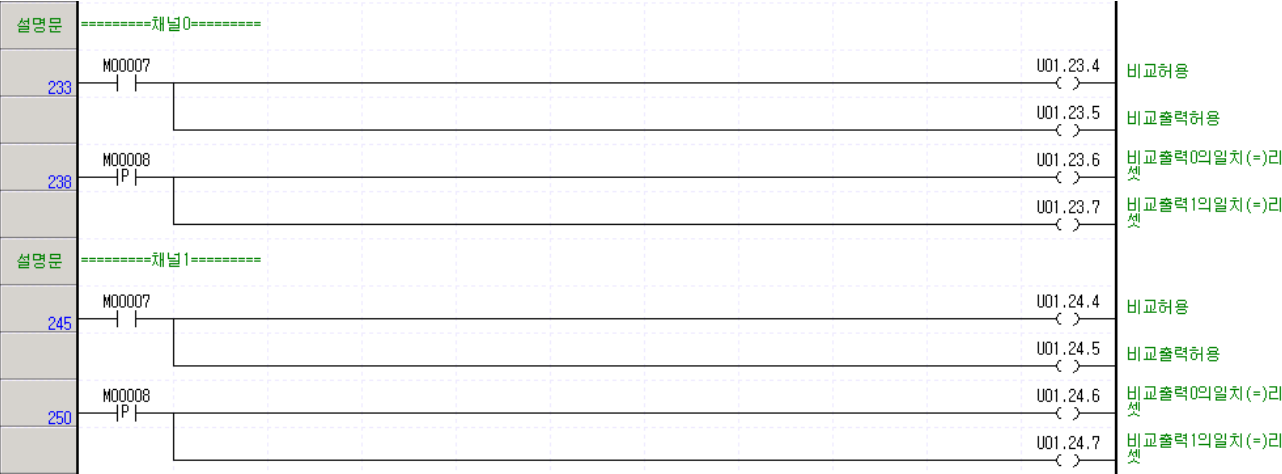


7.2.12 비교 허용, 비교 출력 허용과 비교 일치 리셋

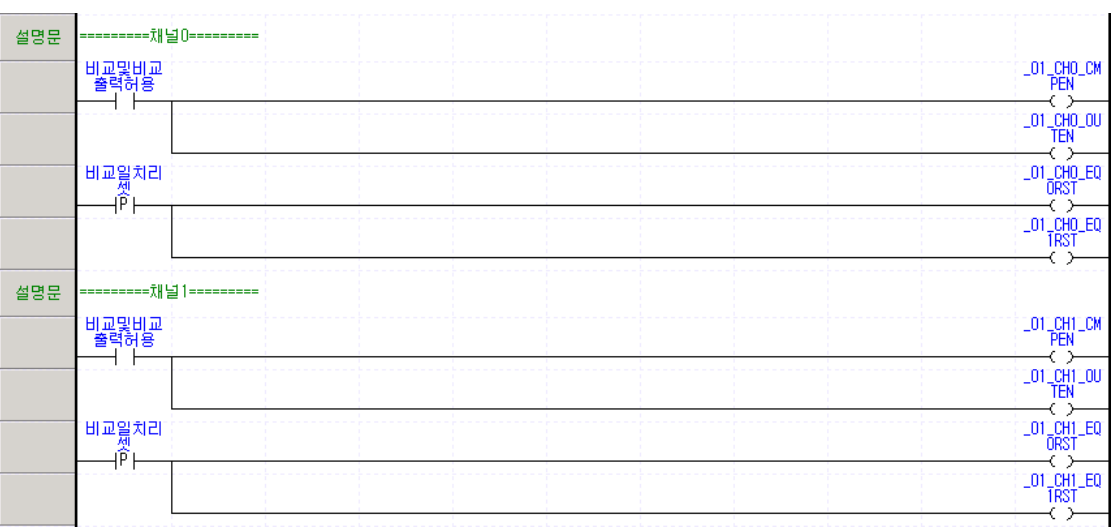
비교 허용, 비교 출력 허용과 비교 일치(=) 리셋을 실행하는 프로그램 예제입니다.

1. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램



7.2.13 비교 출력 상태 설정

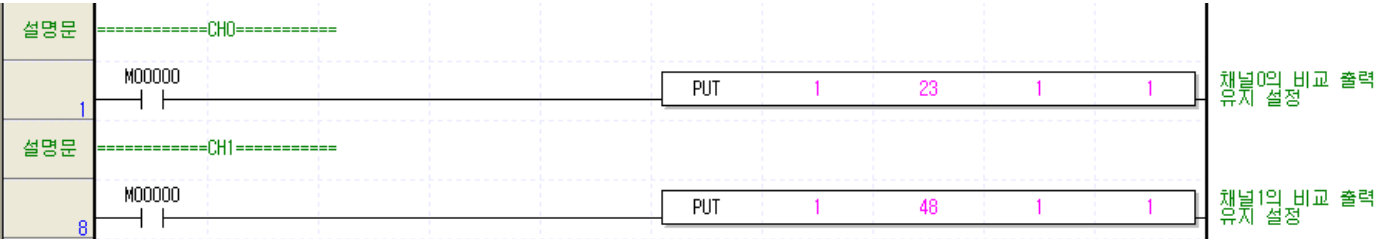
기본유닛이 스톱 시에 비교 출력의 상태를 설정하는 프로그램 예제입니다.

1. 설정 내용

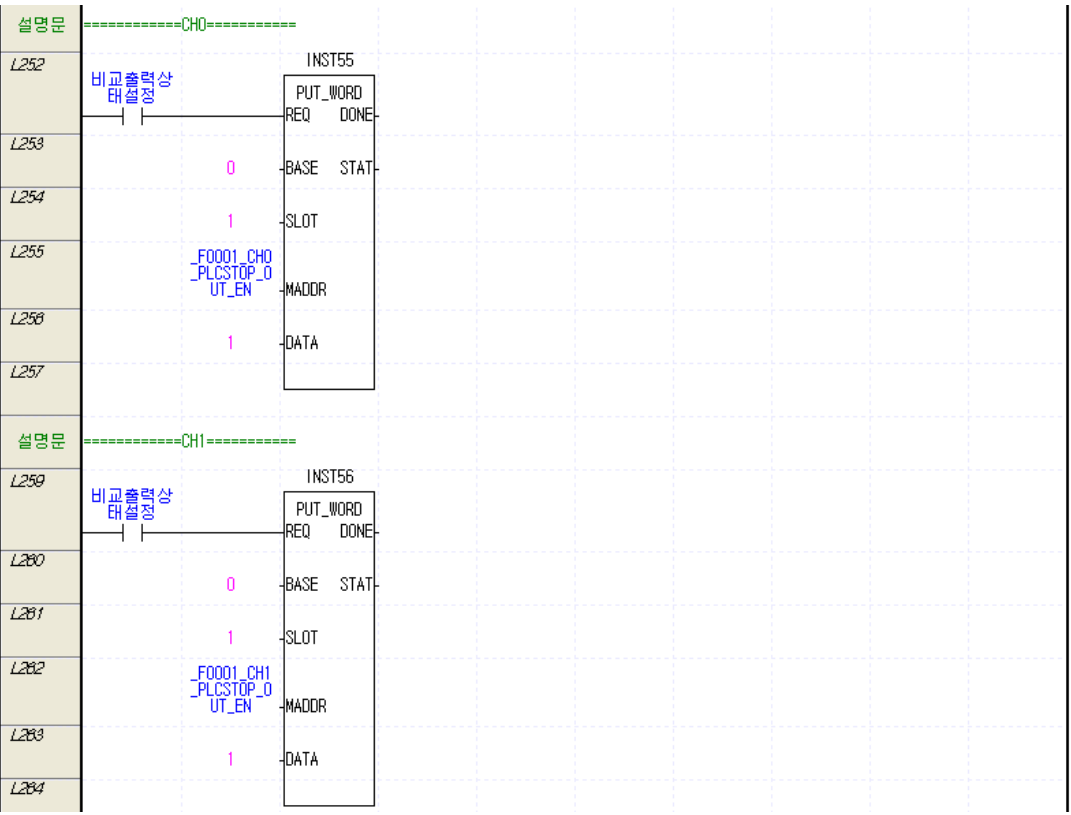
파라미터	채널0, 채널1
기본유닛 스톱 시에 비교 출력 상태	1: 비교 출력 유지

2. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램



7.2.14 입력펄스 Active 레벨 설정

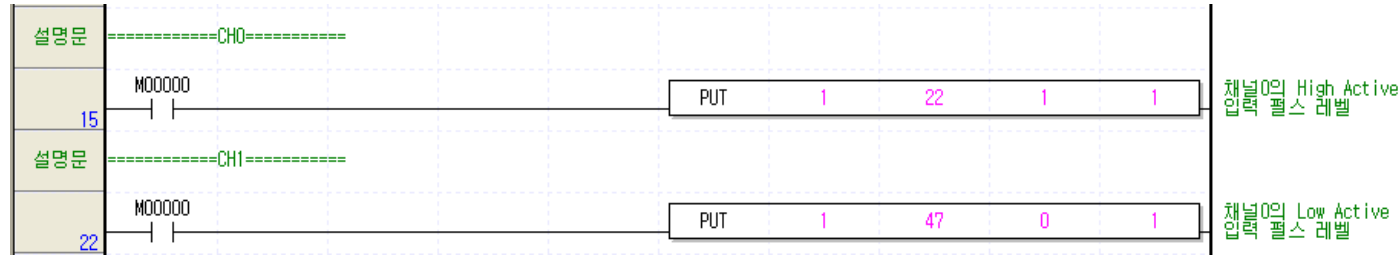
입력펄스의 Active레벨을 설정하는 프로그램 예제입니다.

1. 설정 내용

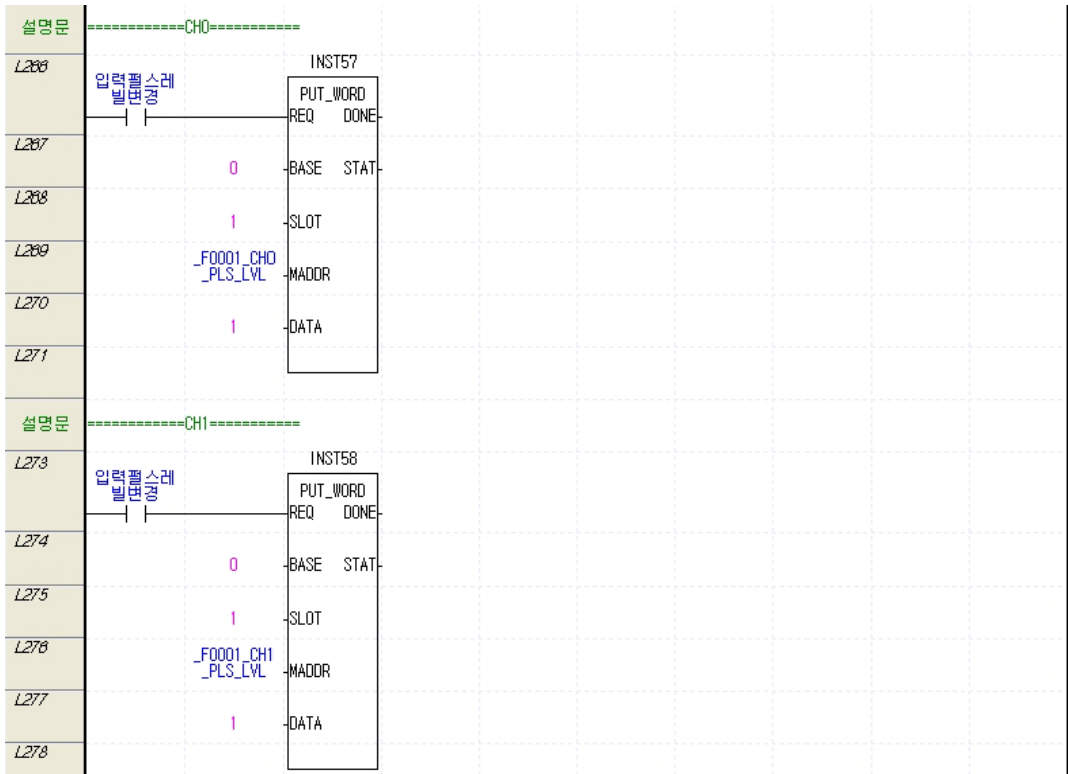
파라미터	Active Level
채널0의 입력펄스의 Active레벨	High Active
채널1의 입력펄스의 Active레벨	Low Active

2. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램

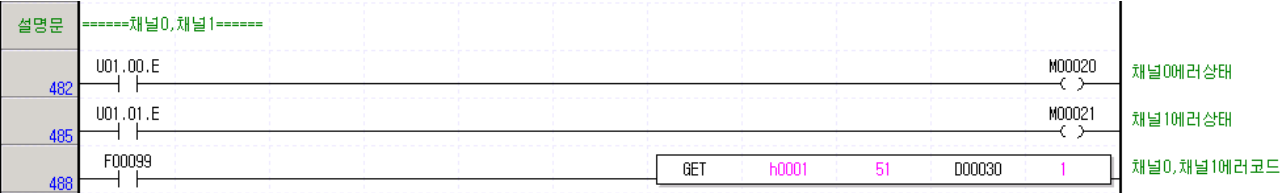


7.2.15 에러 상태와 에러 코드

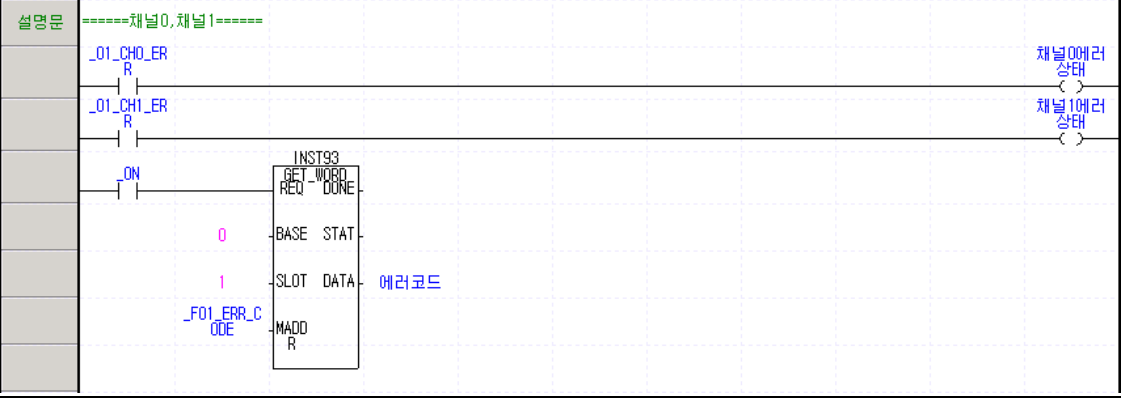
고속카운터 모듈에서 발생하는 에러 상태와 에러 코드를 확인하는 프로그램 예제입니다.

1. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램



(b) XEC PLC의 스캔 프로그램

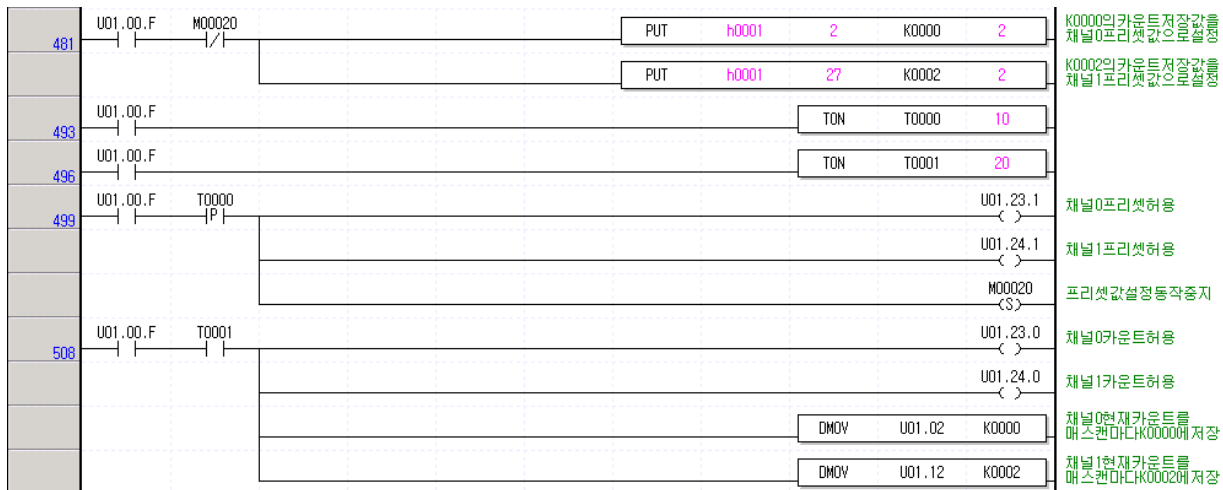


7.2.16 정전 시에 현재 카운트 유지

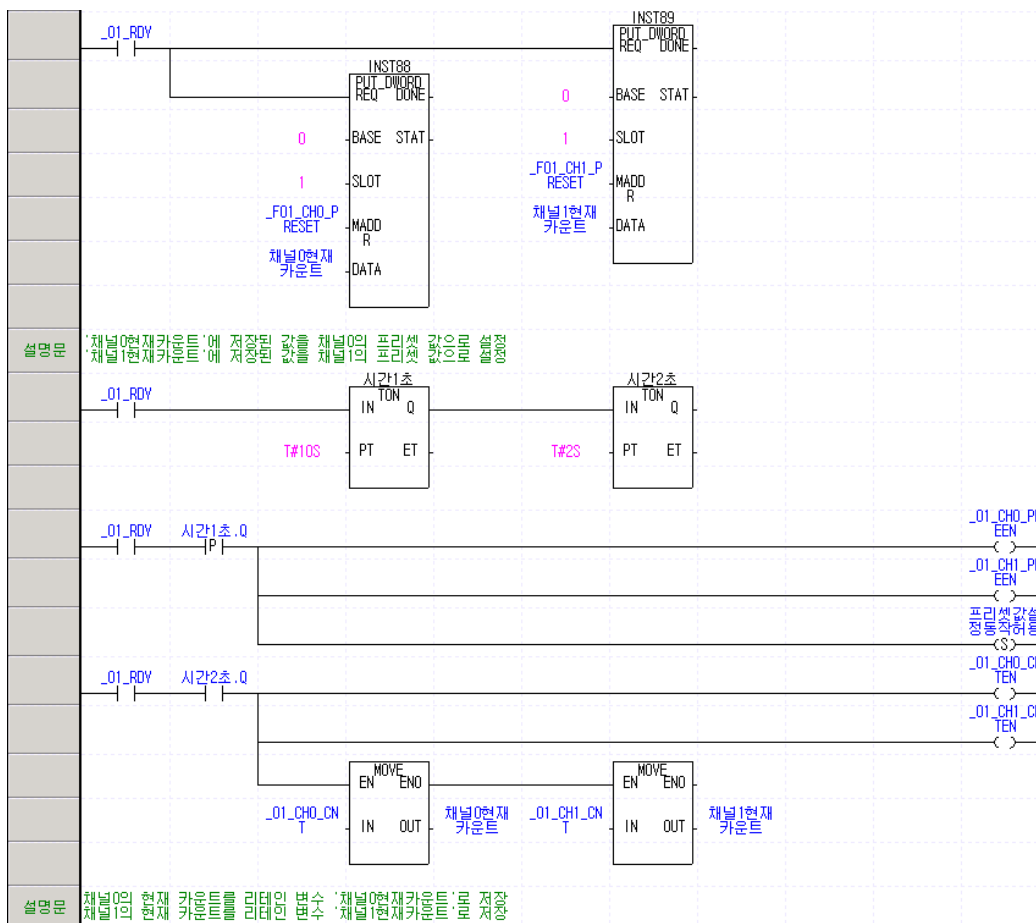
PLC 전원이 Off 되었을 때를 대비하여 매 스캔마다 현재 카운트를 저장하고 PLC 전원이 Off에서 On이 되면 저장된 카운트로 프리셋 동작을 실행하는 정전 시에 현재 카운트를 유지하는 프로그램 예제입니다.

1. 프로그램

(a) XBM/XBC PLC의 스캔 프로그램

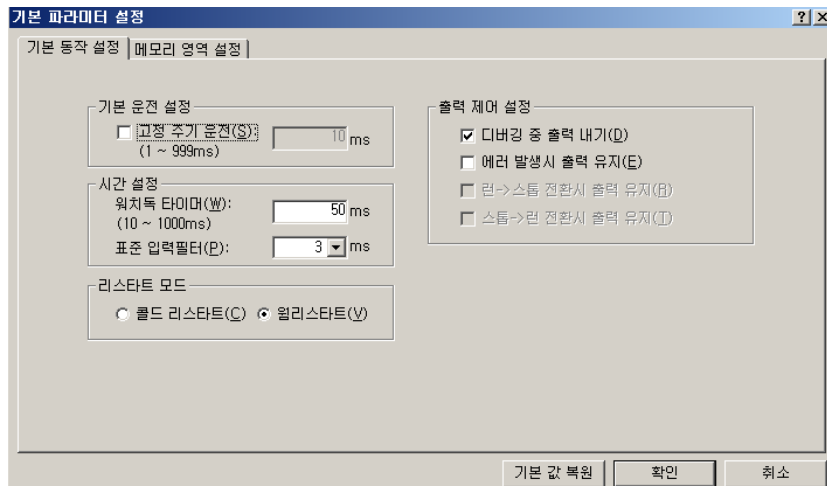


(b) XEC PLC의 스캔 프로그램

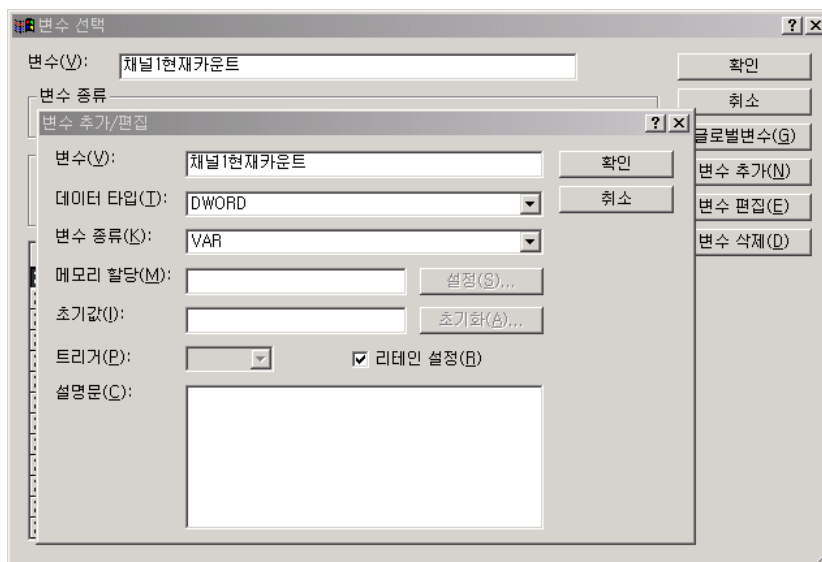


알아두기

- (1) 프로그램에서 프리셋값 설정 및 프리셋 허용의 안정적인 동작을 위하여 타이머(TON)를 사용하였습니다.
- (2) XEC PLC의 스캔 프로그램에서 '채널0현재카운트'와 '채널1현재카운트'가 PLC 전원이 Off 되어도 데이터(현재 카운트)를 유지하기 위해서는 아래와 같이 설정하여야 합니다.
- (a) [기본 파라미터 설정]에서 리스타트 모드를 '원리스타트'로 설정하여야 합니다.



- (b) 스캔 프로그램에서 '채널0현재카운트'와 '채널1현재카운트'의 변수 설정 시에 리테인 변수로 설정합니다.



제8장 고장 진단

제 8장에서는 고속카운터 모듈의 사용시에 발생하는 문제의 해결 방법에 대하여 설명합니다.

8.1 에러 코드

채널0	채널1	에러 내용	RDY LED 상태
10		모듈 에러(ASIC 리셋 에러)	0.2초 주기 점멸
11		모듈 에러(ASIC 메모리 에러)	
12		모듈 에러(ASIC 레지스터 에러)	
20	120	카운트 종류의 범위 설정 에러	1초 주기 점멸
21	121	펄스 입력 종류의 범위 설정 에러	
22	122	부가 기능 종류의 범위 설정 에러	
23	123	부가 기능 단위시간 설정 에러	
24	124	비교 출력 0 종류의 범위 설정 에러	
25	125	비교 출력 1 종류의 범위 설정 에러	
26	126	링 카운트에서 프리셋 값의 범위 설정 에러	
27	127	링 카운트의 범위 설정 에러(링 카운트 최소값 $\geq$ 링 카운트 최대값)	
28	128	링 카운트에서 비교 출력 0의 비교 최소값 설정 에러	
29	129	링 카운트에서 비교 출력 0의 비교 최대값 설정 에러	
30	130	비교 출력 0의 범위 설정 에러(비교 최소값 $>$ 비교 최대값)	
31	131	링 카운트에서 비교 출력 1의 비교 최소값 설정 에러	
32	132	링 카운트에서 비교 출력 1의 비교 최대값 설정 에러	
33	133	비교 출력 1의 범위 설정 에러(비교 최소값 $>$ 비교 최대값)	
34	134	1회전당 펄스 수의 범위 설정 에러	
35	135	주파수 입력 단위의 범위 설정 에러	
36	136	기본 유닛 Stop시 비교출력 유지 파라미터 에러	

알아두기

(1) 모듈이 정상 상태일 때는 RDY LED가 점등 상태입니다.

(2) 두 가지 이상의 에러가 발생한 경우에는 가장 나중에 발생한 에러 코드를 표시합니다.

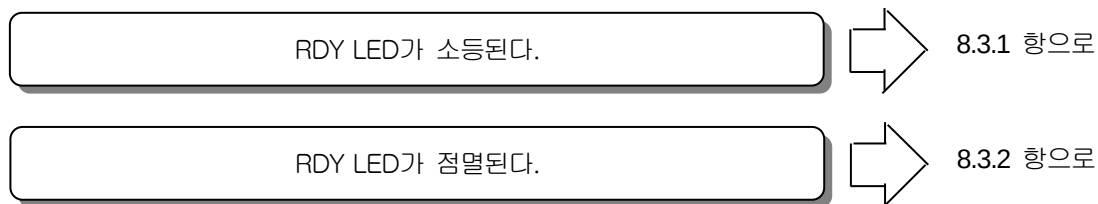
(3) RDY LED가 0.2초 주기로 점멸하는 에러는 전원을 Off에서 On 하여야만 에러가 제거됩니다. 만약, 에러가 제거되지 않으면, 모듈의 H/W에 문제가 있는 것이므로 A/S를 의뢰하셔야 합니다.

(4) RDY LED가 1초 주기로 점멸하는 에러는 설정 값을 범위 내로 변경하시면 에러가 제거됩니다. 파라미터의 설정 범위는 ‘제5장 내부 메모리 및 입출력 신호’ 또는 ‘제6장 글로벌 상수 및 글로벌 변수’를 참조 하십시오.

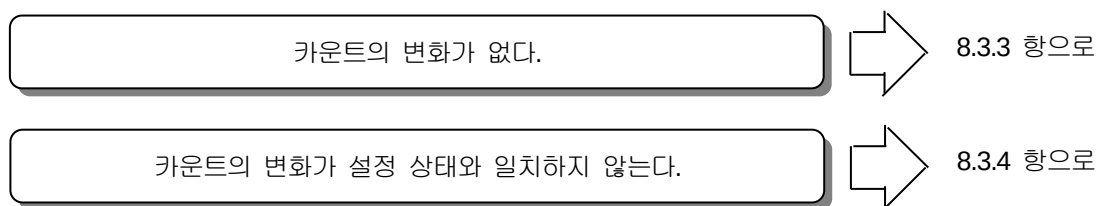
(5) RDY LED가 1초 주기로 점멸하는 에러는 에러를 발생시킨 파라미터 값은 모듈에 설정되지 않으며, 기존의 파라미터 값으로 모듈을 운전합니다.

8.2 고장 진단

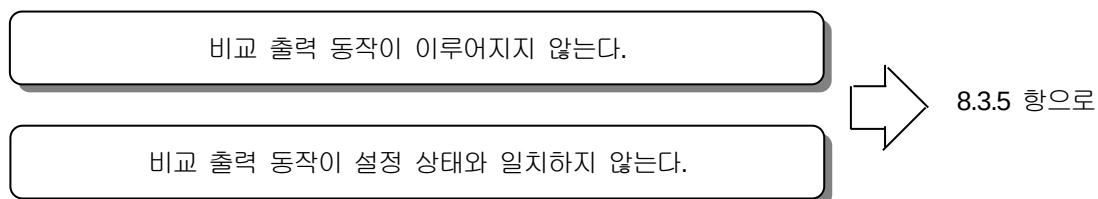
8.2.1 고속카운터 모듈의 LED 표시 상태



8.2.2 고속카운터 모듈의 카운트 상태

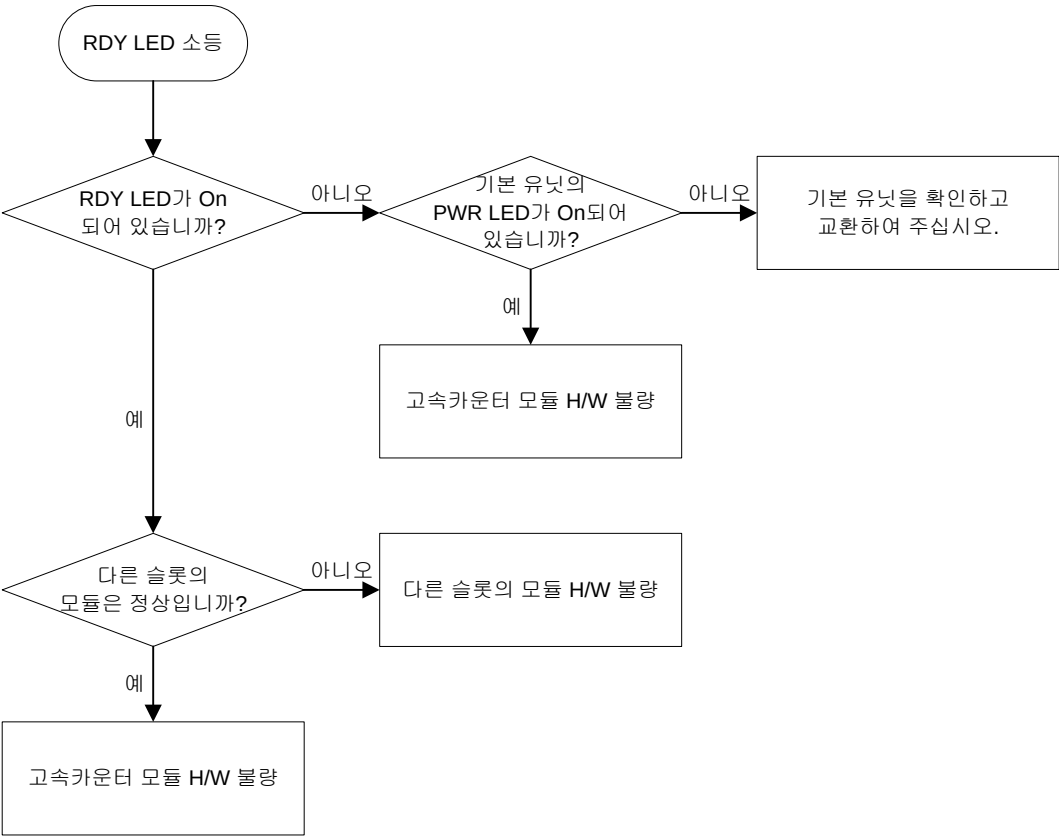


8.2.3 고속카운터 모듈의 비교 출력 상태

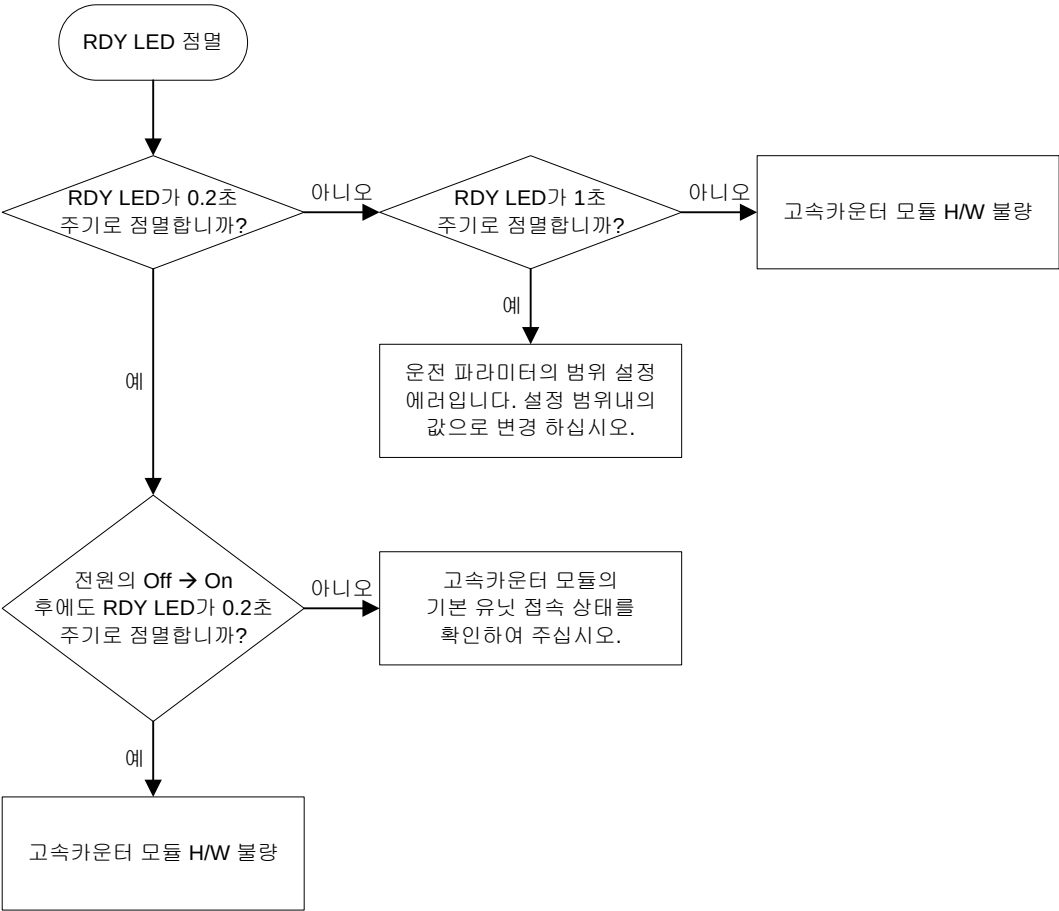


8.3 고장 진단 순서

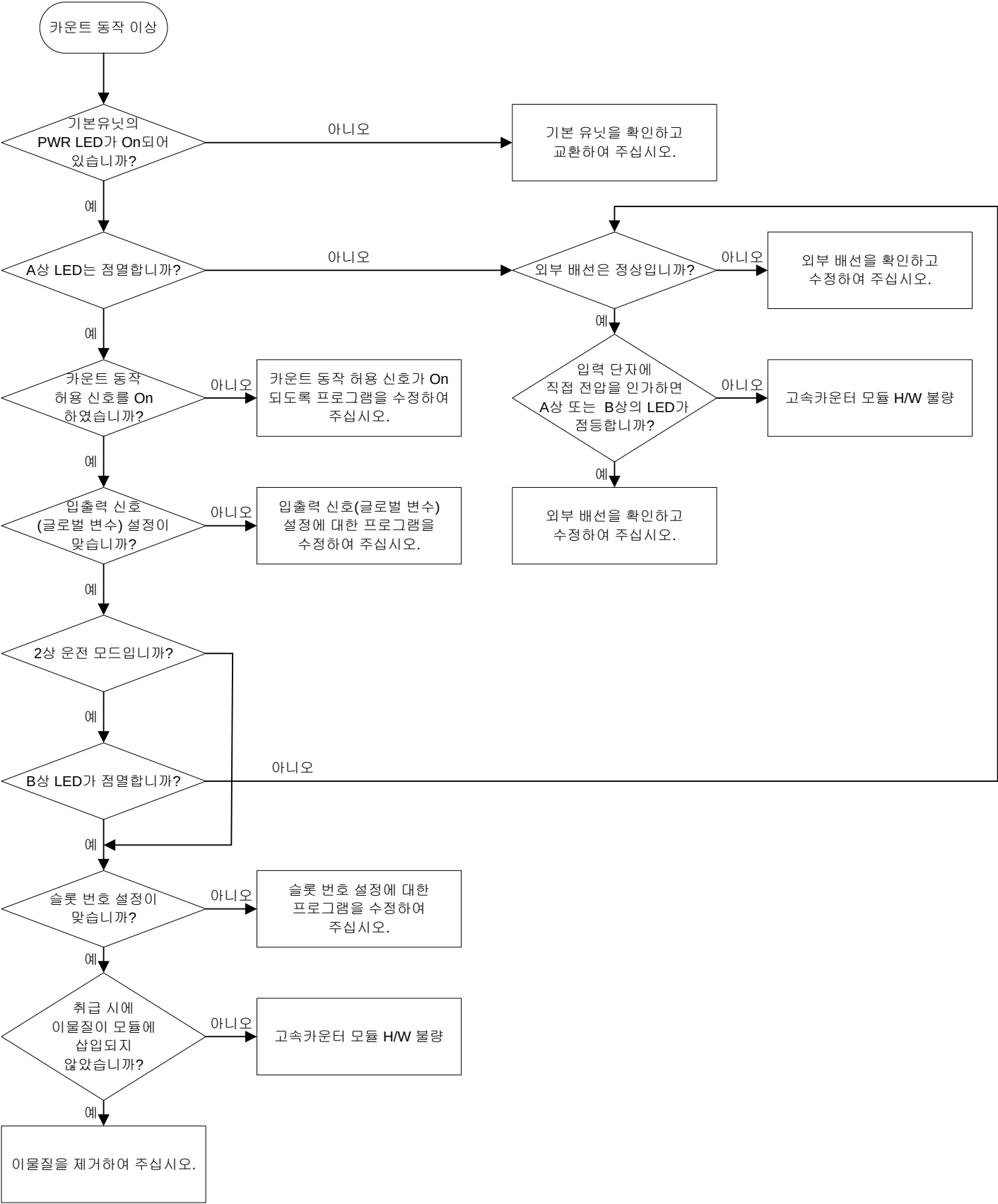
8.3.1 RDY LED의 소등



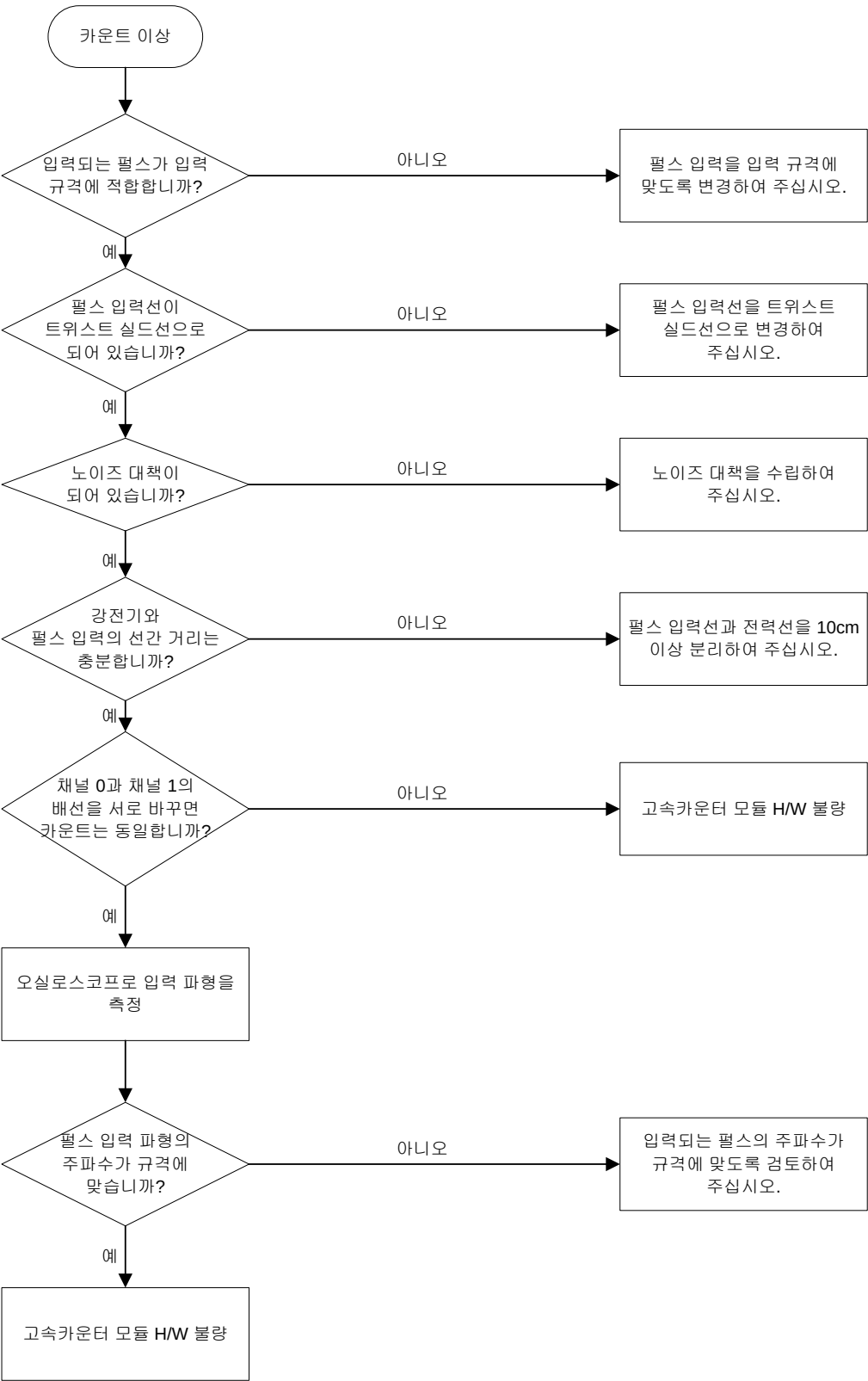
8.3.2 RDY LED의 점멸



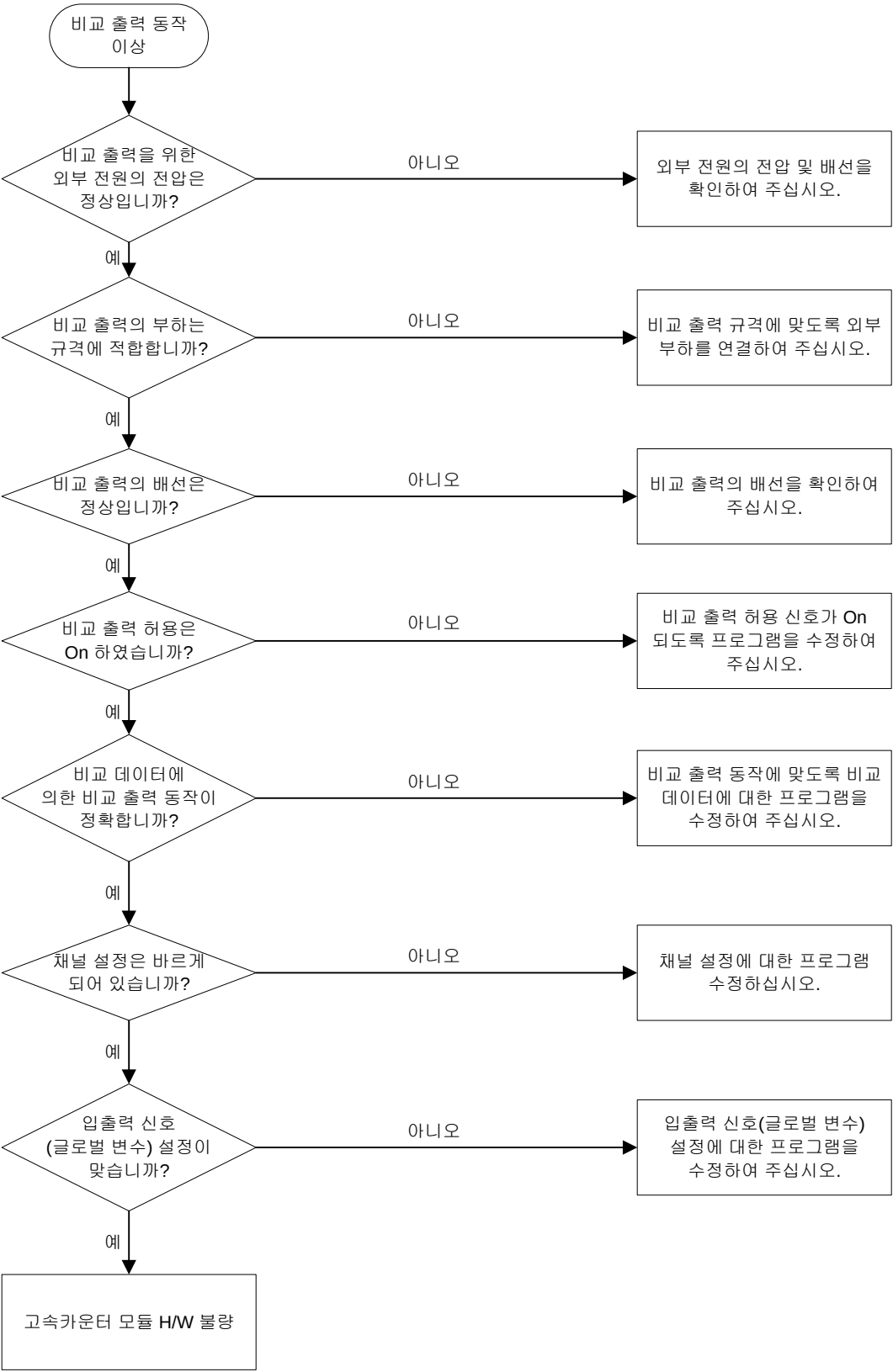
8.3.3 카운트 동작 이상



8.3.4 카운트 이상



8.3.5 비교 출력 동작 이상



8.4 XG5000에서 상태 확인

XG5000의 시스템 모니터로 고속카운터 모듈의 모듈 이름, O/S 버전, O/S 날짜, 에러 상태를 확인할 수 있습니다.

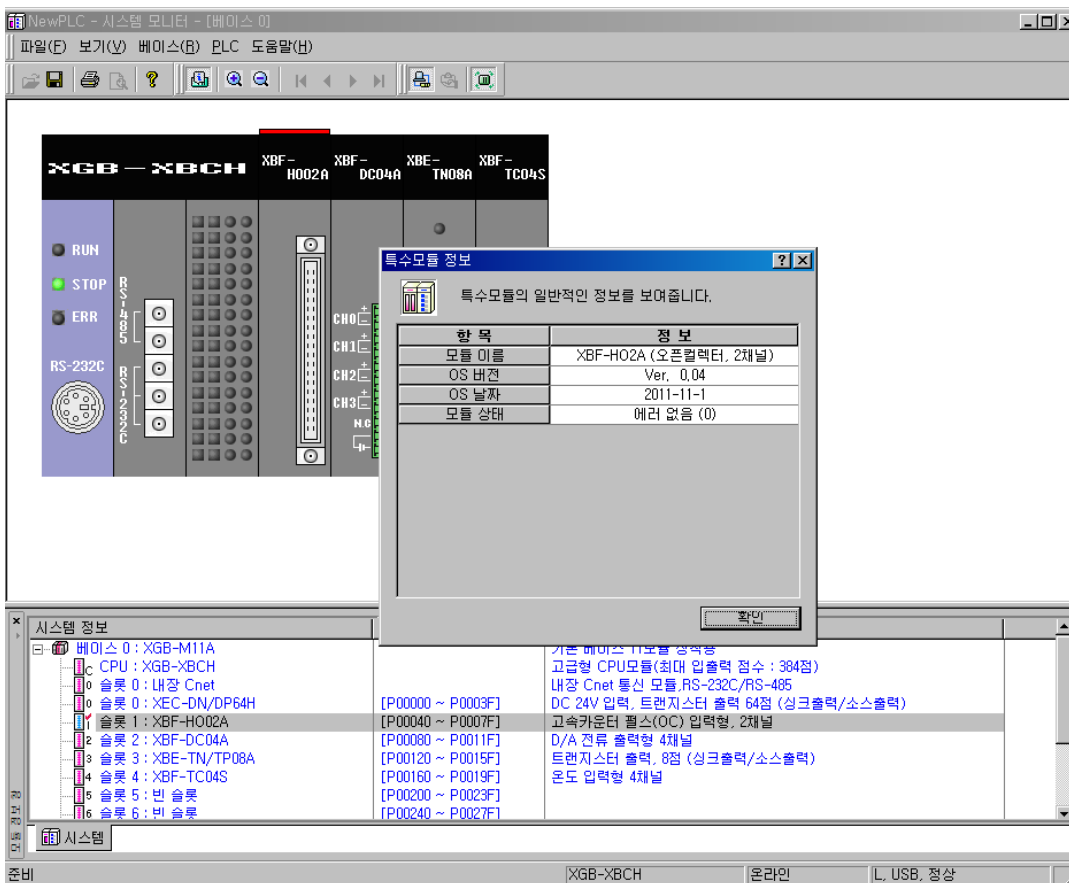
8.4.1 실행 순서

[모니터] → [시스템 모니터] → 모듈의 그림 위에서 마우스의 오른쪽 버튼 클릭하여 [모듈 정보]를 선택(또는 더블 클릭)

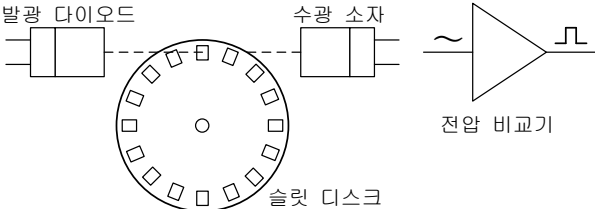
8.4.2 모듈 정보

1. 모듈 이름: 현재 장착된 모듈의 정보를 보여줍니다.
2. O/S 버전: 고속카운터 모듈의 O/S 버전 정보를 보여줍니다.
3. O/S 날짜: 고속카운터 모듈의 O/S 작성 날짜를 보여줍니다.
4. 에러 상태: 현재 에러 상태 및 에러 코드를 보여줍니다.

8.4.3 시스템 모니터



부록1 용어 설명

1. 펄스(Pulse)
전압(전류)가 On과 Off를 연속적으로 반복하여 발생하는 신호이다.
2. 엔코더(Encoder)
속도 검출과 위치 검출을 목적으로 대부분 모터의 축에 연결하여 사용한다. 기본 원리는 광 다이오드(LED)로부터 나오는 적외선이 슬릿 디스크(Slit Disk)를 통과하여 수광 소자에 전달되면 아날로그 신호가 출력된다. 이 때의 아날로그 신호를 전압 비교기로 변환하여 디지털 신호로 출력한다.
- 

발광 다이오드 수광 소자 전압 비교기

슬릿 디스크

엔코더 출력

(1) A상: 기본 출력으로 샤프트(Shaft)의 1회전에 분해능 수만큼 펄스가 출력

(2) B상: A상에 대하여 일정한 위상차를 가진 신호로 샤프트의 회전 방향을 검출

(3) Z상: 샤프트 1회전에 1 펄스가 출력되며 카운트의 리셋 신호나 위치의 원점 검출에 사용
3. 수동 펄스 발생기(MPG: Manual Pulse Generator)
손으로 핸들을 돌려서 펄스를 발생시키는 장치로 + 방향으로 돌리면 정방향의 펄스가, - 방향으로 돌리면 역방향의 펄스가 발생된다.
4. 가산 카운트
카운트가 -2,147,483,648에서 2,147,483,647로 증가하는 카운트
5. 감산 카운트
카운트가 2,147,483,647에서 -2,147,483,648로 감소하는 카운트
6. 링 카운트
카운트가 사용자가 설정한 링 카운트 최대값과 링 카운트 최소값 사이 혹은 링 카운트 최대값과 링 카운트 최소값을 제외한 구간에서 가산/감산하는 카운트
7. 1상 운전 모드
A상으로 입력되는 펄스를 카운트하는 모드로 A상으로 입력되는 펄스로 카운트를 실행하고 방향은 프로그램 또는 B상에 의해서 결정된다. 다른 용어로는 PLS/DIR(Pulse/Direction) 모드라고 한다.
8. CW/CCW 운전 모드
A상과 B상으로 입력되는 펄스를 카운트하는 모드로 정방향에 대하여는 A상으로 입력되고, 역방향에 대하여는 B상으로 펄스가 입력된다.
9. 2상 2입력 운전 모드
A상과 B상으로 입력되는 펄스를 카운트하는 모드로 정방향에 대하여는 A상이 B상보다 위상이 앞서게 되고, 역방향에 대하여는 B상이 A상보다 위상이 앞서게 된다.
10. 프리셋(Preset)
현재의 카운트를 사용자가 설정한 값으로 변경한다.

11. 부가 기능

고속카운트의 카운트 기능 외에 추가된 기능으로 카운트 클리어, 카운트 래치, 구간 카운트, 입력 주파수 측정, 단위 시간당 회전 수 측정, 카운트 금지(일시 정지)가 있다. 부가 기능 신호를 게이트(Gate) 신호라고도 한다.

12. 비교 최대값, 비교 최소값

비교 출력 동작을 위하여 설정하는 기준 값이다.

13. 캐리(Carry)

카운트가 가능한 최대값이 되었을 때 발생하는 신호로 리니어 카운트 시에는 2,147,483,647에서 발행하고, 링 카운트 시에는 링 카운트 최대값에서 발생한다.

13. 바로우(Borrow)

카운트가 가능한 최소값이 되었을 때 발생하는 신호로 리니어 카운트 시에는 -2,147,483,648에서 발행하고, 링 카운트 시에는 링 카운트 최소값에서 발생한다.

14. 외부 프리셋(Preset) 신호

프리셋 동작을 실행하도록 하는 외부 신호이다.

15. 외부 부가 기능(Gate) 신호

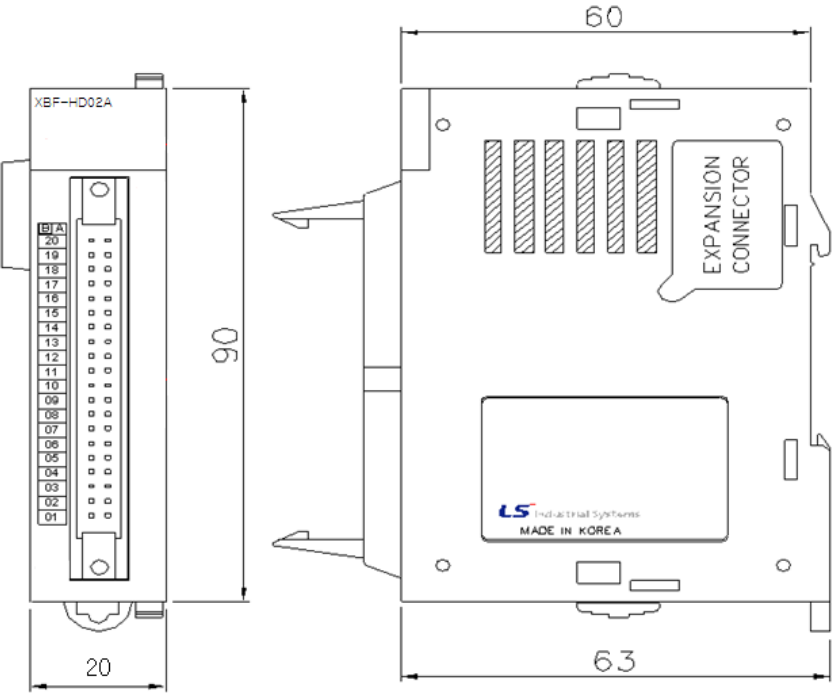
부가 기능 동작을 실행하도록 하는 외부 신호이다.

16. 외부 프리셋(Preset) 신호 동작 검출

외부 프리셋 신호의 동작 여부를 나타내는 플래그로 외부 프리셋 신호 동작 검출이 1로 되어 있는 상태에서는 외부 프리셋 동작이 실행되지 않는다. 따라서, 외부 프리셋 동작을 다시 실행하기 위해서는 외부 프리셋 신호 리셋을 실행하여 외부 프리셋 신호 동작 검출을 0으로 변경하여야 한다.

부록2 외형 치수

단위: mm



알아두기

XBF-HO02A와 XBF-HD02A의 외형 치수는 동일합니다.

보증 내용

1. 보증 기간
- 구입하신 제품의 무상 보증 기간은 제조일로부터 36 개월입니다.
2. 보증 범위
- (1) 1 차 고장 진단은 기본적으로 귀사에서 실시하는 것을 원칙으로 합니다.
다만 귀사 요청에 의해 당사 또는 당사 서비스망이 이 업무를 유상으로 대행할 수 있습니다. 이 때, 고장 원인이 당사에 있는 경우에는 무상으로 합니다.
- (2) 당사 제품의 사용 환경, 사용 상태, 사용 방법 등이 취급설명서, 사용자 매뉴얼, 카탈로그, 주의 라벨 등에 기재된 여러 조건이나 주의사항에 따라 정상적인 상태에서 사용되고 있는 경우에만 해당됩니다.
- (3) 무상 보증 기간내라 하더라도 다음의 경우에는 유상 수리가 됩니다.
- 1) 소모, 수명 부품(릴레이, 퓨즈, 전해 CAP, FAN, LCD, 배터리 등)의 교환

2) 고객의 부적절한 보관이나 취급, 부주의, 과실 등에 의하여 발생한 고장/손상의 경우

3) 고객의 하드웨어 또는 소프트웨어 설계 내용에 기인한 고장

4) 당사의 양해 없는 제품의 개조 등에 의한 고장
(당사 이외에서 수리, 개조 등을 했다고 인정되는 경우에는 유상이라도 수리를 거절)

5) 당사 제품이 고객의 기기에 구성되어 사용된 경우, 고객의 기기가 받고 있는 법적 규제에 의한 안전 장치 또는 업계의 통념상 갖추어야 한다고 판단되는 기능/구조 등을 갖추고 있었으면 회피할 수 있었다고 인정되는 고장

6) 취급설명서, 사용 설명서 등에 따른 유지 보수 및 소모성 부품이 정상적으로 보수/교환되었다면 예방할 수 있었던 고장

7) 연결된 기타 장비 및 부적절한 소모품의 사용으로 인해 제품에 발생한 고장 및 손상

8) 화재, 이상 전압 등의 불가항력에 의한 외부 요인 및 지진, 낙뢰, 염해, 풍수해 등의 천재지변에 의한 고장

9) 당사 출하 시의 과학 기술 수준에서는 예견할 수 없었던 사유에 의한 고장

10) 그 외 귀사에 의한 고장, 손상 또는 결함의 책임으로 인정되는 경우

환경 방침

LS ELECTRIC은 다음과 같이 환경 방침을 준수하고 있습니다.

환 경 경 영 LS ELECTRIC은 환경보전을 경영의 우선과제로 하며, 전 임직원은 쾌적한 지구환경보전을 위해 최선을 다한다	제품 폐기에 대한 안내 LS ELECTRIC PLC는 환경을 보호할 수 있도록 설계된 제품입니다. 제품을 폐기할 경우 알루미늄, 철 합성수지(커버)류로 분리하여 재활용 할 수 있습니다.
--	---



www.ls-electric.com

LS ELECTRIC Co., Ltd.

기술문의 및 A/S



고객센터 - 신속한 서비스, 든든한 기술지원

전화. **1544-2080** 홈페이지. www.ls-electric.com

사용설명서의 규격은 지속적인 제품 개발 및 개선으로 인해 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 본사 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 14층

■ 구입문의

서울영업	TEL: (02)2034-4623-38	FAX: (02)2034-4057
부산영업	TEL: (051)310-6855-60	FAX: (051)310-6851
대구영업	TEL: (053)603-7741-8	FAX: (053)603-7788
서부영업 (광주)	TEL: (062)510-1891-92	FAX: (062)526-3262
서부영업 (대전)	TEL: (042)820-4240-42	FAX: (042)820-4298

■ A/S 문의

기술상담센터	TEL: (전국)1544-2080	FAX: (031)689-7290
서울/경기 Global 지원팀	TEL: (031)689-7112	FAX: (031)689-7113
천안 Global 지원팀	TEL: (041)550-8308-9	FAX: (041)554-3949
부산 Global 지원팀	TEL: (051)310-6922-3	FAX: (051)310-6851
대구 Global 지원팀	TEL: (053)603-7751-4	FAX: (053)603-7788
광주 Global 지원팀	TEL: (062)510-1885-6	FAX: (062)526-3262

■ 교육 문의

연수원	TEL: (043)268-2631-2	FAX: (043)268-4384
서울/경기교육장	TEL: (031)689-7107	FAX: (031)689-7113
부산교육장	TEL: (051)310-6860	FAX: (051)310-6851
대구교육장	TEL: (053)603-7744	FAX: (053)603-7788

■ 기술 문의

기술상담센터	TEL: (전국)1544-2080	FAX: (031)689-7290
동현 산전 (안양)	TEL: (031)479-4785-6	FAX: (031)479-4784
나노오토메이션 (대전)	TEL: (042)336-7797	FAX: (042)636-8016
신광 ENG (부산)	TEL: (051)319-1051	FAX: (051)319-1052
에이엔디시스템 (부산)	TEL: (051)319-0668	FAX: (051)319-0669

■ 서비스 지정점

영 산전 (서울)	TEL: (02)462-3053	FAX: (02)462-3054
TP1시스템 (서울)	TEL: (02)895-4803-4	FAX: (02)6264-3545
우진산전 (의정부)	TEL: (031)877-8273	FAX: (031)878-8279
신진시스템 (안산)	TEL: (031)494-9607	FAX: (031)494-9608
드림시스템 (평택)	TEL: (031)665-7520	FAX: (031)667-7520
스마트산전 (안양)	TEL: (031)430-4629	FAX: (031)430-4630
세아산전 (안양)	TEL: (031)340-5228	FAX: (031)340-5229
성원M&S (인천)	TEL: (032)588-3750	FAX: (032)588-3751
파란자동화 (천안)	TEL: (041)554-8308	FAX: (041)554-8310
태영시스템 (대전)	TEL: (042)670-7363	FAX: (042)670-7364
디에스산전 (청주)	TEL: (043)237-4816	FAX: (043)237-4817
조은시스템 (부산)	TEL: (051)319-3923	FAX: (051)319-3924
산전테크 (부산)	TEL: (051)319-1025	FAX: (051)319-1026
서진산전 (울산)	TEL: (052)227-0335	FAX: (052)227-0337
대명시스템 (대구)	TEL: (053)564-4370	FAX: (053)564-4371
제이엠산전 (포항)	TEL: (054)284-6050	FAX: (054)284-6051
지이티시스템 (구미)	TEL: (054)465-2304	FAX: (054)465-2315
제일시스템 (창원)	TEL: (055)273-6778	FAX: (050)4005-6778
지유시스템 (광주)	TEL: (062)714-1765	FAX: (062)714-1766
코리아FA (익산)	TEL: (063)838-8002	FAX: (063)838-8001
SJ주식회사 (전주)	TEL: (063)213-6900-1	FAX: (063)213-6902